OpenAI Math Digest

CATALOGUE 034

対数的豊富性と
有効飯高ファイブレーション

総括・論文間のつながりと14篇の証明概説

独立した非公式の読解ガイド・日本語版

収録版: 2026-10-11
制作: Masataka Iwai・大阪大学

> AI生成の解説には誤りや不正確な説明が含まれる可能性があります。重要な主張・証明は原論文でご確認ください。本冊子はWebサイトの解説をまとめたもので、原論文そのものではありません。専門家査読・形式検証は未実施です。

目次

総括に続き、公式カタログ順で全14篇の解説を収録しています。目次・引用はクリックできます。横長の表は紙面向けの項目一覧に組み直し、主張と参照先を保持しています。

00 · カタログ034 総括 3

01 · Log abundance for compact Kähler spaces under logarithmic Iitaka subadditivity 32

02 · Uniform indices for semi-log-canonical log Calabi–Yau pairs 49

03 · Conditional good minimal models for compact Kähler fourfolds 60

04 · Log abundance in characteristic zero 76

05 · Minimal metrics and interior injectivity for nef adjoints 94

06 · Fourfold nonvanishing by minimal metrics and moving jets 105

07 · Lifting sections from the reduced support of an adjoint 116

08 · Schnell fiber spaces and good canonical models 126

09 · Uniform log Iitaka fibrations and bounded moduli denominators 136

10 · Uniform Pluricanonical Iitaka Fibrations 148

11 · Relative denominators and effective systems for log Calabi-Yau fibrations 162

12 · Arithmetic Stein-degree bounds for log Calabi–Yau pairs 173

13 · Uniform effective log Iitaka fibrations for fourfolds 186

14 · Abundance after nonvanishing for compact Kähler fourfolds 195

原論文の参照版: `adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a`

カタログ034 · 総括

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034

対数的豊富性と有効飯高ファイブレーション

Log abundance and effective Iitaka fibrations

最初の切断から良いモデルへ、良いモデルから一様な飯高次数へ。14本の論文が主張する結果と、その議論を支える入力をたどります。

14 篇の要点整理　**23** 件の主な接続　**14** 篇の証明概説

原稿の主張と引用の使い方を整理した、読解の見取り図です。矢印は原典の記述と使用箇所を照合した接続を示します。依存関係の網羅や、証明全体の正しさの認定ではありません。

全14篇の要点（公式カタログ順）

主結果の範囲を短くまとめています。技術的な仮定をすべて再掲しているわけではないため、正確な定式化は併記した原典の定理を参照してください。一様な次数の存在と、具体的な数値の提示は区別します。

カタログ034・2026年10月8日確認の固定参照版

#

01

論文・概説

Log abundance for compact Kähler spaces under logarithmic Iitaka subadditivity →

図中の略称: Kähler abundance
2026-10-04 · 148 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

対数的飯高劣加法性（Assumption 1.1）の下で、任意次元のコンパクトKähler lc対の有効有理境界について、解析的にnefな随伴因子のsemiamplenessを主張。

Theorem 1.2 · p. 3 ↗

議論の役割・概説

Log Abundanceの射影的な良いモデルを足場に、ファイブレーションの場合とsimpleな空間の場合を扱う。

証明概説を読む →

#

02

論文・概説

Uniform indices for semi-log-canonical log Calabi–Yau pairs →

図中の略称: slc indices

2026-10-05 · 42 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

固定次元と有限有理係数集合に対し、連結射影slc log Calabi–Yau対の随伴因子を一様な次数で自明化。主定理は次元4以上。

Theorem 1.1 · p. 2 ↗

議論の役割・概説

normal lc対の指数評価に、体積形式の指標とconductor上の留数の貼り合わせを加える。

証明概説を読む →

#

03

論文・概説

Conditional good minimal models for compact Kähler fourfolds →

図中の略称: Conditional Kähler models

2026-10-05 · 138 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

大域的にstrongly Q-factorialなコンパクトKähler klt四次元対について、orbifold劣加法性・指定MMP・非消滅後の豊富性の3仮定の下で、擬有効な随伴因子の良い極小モデルを主張。

Theorems 1.1–1.2 · p. 4; Assumptions 2.2–2.4 · pp. 8–9 ↗

議論の役割・概説

MMPのnefな終点に非消滅を与え、Kähler四次元の非消滅後の豊富性へ接続する。条件付きの定理として読む。

証明概説を読む →

#

04

論文・概説

Log abundance in characteristic zero →

図中の略称: Log Abundance
2026-09-24 · 85 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

標数0の代数閉体上、射影lc対の有効有理境界について、nefな随伴因子のsemiamplenessを主張。複素数体上の実境界には、擬有効性から良い極小モデルを与える。

Theorem 1.1 · p. 2; Theorem 11.1 · p. 73 ↗

議論の役割・概説

定性的なモデル存在・非消滅を供給する中心的入力。§§7–9の道具だけを使う論文もある。

証明概説を読む →

#

05

論文・概説

Minimal metrics and interior injectivity for nef adjoints →

図中の略称: Minimal metrics
2026-09-27 · 21 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

射影複素klt対のnef随伴因子に対する極小特異計量のLelong数消滅と、零Lelong半正計量を端点に持つSNC内部境界のH^1単射性を主張。

Theorems 1.1–1.2 · pp. 1–2 ↗

議論の役割・概説

四次元非消滅の議論で、境界全体の切断を持ち上げる解析的入力となる。

証明概説を読む →

#

06

論文・概説

Fourfold nonvanishing by minimal metrics and moving jets →

図中の略称: Fourfold nonvanishing

2026-09-27 · 38 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

滑らかな射影複素四次元多様体の擬有効な標準因子に非消滅を主張。Hashizumeの帰着を経て、次元4以下の射影lc有理対のnef随伴因子にも切断を与える。

Theorem 1.1 / Corollary 1.2 · p. 2 ↗

議論の役割・概説

最初の切断を得る段階。計量・内部単射性と、Log Abundanceの有限データFrobenius定理を使う。

証明概説を読む →

#

07

論文・概説

Lifting sections from the reduced support of an adjoint →

図中の略称: Supported lifting

2026-09-27 · 40 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

射影Q-factorial dlt対で、非零の有効随伴倍数がfloorに支えられ、全被約台への制限がsemiampleなら正の飯高次元を主張。次元4以下で非消滅後の豊富性を導く。

Theorems 1.1–1.3 / Corollary 1.4 · p. 2 ↗

議論の役割・概説

「切断がある」からsemiampleへ進む段階。四次元非消滅はCorollary 1.4で合流し、Theorem 1.2の前提とは分ける。

証明概説を読む →

#

08

論文・概説

Schnell fiber spaces and good canonical models →

図中の略称: Schnell

2026-09-24 · 11 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

滑らかな射影ファイバー空間で一般ファイバーの小平次元が0の場合の捻り付き非消滅不等式と、Campana–Peternell型の帰結を主張。正確な仮定は概説の定理欄を参照。

Theorem 1.1 / Corollaries 1.2–1.3 · pp. 1–2 ↗

議論の役割・概説

Log Abundanceから良い標準モデルを受け取り、混合交点数の正負の矛盾により主定理を示す。

証明概説を読む →

#

09

論文・概説

Uniform log Iitaka fibrations and bounded moduli denominators →

図中の略称: Log Iitaka

2026-10-04 · 32 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

次元5以上・有限有理係数集合を固定し、非負の飯高次元を持つ射影lc対の全飯高体を、一様な次数の丸めた完全線形系で生成すると主張。

Theorem 1.1 · p. 2; Theorem 4.2 · pp. 7–8 ↗

議論の役割・概説

Log Abundance・normal lc指数・算術的Stein次数を入力に、水平境界を持つ場合のmoduli分母を制御する。

証明概説を読む →

#

10

論文・概説

Uniform Pluricanonical Iitaka Fibrations →

図中の略称: Uniform Iitaka

2026-10-03 · 44 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

非負の小平次元を持つ滑らかな射影多様体の飯高ファイブレーションを次元だけに依存する次数で与えると主張。同時に、有理DCC係数のnormal lc log Calabi–Yau対の指数を一様に抑える。

Theorems 1.1–1.2 · p. 2 ↗

議論の役割・概説

飯高次数とnormal lc指数を同時帰納法で扱う。後者はLog Iitaka・slc指数の原稿への入力。

証明概説を読む →

#

11

論文・概説

Relative denominators and effective systems for log Calabi-Yau fibrations →

図中の略称: Relative denominators

2026-09-27 · 23 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

全空間の次元4以下・有限有理係数の射影lc log Calabi–Yauファイブレーションで、正確な引き戻し表示とmoduli b-divisorの一様なb-Cartier倍数を主張。

Theorem 1.1 · p. 2; Proposition 6.1 · p. 15 ↗

議論の役割・概説

底の因子がbigなら、一様な完全線形系で底の関数体を得る。四次元有効飯高の相対的入力。

証明概説を読む →

#

12

論文・概説

Arithmetic Stein-degree bounds for log Calabi–Yau pairs →

図中の略称: Stein degree

2026-09-25 · 15 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

標数0の任意の体k上、$H^0(O_X)=k$の射影lc log Calabi–Yau対で、係数がt以上の境界成分の定数体拡大次数を次元とtで抑えると主張。

Theorem 1.1 · p. 1 ↗

議論の役割・概説

随伴・留数で境界成分へ移るとき、Stein分解で生じる有限拡大次数を制御する。

証明概説を読む →

#

13

論文・概説

Uniform effective log Iitaka fibrations for fourfolds →

図中の略称: Fourfold Iitaka

2026-09-26 · 52 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

射影klt Calabi–Yau四次元の標準指数の一様性と、有限有理係数の射影lc四次元の擬有効随伴因子に対する一様な有効飯高次数を主張。

Theorems 1.1–1.2 · pp. 1–2 ↗

議論の役割・概説

Log Abundanceによる非消滅、Supported liftingによるsemiampleness、相対分母の評価を組み合わせる。

証明概説を読む →

#

14

論文・概説

Abundance after nonvanishing for compact Kähler fourfolds →

図中の略称: Kähler after nonvanishing

2026-09-27 · 92 ページ

原論文（GitHub） ↗

主に何を主張するか

コンパクトKähler klt四次元対で、有効有理境界の解析的にnefな随伴因子に非消滅を仮定しsemiampleness を主張。射影性・Q-factorialityは仮定しない。

Theorem 1.1 · p. 3 ↗

議論の役割・概説

Kähler四次元の「非消滅後」を担当。射影的な境界持ち上げとは区別し、解析的境界の議論を原稿内で行う。

証明概説を読む →

議論をつなぐ3つの流れ

ここでは議論の役割で3つに分けます。上の全論文一覧は公式カタログ順を維持しています。図で使う略称と正式タイトルも一覧で対応させています。

01

非消滅から豊富性へ ↓

最初の切断と、良いモデルを得る。

Log Abundanceは全次元の定性的な入力。四次元では「計量 → 非消滅」と「切断の持ち上げ → 非消滅後の豊富性」が合流します。Schnellは良いモデルを使う応用です。

- 04 Log Abundance
- 05 Minimal metrics
- 06 Fourfold nonvanishing
- 07 Supported lifting

- 08 Schnell

02

指数から一様な飯高次数へ ↓

必要な次数を、次元・係数で抑える。

算術的Stein次数、normal lc指数、moduli分母を組み合わせます。slc指数には、正規化からconductorを越えて自明化を貼る段階が加わります。

- 02 slc indices
- 09 Log Iitaka
- 10 Uniform Iitaka
- 11 Relative denominators
- 12 Stein degree
- 13 Fourfold Iitaka

03

コンパクトKähler空間へ ↓

射影性のない場合の条件を区別する。

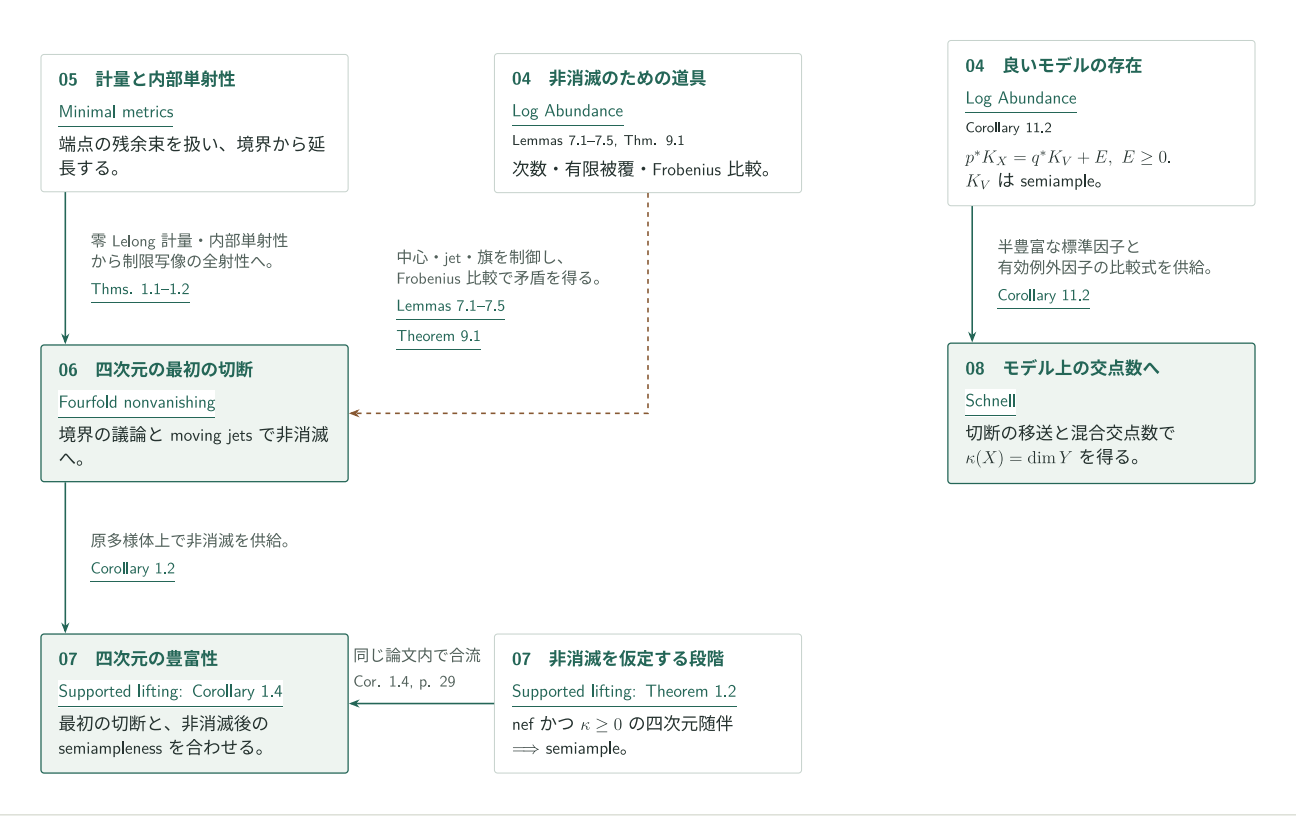
全次元の条件付きlc豊富性と、四次元のkltモデル存在・非消滅後の豊富性を分けます。類似する題名だけで直接依存を結びません。

- 01 Kähler abundance
- 03 Conditional Kähler models
- 14 Kähler after nonvanishing

> **3つの流れの接続点**
>
> Log AbundanceはSchnellと有効飯高の論文群に、定性的な良いモデルを供給します。四次元の経路では、非消滅・持ち上げ・相対分母が合流します。Kählerの経路では射影的な良いモデルが解析的帰納法の足場となり、劣加法性やMMPの前提を保持して進みます。

1. 非消滅と豊富性：最初の切断を得て、生成へ進む

Log Abundanceの全次元のモデル存在を幹としつつ、四次元の非消滅と持ち上げの経路を別に読みます。Schnellは、供給された良いモデルの幾何を使う応用です。



実線は定理・帰結への入力、破線は補助結果の入力。Log Abundanceの二つの箱は同じ論文の異なる結果です。下線付きの矢印ラベルから接続の詳細、箱の論文名から証明概説へ進めます。

図を拡大 ↗　　TeXソース ↓

1. 計量は境界からの延長を担う。非零切断は別に用意する

Fourfold nonvanishingは、Minimal metricsのTheorems 1.1–1.2を使い、端点の残余束に零Lelong計量と内部単射性を与えます。ここから得るのは制限写像の全射性です。境界全体の非零切断は三次元semi-dlt abundanceと降下で用意し、両者を合わせて全空間の非消滅へ進みます。

接続の根拠:Minimal metrics → Fourfold nonvanishing · Theorems 1.1–1.2

Fourfold nonvanishing · 証明概説 →

2. 残る非消滅の難所には、Log Abundanceの道具を取り出す

可動jetの議論では、Log AbundanceのLemmas 7.1–7.5で中心・次数・被覆を制御し、Theorem 9.1のFrobenius比較で構成されたjet・旗・可動曲線の同時存在を排除します。この接続が使うのは補助結果で、Log Abundanceの豊富性の主定理そのものではありません。

接続の根拠:Log Abundance → Fourfold nonvanishing · Lemmas 7.1–7.5
Log Abundance → Fourfold nonvanishing · Theorem 9.1

Fourfold nonvanishing · 証明概説 →　Log Abundance · 証明概説 →

3. 非消滅と「非消滅後」を合流させる

Supported liftingのTheorem 1.2は、飯高次元が非負であることを仮定した四次元のsemiamplenessです。Fourfold nonvanishingのCorollary 1.2が最初の切断を供給すると、Supported liftingのCorollary 1.4が得られます。一方、同論文の条件付きTheorem 1.3が借りるFN Lemma 8.1は、有効な実係数表示を有理化する線形代数だけの入力です。この二つの接続を混同しません。

接続の根拠:Fourfold nonvanishing → Supported lifting · Corollary 1.2
Fourfold nonvanishing → Supported lifting · Lemma 8.1

Supported lifting · 証明概説 →

4. 良いモデルを供給した後、Schnellでは交点数で結論を得る

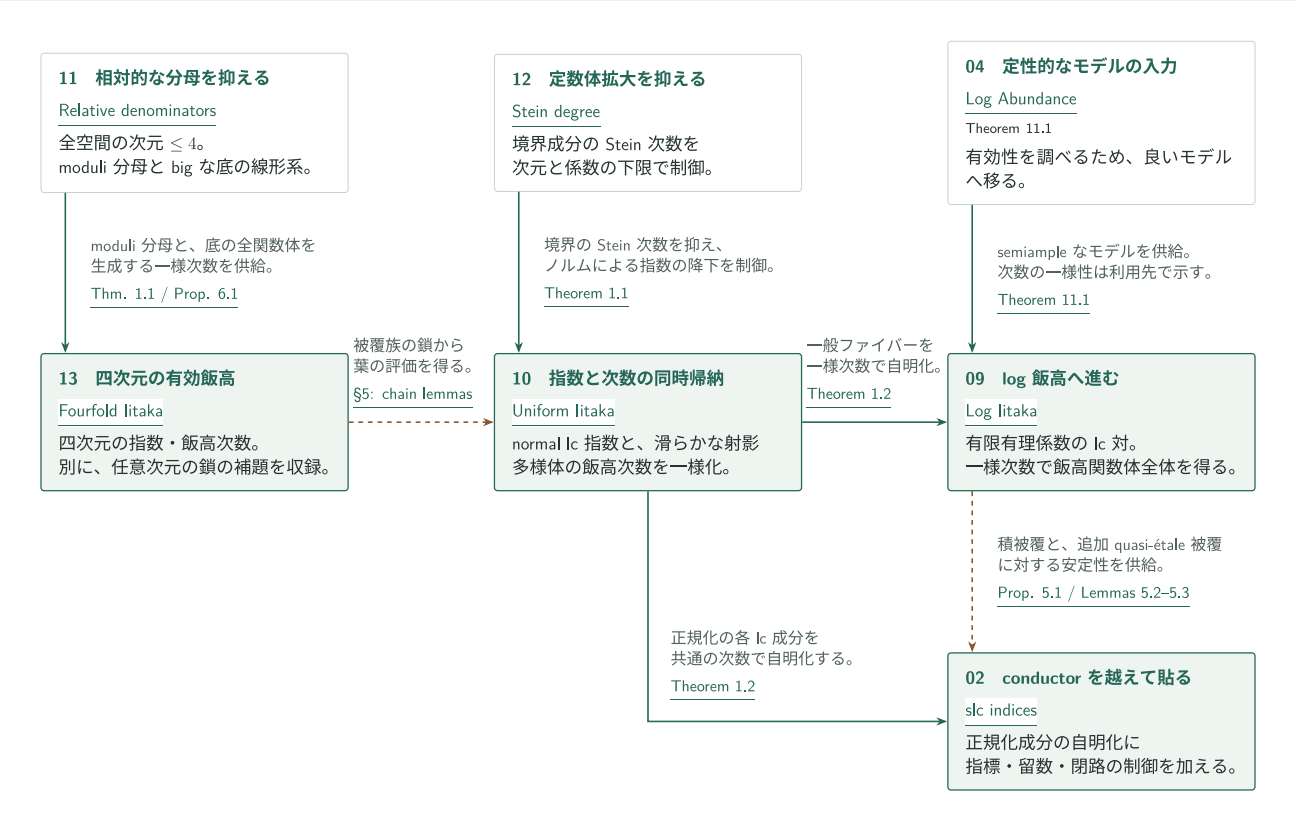
Log AbundanceのCorollary 11.2は、semiampleな標準因子を持つモデルと有効例外因子による比較式を供給します。Schnellは切断の移送で飯高次元をはさみ、Lemma 2.3の混合交点数を使って残る不等式を証明します。Log Abundanceが担うモデル存在と、Schnellが担うその後の幾何を分けて読むと、外部入力の位置が明確になります。

接続の根拠:Log Abundance → Schnell · Corollary 11.2

Schnell · 証明概説 →

2. 有効性：存在する切断から、一様な次数へ

良いモデルの存在だけでは次数の一様性は出ません。一般ファイバーの指数、底のmoduli分母、有限被覆の次数をそれぞれ抑える必要があります。図はその役割を担う6篇と、Log Abundanceからの入力を示します。



Fourfold Iitaka → Uniform Iitakaの破線は、任意次元の鎖の補題への依存です。四次元の主定理を一般次元へ適用する矢印ではありません。図のLog Abundance入力に加え、Log Abundance・Supported liftingの他の適用も直後の説明で補います。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 定性的なモデルと、一様な分母の役割を分ける

Fourfold Iitakaでは、Log Abundanceが擬有効性から非消滅を与え、Supported liftingが非消滅後のnef随伴因子をsemiampleにします。Relative denominatorsのTheorem 1.1とProposition 6.1は、相対的な分母とbigな底の完全線形系を一様に制御します。前者が「ファイブレーションを持つ」段階、後者がその関数体を一定次数で捉える段階です。

接続の根拠:Log Abundance → Fourfold Iitaka · Theorems 1.1, 11.1 / Lemma 2.2
Supported lifting → Fourfold Iitaka · Theorem 1.2
Relative denominators → Fourfold Iitaka · Theorem 1.1 / Proposition 6.1

Fourfold Iitaka · 証明概説 →　Relative denominators · 証明概説 →

2. normal lc指数と飯高次数を同時に帰納する

Uniform Iitakaは、Log Abundanceの良いモデルに加え、Stein degreeのTheorem 1.1で境界成分の定数体拡大次数を抑え、ノルムによる降下を制御します。またFourfold Iitakaに収められた任意次元の鎖の補題を使い、被覆族から葉の評価へ進みます。得るのは像の次元だけの評価ではなく、飯高関数体全体を生成する一様な完全線形系です。

接続の根拠:Log Abundance → Uniform Iitaka · Theorem 11.1　Stein degree → Uniform Iitaka · Theorem 1.1
Fourfold Iitaka → Uniform Iitaka · Lemma 5.1 / Corollary 5.2 / Lemma 5.4

Uniform Iitaka · 証明概説 →　Stein degree · 証明概説 →

3. normal指数を一般ファイバーに適用し、log飯高へ進む

Log IitakaはUniform IitakaのTheorem 1.2を一般ファイバーに適用し、一様な自明化次数と正確な引き戻し表示を固定します。Log Abundanceはsemiampleなモデルへの移行を、Stein degreeは留数帰納に現れる有限拡大の評価を担います。有限有理係数の主定理と、normal lc指数の有理DCC係数の範囲は区別して読みます。

接続の根拠:Uniform Iitaka → Log Iitaka · Theorem 1.2　Log Abundance → Log Iitaka · Theorem 11.1
Stein degree → Log Iitaka · Theorem 1.1

Log Iitaka · 証明概説 →

4. slcでは正規化後の自明化を、conductorを越えて貼る

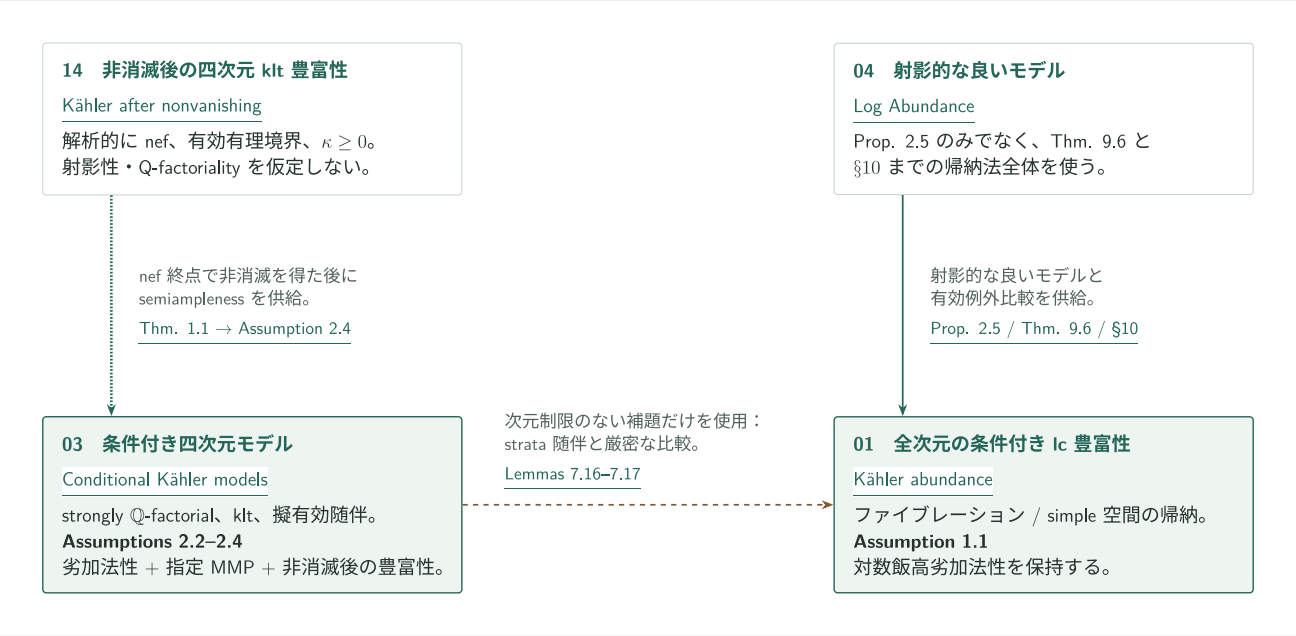
slc indicesはUniform Iitakaのnormal lc指数を正規化成分に使いますが、それだけでは元のslc対へ降下できません。Log Iitakaの積被覆と追加被覆に対する安定性、Uniform Iitakaの有理像の補題、Log Abundanceの良いモデルを用いて体積形式の指標を抑え、留数と閉路の整合を取ります。最後のconductor上の貼り合わせはslc論文自身の段階です。

接続の根拠:Uniform Iitaka → slc indices · Theorem 1.2
Log Iitaka → slc indices · Proposition 5.1 / Lemmas 5.2–5.3　Uniform Iitaka → slc indices · Lemma 5.2
Log Abundance → slc indices · Theorem 11.1

slc indices · 証明概説 →

3. Kähler：次元・特異点・前提を保って接続する

全次元の条件付きlc豊富性、条件付きのklt四次元モデル、非消滅後のklt四次元豊富性は、それぞれ異なる主張です。同じ論文にある次元制限のない補題は、主定理と分けて描きます。



点線は明示された仮定への入力です。左下のモデル存在にはAssumptions 2.2–2.4、右下の全次元lc豊富性にはAssumption 1.1が残ります。横の破線はstrataの補題だけを運びます。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 四次元では、MMP・非消滅・その後の豊富性を分ける

Conditional Kähler modelsは、指定されたMMPのnef終点で非消滅を証明し、Kähler after nonvanishingのTheorem 1.1でsemiampleness へ進みます。後者はAssumption 2.4として入りますが、orbifold劣加法性のAssumption 2.2と指定MMPのAssumption 2.3も必要です。「非消滅後」の論文だけでモデル存在の前提がすべて揃うわけではありません。

接続の根拠:Kähler after nonvanishing → Conditional Kähler models · Theorem 1.1

Conditional Kähler models · 証明概説 →　Kähler after nonvanishing · 証明概説 →

2. 全次元lc豊富性では、射影的な足場と解析的帰納法をつなぐ

Kähler abundanceのProposition 2.10はLog Abundanceの帰納法全体から射影的な良いモデルと有効例外比較を得ます。そこから正次元のファイブレーションの場合と、代数次元0のsimpleな場合に分岐します。後者で用いるTheorem 6.1は有理型非消滅であり、正則切断の存在と同一視しません。符号付き境界の剛性と低次元の帰納を経て、nefな元の随伴線束の生成へ戻ります。全体の主定理ではAssumption 1.1を保持します。

接続の根拠:Log Abundance → Kähler abundance · Proposition 2.5 / Theorem 9.6 / §10

Kähler abundance · 証明概説 →　Kähler abundance · 証明概説 →

3. 四次元論文から全次元へ渡るのは、指定された補題

Conditional Kähler modelsのLemmas 7.16–7.17は次元制限のないstrata随伴と厳密比較で、Kähler abundanceのTheorem 3.13に入ります。またKähler after nonvanishingのLemma 7.1のtorsion-freenessは、Kähler abundanceのLemma 4.3で留数の整合から切断延長へ進む入力です。いずれも四次元の主定理を全次元に適用する議論ではありません。

接続の根拠:Conditional Kähler models → Kähler abundance · Lemmas 7.16–7.17
Kähler after nonvanishing → Kähler abundance · Lemma 7.1

Kähler abundance · 証明概説 →　Kähler after nonvanishing · 証明概説 →

どの結果を、どこで使うのか

以下に記録した23件の接続を収録します。それぞれ供給する結果・利用先・確認範囲を示しています。

主な接続 23件

供給元 · 06

Fourfold nonvanishing

Lemma 8.1 · p. 35 ↗

補助結果の入力

有限個の有理線形制約で実係数の有効表示を有理係数へ戻す。非消滅定理を使わない線形代数の補題であり、Corollary 1.4への入力とは別。

利用先 · 07

Supported lifting

Theorem 1.3, proof · p. 27 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 03

Conditional Kähler models

Lemmas 7.16–7.17 · pp. 58–60 ↗

補助結果の入力

正規化strata上の実際の随伴線束と、例外軌跡上で厳密なdiscrepancy比較を供給。両補題は次元制限がなく、四次元の主定理を全次元に適用する接続ではない。

利用先 · 01

Kähler abundance

Theorem 3.13, proof · pp. 29–30 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 14

Kähler after nonvanishing

Lemma 7.1 · pp. 51–52 ↗

補助結果の入力

床の外でkltかつ随伴の正の倍数が底から引き戻される場合の高次直像のtorsion-freenessを使い、一般ファイバー上の留数整合から制限切断の延長へ進む。

利用先 · 01

Kähler abundance

Lemma 4.3, proof · p. 74 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 04

Log Abundance

Lemmas 7.1–7.5 · pp. 45–52 ↗

補助結果の入力

中心の次数、moving multiplicity、sliceと固定分岐補集合の有限被覆を制御する独立した道具。

利用先 · 06

Fourfold nonvanishing

§3 / Proposition 6.4 · pp. 8–12, 24 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 10

Uniform Iitaka

Lemma 5.2 · pp. 21–22 ↗

補助結果の入力

境界なし非abelian因子の有理像の性質を供給し、Hodge rank定理の仮定を満たす。供給元補題の証明にはLog Abundanceの非消滅が入る。

利用先 · 02

slc indices

Lemma 6.6 · pp. 32–34 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 09

Log Iitaka

Proposition 5.1 / Lemmas 5.2–5.3 · pp. 12–13 ↗

補助結果の入力

quasi-étale積被覆と追加被覆に対する安定性を使い、体積形式への指標を因子ごとに制御する。

利用先 · 02

slc indices

Input 6.3 / Lemma 6.4 · pp. 30–32 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 04

Log Abundance

Corollary 11.2 · pp. 73–74 ↗

定理の入力

擬有効な標準因子に対し、良い極小モデル・semiampleness・有効例外因子の比較式を供給。

利用先 · 08

Schnell

Theorem 3.1 / §4.1 · pp. 7–8 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元・05

Minimal metrics

Theorems 1.1–1.2 · pp. 1–2 ↗

定理の入力

端点残余束をnef klt随伴の正の有理倍と同定し、零Lelong計量と内部単射性で境界全体から切断を持ち上げる。境界上の非零切断は三次元semi-dlt豊富性と降下で別途得る。

利用先・06

Fourfold nonvanishing

Theorems 4.1–4.2 / §5 · pp. 13–20 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元・04

Log Abundance

Theorem 9.1 · pp. 62–69 ↗

補助結果の入力

四次元で構成した有限jet・旗・可動曲線の同時存在をFrobenius比較で排除。Log Abundanceの豊富性定理そのものはこの入力に含めない。

利用先・06

Fourfold nonvanishing

Theorem 7.1 / §7 · pp. 30–34 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元・06

Fourfold nonvanishing

Corollary 1.2 · p. 2 ↗

帰結への入力

原多様体上の最初の切断を与え、独立なTheorem 1.2と合わせて四次元log abundanceを得る。

利用先・07

Supported lifting

Corollary 1.4, proof · p. 29 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元・07

Supported lifting

Theorem 1.2 · p. 2 ↗

定理の入力

非消滅が既知のnef随伴因子をsemiampleにする。丸めた全次数の切断空間を保つモデル比較で使う。

利用先・13

Fourfold Iitaka

Theorem 2.1 / Proposition 2.2 · pp. 6–7 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 11

Relative denominators

Theorem 1.1 / Proposition 6.1 · pp. 2, 15 ↗

定理の入力

moduli分母を一様に制御し、正次元のbigな底に対して全関数体を生成する一様次数を供給。

利用先 · 13

Fourfold Iitaka

§3 / §10 · pp. 8, 48–49 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 04

Log Abundance

Theorems 1.1, 11.1 / Lemma 2.2 · pp. 2, 73, 8 ↗

定理の入力

擬有効性から最初の切断を得る定性的な段階。一様次数はその後の指数・相対分母の議論で得る。

利用先 · 13

Fourfold Iitaka

§10 · p. 48 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 04

Log Abundance

Theorem 11.1 · p. 73 ↗

定理の入力

全次元の射影lc対に良いモデルを供給。非消滅とモデル上のsemiamplenessを与える。

利用先 · 10

Uniform Iitaka

Theorem 2.1 · p. 4 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 12

Stein degree

Theorem 1.1 · p. 1 ↗

定理の入力

係数1の境界成分のStein次数を抑え、ノルムによるprincipal divisorの降下で指数を制御。

利用先 · 10

Uniform Iitaka

Proposition 3.2, proof · pp. 7–8 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 13

Fourfold Iitaka

Lemma 5.1 / Corollary 5.2 / Lemma 5.4 · pp. 18, 20–21 ↗

補助結果の入力

被覆族の鎖から有理ファイブレーションを作り、葉の切断の消滅次数と次数を評価。四次元の主定理ではなく、任意次元で記述された鎖の補題を使う。

利用先 · 10

Uniform Iitaka

Lemma 6.2 · pp. 24–25 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 10

Uniform Iitaka

Theorem 1.2 · p. 2 ↗

定理の入力

normal lc指数から一般ファイバーの一様な自明化次数を得て、正確な引き戻し表示を固定する。

利用先 · 09

Log Iitaka

Theorem 2.1 / Proposition 7.1 · pp. 5, 23–24 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 12

Stein degree

Theorem 1.1 · p. 1 ↗

定理の入力

留数による次元帰納法で、境界成分のStein曲線が作る体拡大次数を抑える。

利用先 · 09

Log Iitaka

Theorem 2.3 / Lemma 4.6 · pp. 5, 10–11 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 04

Log Abundance

Theorem 11.1 · p. 73 ↗

定理の入力

非負の飯高次元から良いモデルに移り、semiampleなファイブレーションで有効次数を考える。

利用先 · 09

Log Iitaka

Theorem 2.2 / §8 · pp. 5, 29 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 10

Uniform Iitaka

Theorem 1.2 · p. 2 ↗

定理の入力

正規化の各lc成分を共通の偶数次数で自明化する。conductor上の貼り合わせは利用先で追加する。

利用先 · 02

slc indices

Theorem 2.2 / §7.3 · pp. 5, 37 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 04

Log Abundance

Theorem 11.1 · p. 73 ↗

定理の入力

Hodge rankを評価する議論で、摂動した射影klt対の良いモデルを供給。

利用先 · 02

slc indices

Theorem 2.3 / Lemma 5.6 · pp. 5, 20–21 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 04

Log Abundance

Proposition 2.5 / Theorem 9.6 / §10 · pp. 9–12, 69–73 ↗

定理の入力

対数的劣加法性の仮定下でLog Abundanceの全帰納法を使い、射影の場合の良いモデルと有効例外比較を得る。

利用先 · 01

Kähler abundance

Proposition 2.10 · p. 12 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

供給元 · 14

Kähler after nonvanishing

Theorem 1.1 · p. 3 ↗

明示された仮定

nefなKähler klt四次元の随伴因子に非消滅を得た後、semiampleness へ進む。ほかの2仮定は別に必要。

利用先 · 03

Conditional Kähler models

Assumption 2.4 · p. 9 ↗

供給元の概説 →　利用先の概説 →

入力結果の記述と利用先の接続を照合。入力の証明全体は未検証。
この接続へのリンク

依存は結果の単位で読みます。Fourfold nonvanishingが使うLog Abundanceの入力は独立した幾何的補題とFrobenius定理です。また、Supported liftingに四次元非消滅が入るのはCorollary 1.4であり、Theorem 1.2は最初の切断を仮定する段階です。相互の引用をたどるときも、どの結果がどの証明へ入るかを区別します。

034の外から入る結果

033 → Log Abundance：劣加法性

Log AbundanceのLemma 6.1では、033のorbifold飯高原稿のCorollary 6.2を境界0・射影の場合に使います。Log Abundance概説では、この適用を既存のHacon–Popa–Schnellの結果で賄えることも説明しています。

Log Abundanceでの記述と適用を見る →

033 / 056 → 条件付きKählerモデル

利用先の原稿は、orbifold劣加法性と指定されたKähler MMPをAssumptions 2.2–2.3に挙げています。034の非消滅後の豊富性と合わせた3つの前提です。033・056の原定理と主要な適用条件は条件付きKähler概説で照合しました。前提の証明全体を独立検証したものではありません。

Assumptions 2.2–2.4 · pp. 7–9 ↗ 条件付き概説を読む →

Hashizumeの帰着、貼り合わせ、低次元の豊富性、有効双有理性など、既存文献からの入力はここでは網羅していません。各概説で、選んだ外部入力を別に記録しています。全次元のKähler記事では、この14篇の外にあるOILSからのHodge line・相対飯高・weak effectivityの入力も扱います。

この見取り図の確認範囲

- 全14篇の主要結果と、選んだ入力を使う証明箇所を読みました。記録した矢印について、供給する結果の記述と利用先の接続を照合しました。入力元・利用先の証明全体を検証したことは意味しません。
- 個別の証明概説がある論文は上の一覧に明示しています。確認範囲と未確認箇所は各記事に記録し、証明全体や未掲載の接続を検証済みとは扱いません。矢印がないことは「依存なし」を意味しません。
- 背景の引用と証明の入力を分けています。例えばKähler after nonvanishing（p. 6）は、射影的な持ち上げとLog Abundanceを背景として挙げ、解析的境界の議論は原稿内で行います。条件付きKählerモデルの3仮定も表示から落としていません。
- 全14PDFのハッシュが記録済みの参照版と一致することを確認しました。以下のcommitを2026年10月8日に参照しており、その後の改訂は反映していません。専門家査読・形式検証は未実施です。

OpenAI Research Catalog · 034 · p. 5 ↗
参照commitの公式カタログ ↗
CONTENTS.md: Log abundance for compact Kähler spaces under logarithmic litaka subadditivity
参照版: `adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a`

034 / 01

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 01 / 14 概説

Log abundance for compact Kähler spaces under logarithmic Iitaka subadditivity

条件付きの次元帰納と、実際の直線束の生成への帰着

対数飯高劣加法性を仮定し、全ての有限次元のコンパクトKähler lc対でnefな随伴因子の半豊富性を示す原稿である。良い因子的分解を次元帰納で作り、ファイブレーションのHodge lineとsimple空間の符号付き境界を通じて、実際の正則直線束の生成へ進む。

原稿の著者: OpenAI · 2026-10-04 · 148 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

以下は、前提の Assumption 1.1、最終目標の Theorem 1.2、帰納命題の Theorem 2.13、四つの証明用の道具の順に並ぶ。原典の順序と各結果の適用範囲を保つ。

Assumption 1.1 — 対数飯高劣加法性

本稿の仮定は、滑らかな連結複素射影多様体間の連結ファイバーを持つ全射 $f : X \to Y$、零因子を許す被約有効SNC因子 D_X, D_Y について

$$\mathrm{Supp}(f^{*}D_Y) \subseteq \mathrm{Supp}(D_X) \quad \Longrightarrow \quad \kappa(X, K_X + D_X) \geq \kappa(F, K_F + D_F) + \kappa(Y, K_Y + D_Y)$$

が成り立つこと、すなわち Assumption 1.1、p. 3 である。F はvery generalな滑らかなファイバー、$D_F = D_X|_F$。$\kappa = -\infty$ の規約も原典のままとする。

Assumption 1.1 · p. 3

Theorem 1.2 — コンパクトKähler空間のlog abundance

Assumption 1.1を仮定する。X は正規既約コンパクトKähler複素解析空間、$\Delta \geq 0$ は有理境界、(X, Δ) はlc、$J = K_X + \Delta$ は $\mathbb{Q}$-Cartierとする。J が解析的nefなら、ある正整数 m に対し mJ はCartierで、評価写像

$$H^0(X, \mathcal{O}_X(mJ)) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X(mJ)$$

が全ての点で全射となる。有限次元すべてと零境界を含むが、**劣加法性を仮定する条件付き定理**である。結論は実際の正則直線束の生成であり、そのChern類がKähler類の引き戻しであるという結論より強い。

Theorem 1.2 · p. 3

Theorem 2.13 — 良い因子的分解

帰納命題 G_n は、滑らかな連結コンパクトKähler n 次元多様体、係数 $[0,1] \cap \mathbb{Q}$ のSNC境界 B、pseudo-effectiveな $J = K_X + B$ に対して、滑らかなKähler modification $\mu : Y \to X$ と

$$\mu^* J \sim_{\mathbb{Q}} P + R, \qquad P \text{ semiample}, \qquad R = N(c_1(\mu^* J)) \geq 0$$

を与えることをいう（Definition 2.1、p. 6）。R は有理因子、N は解析的因子的負部分であり、$\sim_{\mathbb{Q}}$ は実際の有理正則直線束の同型を表す。Theorem 2.13、p. 13 はAssumption 1.1の下で全ての G_n を主張する。

Definition 2.1; Theorem 2.13 · pp. 6, 13

Theorem 4.1 — 被約境界全体の生成

G_j（$j < n$）を仮定する。大域的に $\mathbb{Q}$-factorialな正規既約コンパクトKähler dlt n 次元対 (V, B)、有効有理境界、解析的nefな $J = K_V + B$、Definition 3.1のlc strataに適合した解消を仮定すると、あるCartier倍の $J|_{\lfloor B \rfloor}$ が**被約境界全体**で生成される。この解消条件は、例外crepant係数が1未満で、各lc中心の一般点で同型となる解消の存在である。

Theorem 4.1 · p. 71

Proposition 5.1 — rank-oneのファイブレーション

Assumption 1.1と G_j（$j < n$）を仮定する。X は滑らかな連結コンパクトKähler n 次元多様体、B は有理SNC境界で、$J = K_X + B$ はpseudo-effectiveとする。滑らかなコンパクトKähler modification $\pi : \widetilde{X} \to X$ と滑らかなコンパクトKähler底 W があり、$\widetilde{B} = \pi_*^{-1} B + \mathrm{Exc}(\pi)_{\mathrm{red}}$ はSNC支持を持つとする。proper全射 $g : (\widetilde{X}, \widetilde{B}) \to W$ が連結ファイバーを持ち、$0 < \dim W < n$、W は射影的または $a(W) = 0$、very generalファイバーで $\kappa(F, K_F + \widetilde{B}_F) = 0$ とする。Proposition 5.1、p. 90 はこの場合に G_n を与える。

Proposition 5.1 · p. 90

Theorem 6.1 — simple空間の有理型非消滅

滑らかな連結simpleコンパクトKähler多様体で $a(X)=0$ なら、ある $m>0$ に対し $K_X^{\otimes m}$ に非零**有理型**切断がある、というのが Theorem 6.1、p. 107 である。この定理はAssumption 1.1から独立して証明される。正則切断や有効な標準因子を結論してはいない。

Theorem 6.1 · p. 107

Theorem 7.1 — 符号付き剛性

Theorem 7.1、p. 125 は、正規既約・大域的 $\mathbb{Q}$-factorialなsimpleコンパクトKähler空間 X、$a(X)=0$、被約境界 $D=\sum D_i$ のdlt対とDefinition 3.1の解消条件を仮定する。$L=K_X+D$ が解析的nefで、実際の有理直線束として $L\sim_{\mathbb{Q}}\sum a_iD_i$（$a_i\in\mathbb{Q}$、負も許す）、ある $c>0$ に対し滑らかなコンパクトKähler空間を始域とする射影的解消上の $\{L-cD\}$ の引き戻しがpseudo-effective、かつ $L|_D$ が被約境界全体でsemiampleなら、L はtorsionとなる。

Theorem 7.1 · p. 125

図の矢印に付した引用

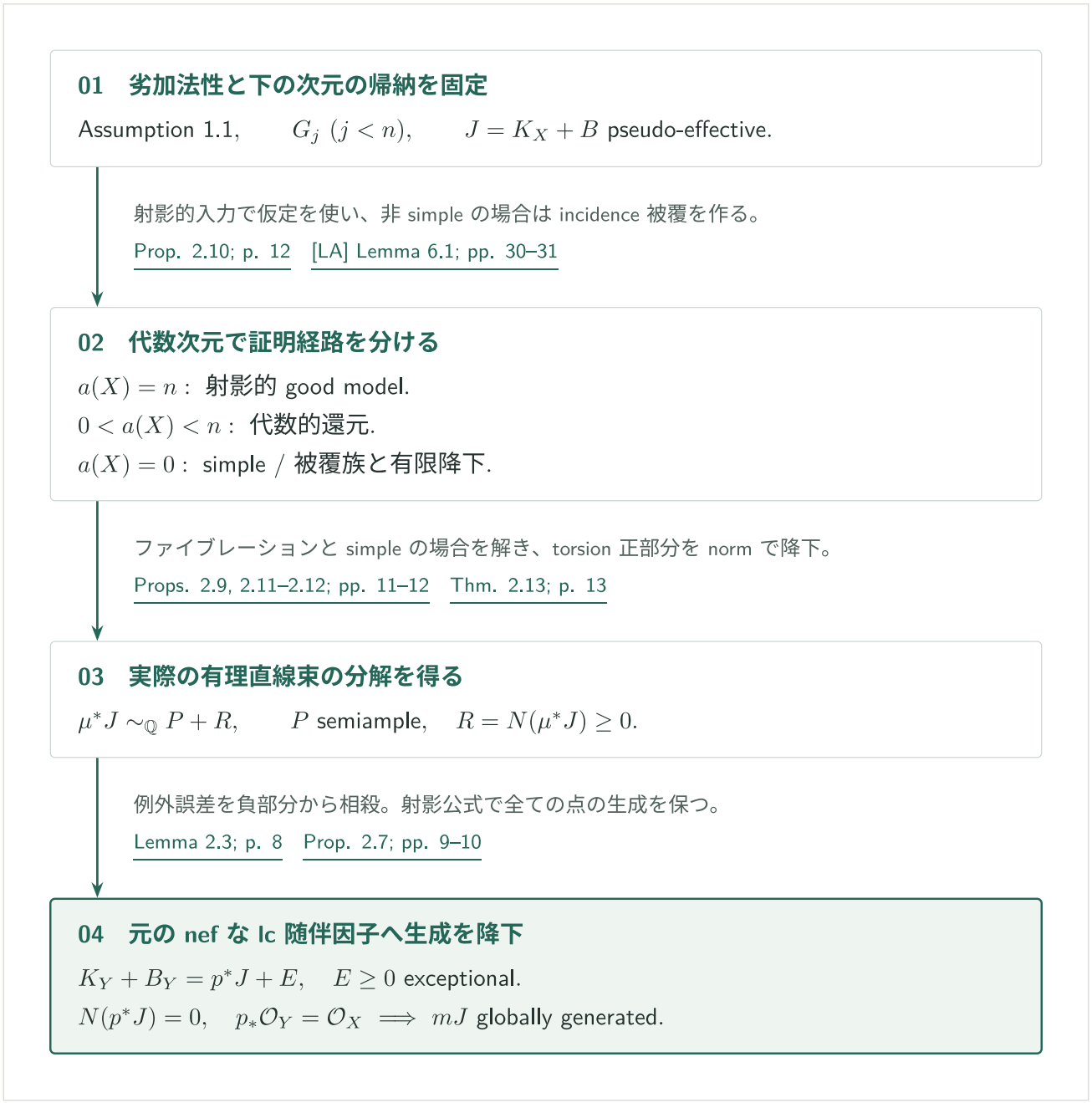
略号なしは本原稿 P の結果を指す。カタログ内のLA、CGM4、ANV4は使用する結果を限定して記す。OILSはrank-one Hodge lineとperiodの入力、その他はカタログ外の道具である。

- LA, Proposition 2.5 / Theorem 9.6 / §10
- CGM4, Lemmas 7.16–7.17 / ANV4, §§10–12
- OILS, Proposition 2.7 / Theorem 3.1
- Ou, Theorems 1.1 / 1.4 / FM, Theorem A
- Sai, Theorem 1 / Cam, Lemma 17 / Corollary 18

2. Theorems 2.13・1.2の証明：次元帰納の全体経路

証明の道筋。 最終目標は Theorem 1.2、帰納命題は Theorem 2.13 である。境界全体の生成を共通の道具として、正次元のファイブレーションと、simple な場合の有理型非消滅・符号付き剛性を全体図に戻す。

下の次元の G_j を仮定して G_n を示す。代数次元とsimplicityで場合分けし、最後にnefな元のlc随伴因子へ切断の生成を降下する。



良い分解から主定理へ降下するTeX証明図

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 劣加法性が使われる入口を固定する

仮定の使用箇所は Proposition 2.10、p. 12 の射影的good modelである。同命題はLAの Proposition 2.5、Theorem 9.6、§10の帰納を引用し、その中で劣加法性を使うのは LA, Lemma 6.1、pp. 30–31 の解消したAlbaneseファイブレーション、しかも両境界が0の場合であると指定する。本稿の条件はこの入口を通じて保持される。

Proposition 2.10 · p. 12 · LA, Lemma 6.1 · pp. 30–31

2. 正の代数次元では射影的入力か代数的還元へ進む

代数次元 $a(X) = n$ ならKähler–Moishezonにより射影的となり、Proposition 2.10を使う。$0 < a(X) < n$ では代数的還元が非自明なファイブレーションを与える。

Propositions 2.10–2.11; Theorem 2.13 · pp. 12–13

3. 代数次元0の非simpleな場合は被覆とnormを使う

$a(X) = 0$ かつ非simpleなら、Cam, Lemma 17 / Corollary 18、p. 10 の被覆族から、非自明なファイブレーションを持ち X へgenerically finiteに写るincidence空間を作る。上の空間も代数次元0なのでsemiampleな正部分はtorsionになる。有限解析的normと負部分の一意性により、この純粋に負の分解を降下する（Proposition 2.9、p. 11）。simpleとはvery general点を通る正次元の真のコンパクト部分多様体がないことである。

Proposition 2.9; Theorem 2.13 · pp. 11, 13 · Cam, Lemma 17 / Corollary 18

4. simpleな場合を符号付き剛性で閉じる

simpleで $a(X) = 0$ の場合は、Theorem 6.1で符号を許す標準因子を作り、境界を追加してnefモデルへ移る。境界生成とTheorem 7.1からtorsionを得て、追加境界を負部分から差し引くのがProposition 2.12である。この経路は第5・6節で説明する。

Proposition 2.12, proof · pp. 144–145

5. 例外誤差を消し、特異な元の空間へ生成を降下する

最後の主定理への移行は Proposition 2.7、pp. 9–10。lc解消で例外因子に係数1を置くと $K_Y + B_Y = p^*J + E$、$E \geq 0$ は例外的となる。Lemma 2.3はこの E が負部分へそのまま加わることを示すので、直線束の恒等式から差し引ける。元の J がnefなら残る負部分は0である。正規性による $p_*\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_X$ と射影公式が切断を一致させ、生成を元の特異空間へ降下する。

Lemma 2.3; Proposition 2.7 · pp. 8–10

3. §§3–4の接続：モデルと被約境界全体の生成

strata 上で何を比較するか。 CGM4 Lemmas 7.16–7.17は、実際の随伴線束と、small dlt step の両側の厳密比較を与え、本稿 Theorem 3.13 に入る。さらに ANV4 Lemma 7.1 の torsion-freeness を本稿 Lemma 4.3 で使い、留数の整合から切断の延長へ進む。これは、後の §7 が ANV4 §§10–12 の持ち上げを使う接続とは別である。 Theorem 3.13 · pp. 29–30; Lemma 4.3 · p. 74

既知の負部分を収縮する操作と、境界全体に切断を貼り合わせる操作を区別する。前者は実際のnef lineを保ち、後者は下位strataの帰納と留数の整合性から生成を得る。



図2：下位strata上の生成を、比較と有限像を通じて境界全体の生成へ移す。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 既知の負部分を収縮し、nef lineを保存する

Proposition 3.8、pp. 23–24 は、実際の表示 $J \sim_{\mathbb{Q}} P + E$ で P がnef、E が解消上でも全負部分であるとき、P の固定Cartier倍を各段階で降下しながら E を収縮する。

Proposition 3.8 · pp. 23–24

2. 符号付き表示では下位strataの帰納で停止する

signedな表示だけがある場合には Theorem 3.13 / Corollary 3.14、pp. 29–32 を使う。下の次元の G_j から一つのモデル上にnefなパラメータ区間を作り、その上では各付値の負部分係数がaffineになる。一方、非自明な壁はその傾きを変えるため、区間内に壁は残らない。floorを避ける曲線はfloor支持のsigned adjointと交わらず、special termination後の負の操作が不可能になる。

Theorem 3.13; Corollary 3.14 · pp. 29–32

3. 留数の比較を全下位stratumで揃える

成分ごとの随伴による生成をそのまま和へ降ろすことはできない。原典は、偶数の可除次数における留数比較、全ての下位stratumとの整合性、垂直stratumの自己比較作用の有限像を用いる。有限像に対する切断の積を取り、共通の次数で不変な生成tupleを作る。これを接合して境界全体の切断にするのが Proposition 4.11とTheorem 4.1の結論、pp. 88–89 である。§3の制限されたモデル理論と§4の全補助証明は、今回の独立な精査の範囲には含めない。

Lemma 4.2; Proposition 4.11; Theorem 4.1, conclusion · pp. 71–73, 88–89

4. Proposition 5.1の証明：ファイブレーションに沿う降下

一般の非自明なファイブレーションは、代数的還元と相対飯高写像でこのrank-oneの場合へ帰着する。$a(X) = 0$ でファイバーがlog general typeなら、係数を1未満へ少し下げたstable family比較が正次元射影因子を生み、代数次元0に矛盾する（pp. 90–91）。

底のrank-one表示を作り、誤差を全負部分へ同定してから正部分を生成する。



ファイブレーションから良い分解を構成するTeX証明図

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. Hodge lineと誤差の係数を準備する

OILSのrank-one Hodge lineとperiodの正値性を用い、準備したモデル上で

$$J \sim_{\mathbb{Q}} g^*H + A^*, \qquad H = K_W + T + M, \qquad M = p^*P_S$$

とする。T は有理SNC境界、$p : W \to S$ は滑らかな射影多様体への収縮、P_S はnef有理直線束である。S が点なら $M \sim_{\mathbb{Q}} 0$、正次元ならある $a_0 > 0$ に対し $K_S + a_0 P_S$ がbig。Lemma 5.2、pp. 91–94 は、底の素因子を支配する各 E で $(A^*)_E \geq 0$ かつその正規化係数の最小値が0であることを保つ。底の余次元2以上へ写る素因子での符号はこの段階では未確定である。

Lemma 5.2 · pp. 91–94 · OILS, Proposition 2.7 / Theorem 3.1

2. 水平負部分を引き、底の擬有効性を得る

ファイバーの G_j により水平部分 $A^{*,\mathrm{hor}}$ は $N(J)$ に含まれる。正の曲率currentからこれを差し引くと、連結な滑らかなファイバー上でweightが定数となり、底へ降りる。各底素因子の上の係数0の成分が、降りたweightの上有界性と延長を保証し、H がpseudo-effectiveになる（Lemma 5.3、pp. 94–95）。

Lemma 5.3 · pp. 94–95

3. 底の次元を下げるか、bigまたはtorsionへ進む

$a(W) = 0$ なら S は点で、下の次元の帰納により $H \sim_{\mathbb{Q}} N(H)$。射影的 W では条件付き一般化MMPを選び、底次元を下げるか、nefでbigまたはtorsionな H_m に到達する。nef dataを減らす第二のMMPでも、十分大きい固定倍の H_{nef} を加え、extremal rayの長さとCartier整性で全収縮を H_{nef}-trivialにする（Lemmas 5.6–5.7、pp. 95–101）。ここでHodge line自身のsemiamplenessは仮定しない。

Lemmas 5.4–5.7 · pp. 95–101

4. 全ての垂直誤差を負部分に同定する

Lemma 5.8、pp. 101–103 は底から引き戻した誤差を含む A が有効で、しかも $A = N(J)$ であることを示す。余次元2以上の像には混合Hodge index、因子的な像には交差行列の核が全ファイバーの倍数だけであることと係数の最小値0を用い、未検出の余分な垂直部分を消す。

Lemma 5.8 · pp. 101–103

5. 境界切断を延長してbase locusを消す

torsionの場合はこれで終わる。big nefの場合はProposition 3.8で負部分を収縮し、Proposition 5.9、pp. 103–106 を適用する。Theorem 4.1の境界切断をFMの解析的injectivityから延長し、残るbase locusにはlc thresholdで新しいfloorを作る。同じ境界生成に矛盾させ、実際のadjointをsemiampleにする。

Proposition 3.8; Theorem 4.1; Proposition 5.9 · pp. 23–24, 71, 103–106

5. Theorem 6.1の証明：二つの対角線と有理型非消滅

標準冪に有理型切断がないと仮定して矛盾を導く。一方の対角線で大きいrankを作り、もう一方でその行列式の消滅を強制し、点に許される極の上界と比較する。



二つの対角線と行列式の次数を比較するTeX証明図

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 切断がないという仮定からslopeを抑える

全ての標準冪に有理型切断がないと仮定すると、Albanese写像とsimplicityから $H^1(\mathcal{O}_X)=0$ となる。Ouのuniruledness判定と葉層定理により、$L=c_1(K_X)$ はpseudo-effectiveで、直線部分層 $A\to\Omega_X^{\otimes k}$ に対して $c_1(A)\le kL$ が得られる。可算個の直線束を同時に扱い、very general点のblowupにもこの評価を運ぶ（Lemma 6.2、pp. 107–108）。

Lemma 6.2 · pp. 107–108　· Ou, Theorems 1.1 / 1.4

2. 第一の対角線で高rankの部分層を作る

K_i, P_i は X^2 の各因子からの引き戻し、$\xi=c_1(\mathcal{O}_Z(1))$ とする。体積1に正規化したbig類 P は点での極の閾値 $\tau(P,x)\le C_n$ を満たす。一方、$Z=\mathbb{P}_{X^2}(K_1\oplus K_2)$、$d=2n+1$ 上に $M=P_1+P_2+q\xi$ を作ると $\mathrm{vol}(M)\asymp q$。Z^2 の対角線のblowupと制限体積の微分を用い、$s\asymp q^{1/d}$ で $\mathrm{Sym}^{js}\,\Omega_Z$ の固定正割合のrankを占める部分層を得る（Lemmas 6.5–6.8、pp. 112–118）。

Lemmas 6.5–6.8 · pp. 112–118

3. 第二のincidenceで行列式の消滅を強制する

次に X^2 の対角線に由来するincidenceを使い、極の下界 $b_V\ge s-C_n$ を係数の消滅次数へ変換する。高rankの行列式では正割合の行が必ず大きく消える。

Lemmas 6.9–6.10 · pp. 119–123

4. 行列式の類を相殺し、点の極の上界に矛盾させる

共通因子を除いた後の行列式を点のblowupへ制限し、cotangentのslope評価を再適用すると、正規化した行列式の類が相殺されて

$$\frac{c_n s}{2+(s+2q)/r}\le C_n,\qquad r\ge q^2,\qquad s\asymp q^{1/(2n+1)}$$

を得る（式 (6.40)–(6.44)、pp. 124–125）。左辺は発散するので矛盾する。各 q の幾何データを先に固定してから可除な j を大きくする、という極限の順序を保つ議論である。

(6.40)–(6.44) · pp. 124–125

6. Theorem 7.1とProposition 2.12の証明：符号付き境界からtorsionへ

中間の数値次元 $0<\nu(L)<n$ を、境界を離れるコンパクト変形で排除する。$\nu=0$ と最大次元の場合は別に処理し、得たtorsionからsimpleな場合の帰納命題を回収する。

01　符号を保った nef な境界表示から始める

$L = K_X + D \sim_{\mathbb{Q}} \sum a_i D_i, \quad L|_D$ semiample.
$\mu^*\{L - cD\}$ pseudo-effective, $\quad 0 < \nu(L) < n.$

混合 Hodge index で交わりの像を小さくし、根と分離の操作を行う。
Lemmas 7.2–7.3; pp. 126–131

02　正係数の成分のファイバーを負・零成分から分離

$\dim \varphi(D_i) = \nu(L) - 1, \quad \dim F = n - \nu(L) > 0.$
$\mathcal{O}_Z(aS) \simeq \omega_Z(S + T), \quad \mathcal{O}_S(S) \simeq g^* R_U.$

分裂留数と残余極の局所化。閉 stratum の proper Kähler direct image を使う。
Lemma 7.4, Prop. 7.5; pp. 132–136　[ANV4] Lemma 11.2; p. 80

03　残余極を持つ留数を Hodge module へ入れる

$R^i g_* \mathcal{O}_S(aS) \hookrightarrow R^i h_* \omega_H(A) = F_0 M^i.$
$\mathrm{Hom}(N, \ker \sigma) = 0 \quad (N$ は射影パラメータ空間上で ample$).$

adjugate 恒等式で Jacobian を割らず、ample な根から symbol kernel へ送る。
Prop. 7.6, (7.19)–(7.23); pp. 137–141

04　全整数次数の全有限障害を消す

$I = \mathcal{O}_Z(-S), \quad \delta_k : g_*(I^j/I^{j+1}) \to R^1 g_*(I^{j+k}/I^{j+k+1}).$
$\delta_k = 0 \ (j \in \mathbb{Z},\ k \geq 1).$

Douady・Artin 近似で変形を実現し、proper な cycle 族と Baire で被覆する。
Lemma 7.7; pp. 141–143　Thm. 7.1, proof; p. 143

05　境界を離れる変形が simplicity に矛盾する

$F_q \rightsquigarrow \mathcal{F}/\Delta \rightsquigarrow$ 被覆族.
$0 < \nu(L) < n$ は不可能; $\quad a(X) = 0 \implies L \sim_{\mathbb{Q}} 0.$

符号付き境界の持ち上げからtorsionを得るTeX証明図

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 正の境界ファイバーを負と零の支持から分離する

$0 < \nu(L) < n$ を仮定する。混合Hodge indexとsigned係数の交差行列により、正係数の成分上で境界写像の像次元が $\nu(L) - 1$ となり、その一般ファイバーは負係数・零係数の成分を避ける（Lemma 7.2、pp. 126–127）。根を取って正負の支持を分離すると、局所近傍に被約Cartier因子 S と残余境界 T ができ、$\mathcal{O}_Z(aS) \simeq \omega_Z(S+T)$ を実際の同型として保てる。

Lemmas 7.2–7.3 · pp. 126–131

2. 残余極を保持した留数をHodge理論へ入れる

解消上の留数は残余極 A を含む

$$R^i g_* \mathcal{O}_S(aS) \hookrightarrow R^i h_* \omega_H(A)$$

という分裂単射になる（Lemmas 7.3–7.4、pp. 128–133）。A と H は交わり得るので、残余極を捨てることはできない。

Proposition 7.5、pp. 133–136 はSNCの局所cohomologyを残余極に沿って局所化し、proper Kählerな閉stratumへの分解から最低Hodge filtrationとsymbol kernelの消滅を得る。

Lemma 7.4; Proposition 7.5 · pp. 132–136

3. 全ての整数次数と有限段階で障害を消す

Proposition 7.6、pp. 137–141 は $I = \mathcal{O}_Z(-S)$ の全ての整数次数・全有限段階で

$$g_*(I^j/I^{j+k+1}) \longrightarrow g_*(I^j/I^{j+k}) \quad (j \in \mathbb{Z},\ k \geq 1)$$

を全射にする。障害を次数 k のderivationとして表し、座標冪被覆のJacobianを割らないadjugate恒等式でsymbol kernelへ送る。ampleな根の直線束からそのkernelへの写像は0なので、特殊パラメータに支持された障害も消える。ANV4の持ち上げ法を残余極付きへ拡張した部分である。

Proposition 7.6 · pp. 137–141

4. 境界を離れる変形からsimplicityに矛盾させる

境界ファイバーの方程式と法方向を全有限次数で持ち上げ、Douady空間と解析的Artin近似により、境界を離れるコンパクト変形を得る。有限写像のscheme-theoretic像と有界体積のcycleを使うことで、極限も含むproperなincidenceの像を取れる。可算性とBaireの議論から正次元の真の部分多様体の被覆族が生じ、simplicityに矛盾する（Lemma 7.7とTheorem 7.1の結論、pp. 141–143）。$\nu = 0$ はsigned同型からtorsion、$\nu = n > 0$ はbigにより $a(X) = n$ となって除外される。

Lemma 7.7; Theorem 7.1, conclusion · pp. 141–143

5. 追加境界を引き、元の随伴因子へ戻す

Proposition 2.12の証明、pp. 144–145 では、Theorem 6.1のsigned canonical divisorを含む被約SNC境界 D を追加し、Corollary 3.14でnef dlt modelへ移る。Theorem 4.1が境界生成を、Ouと例外的負部分の除去が $c = 1$ のpseudo-effectivityを与える。Theorem 7.1でtorsionを得た後、Lemma 2.6、p. 9 の正currentの一意性で追加境界を差し引き、元の J の純粋に負の分解を回収する。これでsimpleの場合を閉じ、Theorem 2.13、さらにTheorem 1.2へ戻る。

Proof of Proposition 2.12; Lemma 2.6 · pp. 144–145, 9

7. どの論文が、どの段階を担うか

略号・入力

LA Log abundance in characteristic zero、2026-09-24

直接の使用箇所

本稿 Proposition 2.10。入力 Proposition 2.5 p. 9、Theorem 9.6 p. 69、§10 p. 72、Lemma 6.1 pp. 30–31

編集側の照合

定理記述・帰納の終段・劣加法性の使用箇所を照合。入力の全証明は対象外

略号・入力

OILS Orbifold and logarithmic Iitaka subadditivity、2026-09-26

直接の使用箇所

本稿 Lemma 5.2と§5.1 / §5.4。入力 Lemma 2.6 p. 9、Proposition 2.7 p. 10、Theorem 3.1 pp. 17–18、Lemma 3.3 p. 18、Lemma 5.2 p. 32

編集側の照合

仮定・結論と使用箇所を照合。Hodge lineの構成・正値性・stable familyの証明は対象外

略号・入力

CGM4 Conditional good minimal models…、2026-10-05

直接の使用箇所

§3のstrataへの随伴・strict comparison。入力 Lemmas 7.16–7.17 pp. 58–60

編集側の照合

次元制限のない補題の記述を照合。四次元の主定理を全次元の入力にはしない

略号・入力

ANV4 Abundance after nonvanishing…、2026-09-27

直接の使用箇所

§7の根の近傍、留数、filtered direct image、障害derivation。入力 Lemma 10.1 p. 66、Proposition 10.4 p. 71、Proposition 11.1 p. 75、Lemma 11.2 p. 80、Lemmas 12.1–12.2 pp. 82–84

編集側の照合

記述を照合。残余極への拡張は本稿 Lemma 7.4 / Proposition 7.5で行う

略号・入力

HX Hacon–Xie, arXiv:2607.24986v1

直接の使用箇所

Theorem 1.3 p. 2のanalytic cone・長さ評価を本稿 p. 16で使用

編集側の照合

記述を照合。本稿の制限付きモデル理論の全証明は未精査

略号・入力

TX arXiv:2301.09186v3 / Xie arXiv:2211.10800v1

直接の使用箇所

本稿 Proposition 5.5、p. 97。TXのTheorems A (=4.2), B (=5.4), D (=5.2) p. 2、XieのTheorem 1.5 pp. 2–3

編集側の照合

相対的な滑らかな最小モデルの帰納、NQC分解、scalingの仮定と直線束の降下を照合。入力の証明は対象外

略号・入力

Ou arXiv:2501.18088v1

直接の使用箇所

Theorems 1.1 / 1.4 pp. 1, 3。Lemma 6.2とp. 144のcanonical pseudo-effectivity

編集側の照合

記述と適用を照合。slope関連の全補助結果は未照合

略号・入力

FM Fujino–Matsumura、2021-07-15著者版

直接の使用箇所

Theorem A p. 3。本稿 Proposition 5.9 p. 105の切断延長

編集側の照合

曲率下界・乗数イデアル・掛ける切断の仮定を照合

略号・入力

Sai arXiv:2204.09026v5

直接の使用箇所

Theorem 1 p. 1。本稿 Proposition 7.5 p. 135で滑らかな閉stratumに適用

編集側の照合

constant-sourceのproper Kähler direct imageの記述を照合。混合・局所化への接続の独立検証は保留

略号・入力

Cam arXiv:2605.19713v2

直接の使用箇所

Lemma 17 / Corollary 18 p. 10。本稿 Theorem 2.13 p. 13

編集側の照合

generically finiteなincidenceの記述と使用箇所を照合

8. 原典を読む入口と確認範囲

編集側は主定理と §§2、5、7の上記経路、§3の二つの停止・収縮の接続、§4の生成tupleによる終段、§6のslope・二対角線・行列式相殺の該当箇所を読んだ。**148頁の全証明を検証したという記録ではない。** 上記の引用箇所を原典への入口として示した。

残る未確認は、§3.8の制限付きモデル帰納・finite geography、§4.2–4.4の留数比較と有限像の証明全体、§6.3のdirect-image評価とLemma 6.10の全局所計算、§7.3の残余極を持つfiltered direct imageのstrictnessとSabbah–Schnell vanishingへの接続である。Boucksomの負部分・混合Hodge index・Douady/Artin/Fujikiの外部定理は本稿の使用箇所を読んだが、原文の全仮定との独立な照合を完了していない。未調査のカタログ関係は「依存なし」とせず未調査のままとする。

034 / 02

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 02 / 14 概説

Uniform indices for semi-log-canonical log Calabi–Yau pairs

正規化上の自明化を、留数の閉路を通して降ろす

正規化成分の共通指数だけでは、conductor上の貼り合わせは得られない。本稿はHodge rankからklt指標を抑え、その一様指数で留数の閉路を消すことで、成分数に依存しないslc指数を得る。

原稿の著者: OpenAI · 2026-10-05 · 42 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — 成分数によらないCartier自明化

$d \geq 4$と有限集合$\Phi \subset [0,1] \cap \mathbb{Q}$を固定する。原典のTheorem 1.1、p.2は、これらだけに依存する整数$a = a(d, \Phi) > 0$が存在し、標数零の任意の代数閉体上の連結・射影的・純d次元slc対(X, B)で

$$K_X + B \sim_{\mathbb{Q}} 0, \qquad \{B\text{の非零係数}\} \subset \Phi$$

を満たすものに対し、$a(K_X + B)$がCartierかつ

$$\mathcal{O}_X(a(K_X + B)) \simeq \mathcal{O}_X$$

となると主張する。既知の低次元結果と合わせた帰結と、この論文自身の$d \geq 4$という定理の範囲を区別する。aは正規化成分・lc strataの個数に依存しない。

Theorem 1.1 · p. 2

Theorem 5.1 — 体積形式を含むHodge部分構造のrank（指標への入力）

指標の次数を抑える入力は全Betti数の有界性ではない。滑らかな射影n-fold Uについて、$T(U) \subset H^n(U,\mathbb{Q})$を$H^{n,0}(U)$を含む最小の有理Hodge部分構造、$r(U) = \dim_{\mathbb{Q}} T(U)$とする。Theorem 5.1、p.16の仮定は、$n \geq 2$、Tが複素射影$\mathbb{Q}$-factorial terminal n-fold、$K_T \sim 0$、滑らかな解消Uで$h^1(U,\mathcal{O}_U) = 0$、かつ$0 < \dim Y < n$を満たす任意の有理像Yの滑らかな射影解消が**rationally connected**というものである。このとき$r(T) := r(U) \leq R_n$と主張する。

Theorem 5.1 · p. 16

Theorem 6.1 — klt pluricanonical指標の一様指数

$n \geq 0, m \geq 1$に対し$L(n,m) > 0$が存在し、複素射影的なintegral klt対(V,Δ)、$\dim V = n$、$\Delta \geq 0$で、$m(K_V + \Delta)$が整主因子となるものを考える。$\mathrm{div}(\theta) = -m\Delta$を満たす有理$m$-canonical形式と任意の$B$-双有理自己写像$f$について

$$f^*\theta = c\theta \quad \Longrightarrow \quad c^{L(n,m)} = 1$$

というのがTheorem 6.1、p.29である。f自身の有限位数は仮定しない。

Theorem 6.1 · p. 29

図の矢印に付した引用

略号のない定理・補題・節・式番号は本原稿を指す。主要な外部入力には次の略号を使う。

- UI Uniform Pluricanonical Iitaka Fibrations · October 3, 2026 · PDF.
- LA Log abundance in characteristic zero · September 24, 2026 · PDF.
- ULI Uniform log Iitaka fibrations and bounded moduli denominators · October 4, 2026 · PDF.
- HJ Han–Jiang · Theorem 1.2 · arXiv v2.
- JL Jiang–Liu · Theorem 3.2 · arXiv.
- K Kollár, Sources of log canonical centers · arXiv v3.

2. Theorem 1.1 の証明

証明の道筋。 Theorem 5.1 の Hodge rank 評価から、追加の因子別の議論を介して Theorem 6.1 の指標指数を得る。その指数を本節の留数の閉路に使い、normal lc 指数・conductor 降下と合わせて Theorem 1.1 を閉じる。

まず複素数体上で正規化成分を自明化する。残る問題は、conductorの枝における留数比を同時に消し、降下した形式が実際のCartier生成元になることを示すことである。



正規化からconductorの閉路を経たslc自明化

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 正規化成分を共通の偶数次数で自明化する

正規化$\nu : \coprod X_i \to X$に対して $K_{X_i} + \Delta_i = \nu^*(K_X + B)|_{X_i}$と置く。$\Delta_i$にはconductorが係数1で加わる。UI Theorem 1.2、p.2によるnormal lc指数を用い、d, Φだけで定まる**偶数**mを選んで、各成分上に$\operatorname{div}(\theta_i) = -m\Delta_i$となる有理$m$-canonical形式を取る。これは正規化上の自明化であり、まだX上の自明化ではない。

Theorem 2.2; §7.3 · pp. 5, 37–38

2. 既存の非一様な自明化で留数比を定数にする

conductorのgeneric nodeを辺、正規化成分を頂点とする有限グラフを考える。辺$e : i \to j$の両枝の留数をθ_S, θ_Tと書くと、枝の対応τによる比 $r_e = \tau^*\theta_T/\theta_S$が現れる。ここで原典は、もともとの$\mathbb{Q}$-線形自明性から得られる非一様な主因子次数$M$（$m \mid M$）を一度使い、

$$r_e^{M/m} = b_i/b_j$$

を導いてr_eが定数であることを示す。Mそのものを一様に抑える論法ではない。§7.3、pp.37–38

§7.3; (7.8) · p. 38

3. 留数比を最小klt stratumへ運ぶ

次の接続が一様性の要点である。同一のdlt成分の最小lc strata間では、Kollár Theorem 10・Proposition 14、pp.6,8–9の$\mathbb{P}^1$-linkが留数を保つ。偶数mが符号を消す。他方、conductorを渡る写像については本稿Lemma 7.2が、同じr_eを保つ最小strata間のB-双有理写像を作る。これは双有理写像をstratumへ単純に制限する操作ではない。共通SNCモデル上の局所単項式行列の行列式± 1と留数体の比較を使う。Lemmas 7.1–7.2、pp.35–37

Lemmas 7.1–7.2 · pp. 35–37

4. 閉路の指標を一つの指数で消す

したがって任意の閉路に沿う積$\prod_e r_e$は、一つのklt最小stratum上のB-双有理自己写像の指標になる。後述のTheorem 6.1から

$$L = \operatorname{lcm}_{0 \le q \le d-1} L(q, m), \qquad a = mL$$

とすれば、全閉路について$\prod_e r_e^L = 1$である。全域木に沿って定数c_iを選ぶと$c_i = c_j r_e^L$がすべての辺で成立し、$c_i \theta_i^L$が貼り合う。自己ループ・多重辺もこの議論に含まれる。閉路長を冪に掛けないため、成分数への依存が生じない。式(7.10)–(7.11)、p.38

(7.10)–(7.11) · p. 38

ここで使う一様な指標指数の構成は Theorem 6.1 の証明に分ける。これによって、閉路の長さによらず次の node での貼り合わせへ進める。

5. nodeで生成元を合わせ、S2で延長する

最後に節が降りるだけでは足りず、Cartier性を得る必要がある。split node $F[[x,y]]/(xy)$ではcanonical生成元の二枝が$(dx/x, -dy/y)$となり、偶数次数で留数の一致が生成元の一致を与える。非split nodeは二次拡大後に照合して降下する。codimension oneで得た生成元をS_2性で延長して、次数aの反射的延長そのものを$\mathcal{O}_X$と同一視する。標数零の一般の代数閉体への移行は、有限生成体への降下と忠実平坦な基底変換を用いる。§7.2–§7.3、pp.37–39

§§7.2–7.3 · pp. 37–39

3. Theorem 5.1 の証明

$r(T)$ が一様に抑えられないと仮定する。対角線評価から得る小消滅次数の被覆族をchain quotientで整理し、最後に切断数の上界を体積の漸近式と衝突させる。



Hodge rankの反証とLAの使用箇所

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 大きなrankから小消滅次数の被覆族を得る

Lemma 4.1は、$K \sim 0$のcanonicalモデルに対する、正規化したample類のSeshadri下界から$r(T)$の上界を与える対角線評価である。その前段に、primitive成分に対する定量的Hodge norm差を置く（Lemma 3.2）。rankが無制限なら局所正値性が小さくなり、UI Lemmas 6.2–6.4、pp.25–26のtracking・generic chain・Iitaka fibreの小体積評価を通して、完全線形系の消滅次数が小さい$\kappa = 0$部分多様体の被覆族を得る。Lemma 5.5、pp.18–20

Lemma 4.1 · pp. 9–16; Lemma 5.5 · pp. 18–20

2. chain fieldをモデル上の射にする

原典はこれらのchain fieldを小さいterminalモデル上の射として実現する。movable Jから作る$(T, \epsilon J)$にLA Theorem 11.1、p.73を適用し、MMPの停止とsemiample終点を使う。この箇所はLAの豊富性を実際に入力する。Lemma 5.6、pp.20–21。

Lemma 5.6 · pp. 20–21 · LA, Theorem 11.1 · p. 73

3. 最大の底に合わせて体積と次数を較正する

適切なchain quotientの次元を最大化し、有理像の仮定とUIのmoduli分母・有界性入力で底を制御する。さらに底のcodimension ≥ 2へ写る因子を処理し、Lemma 5.7でbigなDと線形汎関数ℓ_Xを較正する。$v = \mathrm{vol}(D)^{1/n}$、$b = \dim Y$、$s = n - b$として、その尺度は

$$c\delta \leq v \leq C\delta, \qquad \ell_X(D) \leq C\delta$$

である。pp.21–25

Lemma 5.7; §5.4 · pp. 21–25

4. 垂直jetと水平切断数を体積に比較する

小消滅次数の族は底の超平面との比較から垂直になり、最大性によってchain leafはgeneric fibreを埋める。垂直jet評価でgeneric rankを$C(m\eta v)^s$に抑え、底ではdeterminantとcotangentの傾きを用いて

$$h^0(X, mD) \leq C(m\eta v)^s (m\delta)^b$$

を得る。十分小さいηについて、これは体積による$m^n v^n / n!$という主要項と矛盾する。Lemma 5.8の$\mathbb{P}^b$上の切断評価ではrankが係数に一次で現れることが、この比較に必要である。§5.5、pp.25–28

Lemma 5.8; §5.5 · pp. 25–28

4. Theorem 6.1 の証明

自己写像の位数ではなく、体積形式への倍率を評価する。積被覆への持ち上げで失う指数を次元だけで制御し、各因子の指標を別々の入力で抑える。



積被覆による指標の分解と一様指数

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 写像を積被覆へ持ち上げ、因子を固定する

crepant terminal化の後、ULI Proposition 5.1・Lemmas 5.2–5.3、pp.12–13によるquasi-étale積被覆を用いる。境界を持つrationally connected因子、abelian因子、境界のないCalabi–Yau・symplectic因子に分かれ、境界は最初の因子だけから来る。Lemma 6.4は基本群のcharacteristic subgroupを用いて写像を被覆へ持ち上げ、接方向の分解を$n!$乗で固定する。被覆次数は一様でなくてよい。因子形式への倍率d_i、次数p_iを用いた比較は

$$c^{n!}=\prod_i d_i^{m/p_i}$$

であり、被覆次数をこの冪に持ち込まない。pp.30–32

Lemma 6.4 · pp. 30–32　· ULI, Proposition 5.1; Lemmas 5.2–5.3 · pp. 12–13

2. RC因子の指標を有界族で抑える

RC因子はHan–Jiang Theorem 1.2、pp.1–2のfixed-index有界性を経て、Jiang–Liu Theorem 3.2、p.8の有界族におけるpluricanonical表現の評価に渡す。

Lemma 6.5 · pp. 32–33 · HJ, Theorem 1.2 · pp. 1–2 · JL, Theorem 3.2 · p. 8

3. Hodge rankから残る指標の次数を抑える

境界なしの非abelian因子ではUI Lemma 5.2、pp.21–22の有理像の性質を使い、Theorem 5.1を適用する。abelian因子には$\binom{2r}{r}$というcohomology rank上界がある。整係数のpolarized Hodge構造への作用を通じて、固有値の位数eに$\varphi(e) \le b(r)$を課し、可能なeの最小公倍数を取る。これをRC因子の指数と合わせると$L(n,m) = n!E(n,m)$が得られる。Lemmas 6.5–6.6、pp.32–34

Lemma 6.6; Theorem 6.1 proof · pp. 33–34

この rank の一様上界は Theorem 5.1 の証明から来る。得た指標指数を Theorem 1.1 の閉路の処理へ戻す。

5. どの論文が、どの段階を担うか

入力

UI Thm.1.2、p.2

本稿での役割

Thm.2.2、§7.3：normal lc成分の共通次数

今回の照合

入力の定理文・適用を照合

入力

UI Thm.1.1、Prop.4.1,4.5

本稿での役割

Prop.2.4：chain quotientの底の有界性

今回の照合

本稿の入力記述を読解。各証明は対象外

入力

UI Lem.6.2–6.4、pp.25–26

本稿での役割

Inputs 5.2–5.4、Lemma 5.5：generic chainと小体積

今回の照合

入力の定理文・使用箇所を照合

入力

LA Thm.11.1、p.73

本稿での役割

Thm.2.3、Lemma 5.6および§5.4：良いモデルの構成

今回の照合

入力の定理文・有理境界での適用を照合。証明は対象外

入力

ULI Prop.5.1, Lem.5.2–5.3、pp.12–13

本稿での役割

Input 6.3・Lemma 6.4：積分解と追加被覆での安定性

今回の照合

原典の記述・使用箇所を照合

入力

HJ Thm.1.2 と JL Thm.3.2

本稿での役割

Lemma 6.5：RC因子の指標

今回の照合

原典の定理文を照合。bounded varietyからlog bounded pairへの補助論法は本稿のみ

入力

UI Lem.5.2、pp.21–22

本稿での役割

Lemma 6.6：非abelian因子にThm.5.1を適用

今回の照合

入力記述と適用を照合。ここにもLA非消滅への間接依存がある

入力

K Thm.10, Prop.14

本稿での役割

Lemma 7.1：同一成分内の留数を保存する写像

今回の照合

原典の定理文・偶数次数の符号計算を照合

U4はUIの幾何補題の出所として本稿Inputs 5.2–5.4にも挙げられる。今回U4原典の該当補題は再照合していない。参考文献にあるだけの論文へ依存の矢印を追加しない。

6. 原典を読む入口と確認範囲

Theorem 5.1; §5 · pp. 16–28 · Theorem 6.1; §6 · pp. 29–34 · §7 · pp. 35–39

編集側では主定理、§§2–3、§5のchain quotient・較正の主張・垂直水平jet比較、§6の因子別指標、§7の留数・閉路・node・S_2降下を読んだ。Lemma 4.1の対角線計算全体、Lemma 5.7の体積較正の全推定、基本群を使う持ち上げと局所valuation議論の完全な検算はしていない。Campana–Păun等の傾き入力、特異Beauville–Bogomolov分解の元論文、UI・LAの入力定理自体の証明は未検証である。これは引用・適用関係を追った初稿であり、定理の正しさの保証ではない。

改訂では主要結果と§7の降下の記述を再照合し、証明の導入・段階・引用を整理した。外部入力の照合範囲は初稿の記録を保持する。原稿は2026年10月5日版、PDF頁、参照commit `adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a`。

034 / 03

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 03 / 14 概説

Conditional good minimal models for compact Kähler fourfolds

三つの前提の下で、指定したnef終点へ非消滅を戻す

全orbifold劣加法性、指定した四次元MMP、非消滅後のabundanceを前提とする。論証の中心は最初の切断を作る部分であり、正の代数次元では底の計算、代数次元零では全被約境界からの延長とfoliationを用いる。

原稿の著者: OpenAI · 2026-10-05 · 138 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — 条件付き良い極小モデル

以下では**Assumptions 2.2、2.3、2.4をすべて仮定する**。Theorem 1.1、p.4の対象は、正規・連結・コンパクトKähler四次元空間X、有効な有理Weil因子Bからなるklt対である。さらにXはglobally strongly $\mathbb{Q}$-factorial、実際の随伴線束$D = K_X + B$は$\mathbb{Q}$-Cartierかつ解析的にpseudo-effectiveとする。

結論は、同じglobal strong条件を持つ正規連結コンパクトKähler四次元空間Yと双有理型写像$\phi : X \dashrightarrow Y$の存在であり、次を満たす。

1. ϕはprime divisorを抽出せず、$B_Y = \phi_* B$。
2. (Y, B_Y)はkltで、実際の$\mathbb{Q}$-Cartier随伴$D_Y = K_Y + B_Y$は解析的にnef。
3. すべての上のprime divisor Eについて$a(E; Y, B_Y) \geq a(E; X, B)$。$X$上のprimeで$\phi$が縮約するものには不等号が厳密。
4. ある$m > 0$でmD_YはCartierとなり、$\mathcal{O}_Y(mD_Y)$は大域生成される。

次数mの一様性は主張しない。Definition 2.1（p.7）のglobal strong条件は、**空間全体上のすべてのcoherent rank-one reflexive sheafが可逆な正の反射的冪を持つ**ことをいう。各解析開集合での局所$\mathbb{Q}$-factorialityに置き換えない。また$\sim_{\mathbb{Q}}$は正則線束の実際の同型を表し、Bott–Chern類の一致だけでは代用しない。

Theorem 1.1 · p. 4; Definition 2.1 · p. 7

Theorem 1.2 — nef終点での非消滅

同じ3前提の下でTheorem 1.2、p.4は、global strong条件を持つ正規連結コンパクトKähler四次元のordinary klt対(Y, Δ)、有効有理Δ、解析的にnefな実際の$\mathbb{Q}$-Cartier随伴$J = K_Y + \Delta$について、$\kappa(Y, J) \geq 0$を主張する。最初のMMPで得た(Y, B_Y)へこの定理を適用してから、Assumption 2.4を使う。

Theorem 1.2 · p. 4

Assumptions 2.2–2.4 — 保持する三つの前提

前提

Assumption 2.2（pp.7–8）

原典が要求する範囲

任意次元のFujiki class $\mathcal{C}$、有理SNC境界の係数$[0, 1]$、連結fiberの正則全射に対するfull orbifold Iitaka subadditivity

供給元と今回の照合

OI（カタログ033）Thm.1.1、p.3と基底不変量の定義pp.2–3を照合。証明は未検証

前提

Assumption 2.3（pp.8–9）

原典が要求する範囲

指定したpseudo-effective ordinary klt四次元から始めるMMP。任意の負の極端半直線を選べ、任意の有限prefixを延長でき、すべてのプログラムが停止

供給元と今回の照合

FM（カタログ056）Thm.6.20、p.47；Prop.3.4、pp.12–14；Lem.3.2、p.11の記述・必要な証明箇所を照合。全停止証明は未検証

前提

Assumption 2.4（p.9）

原典が要求する範囲

実際のnefな$\mathbb{Q}$-Cartier klt随伴で$\kappa \geq 0$なら大域生成。strong factorialityは不要

供給元と今回の照合

AN（034内14）Thm.1.1、p.3の記述を照合。最初の切断の存在は仮定

Assumption 2.2の不等式は

$$\kappa(Z, K_Z + \Gamma) \geq \kappa(F, K_F + \Gamma|_F) + \kappa(g \mid \Gamma).$$

基底は任意のモデルのorbifold因子ではなく、原典式(2)–(5)の不変量を使う。すなわち$m(g,\Gamma;P) = \min_{E \mapsto P}\{\mathrm{ord}_E(g^*P)/(1-\gamma_E)\}$、$B(g,\Gamma) = \sum_P (1 - 1/m(g,\Gamma;P))P$とし、指定されたorbifold modificationsの同値類で$\kappa(K_S + B)$の下限を取る。係数1ではmultiplicityを∞とする。neat modelの存在とそこでの計算も前提に含む。特に§4のfiber powersでは四次元を超える次元に適用する。pp.7–8,18 OI pp.2–3

Assumption 2.3では初期modificationを挿入せず、負のrayを切り出すnef supporting classとKähler margin、連結fiberを持つ射影的双有理型縮約、負側の相対Bott–Chern次元1、smallの場合の実際のcanonical algebraの相対analytic Projを要求する。klt・Kähler・global strong条件・pseudo-effectivityを各段階で保持し、非抽出とdiscrepancy比較を伴う。非pseudo-effectiveプログラムやdlt・generalized pairのMMPがこの仮定から一括して与えられるわけではない。供給元の定理文を照合できても、この概説では3前提を成立済みの無条件な定理へ置き換えない。

Assumptions 2.2–2.4 · pp. 7–9

図の矢印に付した引用

略号のない定理・補題・節・式番号は本原稿を指す。主要な外部入力には次の略号を使う。

- OI Orbifold and logarithmic Iitaka subadditivity · catalogue 033 · September 26, 2026 · PDF.
- FM Finite ordinary minimal model programs on compact Kähler fourfolds · catalogue 056 · October 5, 2026 · PDF.
- AN Abundance after nonvanishing for compact Kähler fourfolds · catalogue 034 · September 27, 2026 · PDF.
- Ou Ou · Theorem 1.1 · arXiv v1.

- DO Das–Ou · Corollary 1.3 · arXiv v4.
- DPS Demailly–Peternell–Schneider · hard Lefschetz · arXiv v2.
- CCE Campana–Claudon–Eyssidieux · Theorem 1 · arXiv v3.

2. Theorems 1.1–1.2 の証明の帰着

証明の道筋。 指定 MMP → Theorem 1.2 の非消滅 → Assumption 2.4 の半豊富性、の順で進む。非消滅の内部は 正の代数次元と 代数次元零に分かれ、後者では 全被約境界からの延長を使う。Assumptions 2.2–2.4 は全体を通して保持する。

まずMMPの終点を取り、その上の非消滅をTheorem 1.2で示す。三つの前提が使われる段階を分け、最後まで同じ随伴線束の切断を追う。



三前提から指定したnef終点での大域生成へ

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. MMPで指定されたnef終点を固定する

Assumption 2.3はTheorem 1.1の(i)–(iii)を満たす終点を与える。任意の負のrayの選択で停止するという前提を使い、以後この終点の実際の随伴線束を保つ。残る(iv)には最初の切断が必要であり、MMPの停止だけでは得られない。

Assumption 2.3 · p. 9; §9.4 · p. 84

2. 非消滅を滑らかなモデルの二つの場合へ帰着する

§3のprojective分岐は、Assumption 2.2からLemma 3.1で対数的Iitaka前提を導き、同じ原稿のTheorem A.2（p.85）を適用する。Appendices A–Iはその条件付きprojective abundanceの証明であり、追加の独立な前提ではない。uniruled分岐はrational quotient、irregular分岐はAlbanese写像と、次元≤ 3の非消滅を組み合わせる。OuのTheorem 1.1、p.1はsmooth Kählerの場合のnon-uniruledness と canonical pseudo-effectivityを結ぶ入力である。§3、pp.10–14

これらを除くと、滑らかなnon-uniruled、non-Moishezon四次元 W で $q(W) = 0$ に帰着する。$a(W) > 0$ をProposition 4.1、$a(W) = 0$ をTheorem 9.4で扱う。以下の図と説明はこの二つの分岐を追う。

Proposition 3.5 · pp. 13–14; Proposition 4.1 · p. 14; Theorem 9.4 · pp. 83–84

3. 切断を元の随伴へ戻して最後の前提を使う

W 上のcanonical切断を Y へ押し下げ、有効境界の切断を掛けると、指定したnef対の J に非消滅が得られる。ここで初めてAssumption 2.4の $\kappa(Y, J) \geq 0$ という条件が満たされる。同じ実際の J にその前提を適用し、大域生成を得る。

Proposition 3.5 · pp. 13–14; §9.4 · p. 84 · AN, Theorem 1.1 · p. 3

3. Proposition 4.1 の証明：正の代数次元

W は滑らかなnon-uniruled、non-Moishezon四次元で $q(W) = 0$、$0 < a(W) = d < 4$ とする。代数的reductionの底へcanonical束を移し、その底の次元ごとに最初の切断を作る。



正の代数次元と底上の非消滅

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. twistの切断から実際のcanonical pullbackを作る

$0<a(W)=d<4$では代数的reductionを解消し、射影底S_0のvery ample Hを取る。低次元fiberの非消滅とample twistから、十分大きい全整数Nについて$\kappa(K_W+Nb^*H)\geq 0$が先に得られる。各段階のcanonical Cartier indexをk_iとして$N>5k_i$を選ぶ。$K_{V_i}+NH_i$に負のrayなら局所有理性により$H_i\cdot R_i=0$となり、そのstepは固定したempty-boundary K-programのstepでもある。Nを選び直してもprogramの境界は変わらない。任意選択の停止とAssumption 2.4からtwistがsemiampleとなり、Stein分解で

$$K_V\sim_{\mathbb{Q}} g^*A_T,\qquad K_M\sim_{\mathbb{Q}} f^*A+R,\quad R\geq 0$$

を**実際の線束の同型**として得る。ここで$S \to T$は滑らかな射影解消、AはA_Tの引戻し、$q(S) = 0$、Aはpseudo-effectiveである。Proposition 4.3、pp.15–16

Proposition 4.3 · pp. 15–16

2. 次元1と2の底で非消滅を得る

$d = 1$なら$S = \mathbb{P}^1$。$d = 2$では曲線上のr重fiber powerにAssumption 2.2を適用する。局所形$t = x^e$と例外因子の係数hを先に固定して、底の係数の極をmrh/eで抑える。$r \to \infty$により

$$\left(A - K_S + \sum_{P \text{ exceptional}} c_P P \right) \cdot H' \geq 0$$

を得る（Lemma 4.4、pp.17–19）。Zariski分解$A = P_0 + N_0$の残る場合$P_0^2 = 0$では$K_S \cdot P_0 \leq 0$となり、Riemann–Rochと$q(S) = 0$から切断が出る。

Lemma 4.4; §4.3 · pp. 17–19

3. genus-one fibreからklt三次元随伴を作る

$d = 3$のgeneric fibreはgenus oneである。Hodge line $\mathcal{H}$について$\mathcal{H}^{\otimes m} \simeq \mathcal{O}_S(m(A - K_S))$を得て、$12 \mid m$の下で$E_4^{m/4}$と$\Delta_{\mathrm{mod}}^{m/12}$を用いる。integration threshold

$$t_P = \min_{E \mapsto P} \frac{1 + \operatorname{coeff}_E R}{\operatorname{ord}_E(f^* P)}$$

と二つの節の共通次数ℓ_Pが$\ell_P / m = 1 - t_P$で一致することを、**例外的な底valuationを含むすべての必要なモデル上で**示す。一般の線形結合から、元の正規底Tに有効Ξとklt対(T, Ξ)、$K_T + \Xi \sim_{\mathbb{Q}} A_T$を作る。$K_T$単独の$\mathbb{Q}$-Cartier性は仮定しない。projective三次元非消滅で得た切断を引き戻す。Lemma 4.5、§4.4、pp.19–23

Lemma 4.5; §4.4 · pp. 19–23

4. Proposition 9.3 の証明：全被約境界からの延長

代数次元と不正則数が零の場合、まず全被約境界上に非零切断を作る。非消滅の否定を使って延長障害の H^1 を消し、その切断を全空間へ持ち上げて矛盾させる。



全被約境界上の切断とH1消滅による延長

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. reduced boundaryからnef区間と計量を得る

Proposition 7.20（pp.62–65）はreduced boundary (T_0, G_0)から非抽出的に(T, G)を作り、

$$A = K_T + G \text{ nef}, \qquad K_T + tG \text{ nef and klt} \quad (t_0 \leq t < 1)$$

という区間と、射影的crepant dlt modification $h : (V, D) \to (T, G)$、$J = K_V + D = h^*A$を与える。4次元dlt停止を仮定へ追加するのではなく、§7のspecial terminationとordinary kltプログラムへの帰着を使う。

Lemma 5.1（p.23）のzero-Lelong minimal metricを区間内で適用し、$(1-t)G$を足して$t \to 1$とすることでJの引戻しにもzero-Lelong metricを得る。

Lemma 5.1の解析的証明は§5内にある。体積で正規化したcapacity評価、Monge–Ampère方程式のパラメータ微分、残差を残したBochner評価を組み合わせる。最後は同じsublevel集合上で残余測度を相殺する式(89)と、固定tでの極限後のLelong上界(90)を、正の下界(93)と衝突させる。pp.25–33 先のprojective論文MMの定理をそのまま非projectiveの場合へ適用しているのではない。

Proposition 7.20 · pp. 62–65; Lemma 5.1; (89)–(93) · pp. 23–33

2. 正規化成分の切断をcluster内で合わせる

Proposition 8.1（pp.65–81）は$D \neq 0$なら$H^0(D, \mathcal{O}_D(mJ)) \neq 0$を与える。正規化した各成分のdifferentは分数係数も保持し、Das–Ou Corollary 1.3、p.4でsemiample系を作る。しかし成分ごとのabundanceだけでは貼り合わない。系の像の次元が最大の成分を選び、dominant conductorのcluster上で偶数留数を合わせ、nondominant branchesでは消える節を作る。有限のloop作用の下で運ばれる節をすべて掛けるLemma 8.4が、非零性と所要の消滅を保存する。

Proposition 8.1; Lemmas 8.3–8.4 · pp. 65–72 · DO, Corollary 1.3 · p. 4

3. 一つのambient Kähler類で閉路を制御する

非projectiveのtorsion clusterでは、原空間Vの**一つのKähler類**を各surfaceへ運ぶ。閉路の自己同型φと正の平方を持つ類vについて $\varphi^*v - v \in \mathrm{NS}(Q)_{\mathbb{R}}$を得る。Hodge indexと整格子の作用によりtop formの倍率がroot of unityとなり、共通冪で留数を合わせられる。これは任意のKähler surface自己同型の指標を無条件に有限とする議論ではない。Lemma 8.9、pp.73–74 最後に他のclusterを零とし、S_2とcodimension-oneの照合でD全体へ降ろす。Lemma 8.2；§8.6、pp.66–67,81

Lemma 8.9 · pp. 73–74; §8.6 · p. 81

4. 反証仮定から延長障害を消す

ここでは$a = q = 0$の滑らかなモデルを使う。Lemma 9.1（p.81）はprime divisorの有限性とそのcohomology類の実線形独立性を示す。$\kappa(M, L) = -\infty$なら、任意の固定vector bundle $\mathcal{E}$について$H^0(M, \mathcal{E} \otimes \mathcal{O}_M(mL)) = 0$が大きい可除次数$m$で成立する（Lemma 9.2、pp.81–82）。証明は最大generic rankの切断のdeterminantを取り、有限個のprimeに沿う非負整数係数を比較する。global meromorphic frameを最初から仮定しない。

Proposition 9.3では$\kappa(T, A) = -\infty$と仮定して延長障害を消す。$p : M \to V$上で$K_M + F \sim_{\mathbb{Q}} L = p^*J$と書く。$F$はSNC、係数$\leq 1$で負の係数を許す。重要な比較は

$$p_*\mathcal{O}_M(mL-\lfloor F\rfloor)=\mathcal{I}_D\otimes\mathcal{O}_V(mJ),$$
$$H^1(V,\mathcal{I}_D(mJ))\hookrightarrow H^1(M,K_M+L_m),\qquad L_m\sim_{\mathbb{Q}}(m-1)L+\{F\}.$$

後者はlow-degree Lerayからの単射であり、高次直接像の消滅は要求しない。

zero-Lelong性と$\{F\}$の係数の積分余裕からmultiplier idealは自明となる。DPSのhard Lefschetz定理は $H^0(M,\Omega^3_M\otimes L_m)\twoheadrightarrow H^1(M,K_M+L_m)$を与える。

左辺をLemma 9.2で消せば、全被約D上の非零節の高い冪がVへ延長され、反証仮定に矛盾する。式(176)–(179)、pp.82–83

Lemmas 9.1–9.2; Proposition 9.3; (176)–(179) · pp. 81–83 · DPS, Theorem 2.1.1 · arXiv PDF p. 8

5. Theorem 9.4 の証明：代数次元零の完結

非零有理型pluricanonical tensorの有無で場合を分ける。図はtensorがない側の障害を表し、最後の段階で符号付きcanonical frameがある側を処理する。



有理型canonical frameがない場合のfoliationによる矛盾

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. frameがない場合をprime divisorのないモデルへ移す

Theorem 9.4（pp.83–84）は、非零の有理型pluricanonical tensorが存在するか否かを分ける。存在しない場合、G_0に全primeを入れてProposition 7.20を使う。非零Gなら前節の切断を割り戻して禁止された有理型tensorが得られるため、$G = 0$。するとprime divisorがなくnef canonicalを持つモデルが残り、Proposition 6.1がこれを排除する。

Theorem 9.4 · pp. 83–84

2. 微分形式からfoliationと球面構造を作る

Proposition 6.1の証明は、nef canonicalのzero-Lelong metricとDPSから$\chi(\mathcal{O}_M)=0$、$h^{2,0}\geq 1$、$h^{3,0}\geq 2$を得る。2-formと3-formからintegrable saturated conormal lineを取り出す。正currentのHodge index比較により$\alpha^2=0$を導き、仮定の下でα内の**すべて**の正currentのLelong数が零となることを示す。これによって正current全体のcompact convex集合上の写像が連続になり、固定点がtransverse spherical構造を与える。§6.1–§6.4、pp.34–43

Proposition 6.1; §§6.1–6.4 · pp. 34–43

3. holonomyから非定数有理型関数を得て矛盾させる

index chartsでboundary meridianのholonomyが有限であることを示し、Selbergの有限被覆とcompactificationを経てtorsion-freeな$\mathrm{PU}(2)$表現を得る。Zariski denseの場合はCampana–Claudon–Eyssidieux Theorem 1、p.2のprojective Shafarevich底が$a=0$に反する。proper closureの場合はvirtually solvableであり、全有限étale被覆の$q=0$から像を有限、従って自明にする。developing mapを局所chartとtraceで有理型延長すると非定数関数が生じ、再び$a=0$に反する。§6.5–§6.6、pp.43–47

§§6.5–6.6 · pp. 43–47 · CCE, Theorem 1 · p. 2

4. frameがある場合は負の部分を消して滑らかなモデルへ戻る

有理型frameが存在する場合は$K_{T_0}\sim_{\mathbb{Q}} P-N$、$P,N\geq 0$、台が互いに素と書き、$G_0=(\operatorname{Supp} P)_{\mathrm{red}}$を使う。$G=0$ならpseudo-effectivityが$N_T=0$を強制する。$G\neq 0$なら前節の切断と$a(T)=0$による有理型divisorの一意性が同じ結論を与える。さらに$(T,0)$のMMPとAssumption 2.4でcanonicalを実際のtorsionにする。解消上の符号付き例外divisorは、正currentのsupportとprime類の独立性から有効と分かり、滑らかなモデルのcanonical nonvanishingへ戻る。式(180)–(181)、p.84

Theorem 9.4; (180)–(181) · p. 84

6. どの論文が、どの段階を担うか

全次元へ渡す補助結果。 Lemmas 7.16–7.17（pp. 58–60）は、正規化した lc strata 上の実際の随伴線束の同定と、small dlt step に沿う有効な比較・例外 locus 上の厳密な discrepancy 増大を与える。この二補題自体には四次元の制限がなく、Kähler abundance の Theorem 3.13で使われる。三前提をもつ本稿の四次元主定理とは別の入力である。 Lemmas 7.16–7.17 · pp. 58–60

結果

OI Thm.1.1、p.3

使用箇所と役割

Assumption 2.2、§§3–4、Lemma 6.2、Lemma 8.3：不変なorbifold底を使うsubadditivity

確認範囲

定理文・基底定義・記載の適用を照合。neatモデル理論と入力の証明は未検証

結果

FM Thm.6.20、p.47；Prop.3.4、pp.12–14

使用箇所と役割

Assumption 2.3、Prop.4.3、Prop.7.20、§9.4

確認範囲

任意rayの停止、canonical algebra、global strong条件の保存を照合。停止証明の全依存は対象外

結果

AN Thm.1.1、p.3

使用箇所と役割

Assumption 2.4、Prop.4.3、Thm.9.4、Thm.1.1の最終段階

確認範囲

$\kappa \geq 0$を得た後の使用を照合。ANの証明は対象外

結果

Ou Thm.1.1、p.1

使用箇所と役割

Prop.3.5、§8等：smooth Kähler canonicalのpseudo-effectivity

確認範囲

指定v1の記述を照合

結果

DO Cor.1.3、p.4

使用箇所と役割

Lem.8.3：正規threefold成分のsemiample系

確認範囲

指定v4の記述を照合。付随するdlt modificationの別論文は未照合

結果

DPS hard Lefschetz

使用箇所と役割

Lem.6.3、Prop.9.3：twisted formsからcohomologyへの全射

確認範囲

arXiv v2の無番号導入定理p.2 / Thm.2.1.1 p.8で内容を照合。本稿は出版版Thm.0.1として引用

結果

CCE Thm.1、p.2

使用箇所と役割

Lem.6.13：semisimple holonomyのprojective底

確認範囲

arXiv v3の定理文・torsion-free条件を照合

7. 原典を読む入口と確認範囲

§4 · pp. 14–23 · Proposition 7.20 · pp. 62–65 · §8 · pp. 65–81 · §9 · pp. 81–84

主定理・3前提・§3の帰着・§4のcanonical pullbackと底の計算・§5のcapacityから残差処理への主要箇所・§6のforms/Hodge/fixed-point/holonomyの主要箇所・Proposition 7.20・§8のclusterとambient class・§9全体を読解した。§7の相対有限生成・抽出・special terminationの全証明、§8のprojective cluster各場合の詳細、Appendices A–I全体は未検証である。metricの全極限操作、singular chartの全延長、Fujinoの局所有理性・相対MMP等の元論文も独立検証していない。これらは未確認であり、「依存なし」や「条件が解消済み」を意味しない。

改訂では主定理と三つの前提、全境界からの延長、最後のcanonical frameの分岐を再照合し、各証明の説明と出典を整理した。外部入力については初稿の照合範囲を保持する。原稿は2026年10月5日版、PDF頁、参照commit `adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a`。

034 / 04

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 04 / 14 概説

Log abundance in characteristic zero

非消滅、境界の変形、そして次元帰納法

滑らかな場合の非消滅を、ジェットとFrobeniusの相反する評価から導く。その結果と境界上の幾何を組み合わせ、良い極小モデルと対数的豊富性へ進む原稿の論証をたどる。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-24 · 85 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

以下は原稿が主張する結果です。原典の番号・仮定・適用範囲を保ちます。Theorem 9.6 は帰納仮定付きのステップ、Theorem 11.1 は帰納法を閉じた後の結論です。

Theorem 1.1（対数的豊富性）

(X, B) を標数 0 の代数閉体上の正規射影的 lc 対とする。B は有効な有理係数因子、$K_X + B$ は $\mathbb{Q}$-Cartier と仮定する。$K_X + B$ が nef ならば、そのある正の Cartier 倍は大域切断で生成される。

$$K_X + B \text{ nef} \quad \Longrightarrow \quad K_X + B \text{ semiample.}$$

p. 2 · GitHub ↗

Theorem 9.6（帰納法の非消滅ステップ）

次元 n 未満の複素射影的 lc 対で、有効な実係数境界をもち随伴因子が擬有効なものは、すべて良い対数的極小モデルをもつと仮定する（Assumption 2.1）。このとき、滑らかな複素射影 n 次元多様体 X に対して、

$$K_X \text{ pseudo-effective} \quad \Longrightarrow \quad \kappa(X, K_X) \geq 0.$$

pp. 69–72 · GitHub ↗

> **Theorem 11.1**（実係数境界の良い極小モデル）
>
> (X, B) を複素数体上の射影的 lc 対とする。B は有効な実係数境界、$K_X + B$ は擬有効な $\mathbb{R}$-Cartier 因子と仮定する。このとき (X, B) は良い対数的極小モデルをもつ。
>
> ここで実因子の半豊富性は、収縮射による豊富な実因子の引き戻しに $\mathbb{R}$-線形同値であることを意味する。この実係数の結論が、次の次元への帰納仮定となる。
>
> p. 73 · GitHub ↗

図と本文の引用について

略号のない定理・命題・補題番号は、このLA原稿を指します。矢印には引用番号と、そこから使う内容を記しています。ページ番号は参照版PDFのものです。本原稿へのリンクはGitHubのファイル閲覧画面を開きます。

- [Hash] Kenta Hashizume · On the non-vanishing conjecture and existence of log minimal models — arXiv:1609.00121v4 (2017); Theorem 1.4. Proposition 2.5：同次元の滑らかな非消滅から実係数lc非消滅・通常の極小モデルを得る。豊富性の仮定は追加されない。
- [FG14] Osamu Fujino · Yoshinori Gongyo · Log pluricanonical representations and the abundance conjecture — Compositio Mathematica 150 (2014), author final PDF; Theorem 1.5 · PDF p. 2. Proposition 2.3：slc対の正規化上の半豊富性をconductorを含む全被約境界へ降ろす。
- [FG17] Osamu Fujino · Yoshinori Gongyo · On log canonical rings — author manuscript PDF (log-ring-aspm); Lemma 3.5 · p. 5. Proposition 2.5：有理係数Q-factorial dlt対で $\kappa \geq 1$ の枝。低次元の良いモデルを仮定して同次元の良いモデルを得る。
- [Ambro] Florin Ambro · The moduli b-divisor of an lc-trivial fibration — arXiv:math/0308143v1 (2003); Theorem 0.2 · p. 2. Proposition 2.5のMoriファイバー空間：有効kltな全空間と実際の有理線形引き戻しから、有効kltな底の随伴因子を供給する。
- [OI] OpenAI · Orbifold and logarithmic Iitaka subadditivity — 2026-09-26 · fixed catalogue-034 snapshot; Corollary 6.2 · pp. 40–41. Lemma 6.1のみ：境界0の劣加法性で正次元のAlbanese像を排除。既存の照合記録を継承。
- [HPS] Christopher Hacon · Mihnea Popa · Christian Schnell · Algebraic fiber spaces over abelian varieties: around a recent theorem by Cao and Păun — 2017 · version 2; Theorem 1.1 · p. 2. Lemma 6.1の底はmaximal Albanese dimensionをもつため、上の用途の代替となる。既存の照合記録を継承。
- [BDPP] Sébastien Boucksom · Jean-Pierre Demailly · Mihai Păun · Thomas Peternell · The pseudo-effective cone of a compact Kähler manifold and varieties of negative Kodaira dimension — arXiv:math/0405285v1 (2004); Theorem 2.2 · p. 6. §9.2.2：滑らかな射影的爆発上の非擬有効なクラスを、実際のstrongly movable curveとの負の交点で検出する。
- [CP] Frédéric Campana · Mihai Păun · Orbifold generic semi-positivity: an application to families of canonically polarized manifolds — Annales de l'Institut Fourier 65 (2015); Theorem 2.1 · 誌面p. 844 / PDF p. 11. §9.2.1：滑らかなW、境界0、擬有効なK_Wに適用し余接束のgeneric semipositivityを得る。完備交差旗の固定には原稿が引用する制限定理も使う。
- [Langer] Adrian Langer · Semistable sheaves in positive characteristic — Annals of Mathematics 159 (2004); Corollary 2.5 · 誌面p. 258 / PDF p. 8. Lemma 9.4：固定曲線上の階数nの束と、接束を生成する固定次数のnef捻りから、一様なFrobenius傾き誤差を得る。

以下で詳しく使う外部入力を挙げました。このほか原稿は確立済みのMMP・有理多面体・制限定理、Hodge加群のstrictnessと消滅、標準Frobeniusフィルトレーションを使います。使用箇所を以下に示しますが、各入力の全証明と補助的な適用の全詳細は今回の独立検証の範囲外です。

2. Theorems 1.1・11.1：帰納法の全体図

帰納法の仮定は「低次元で nef なら半豊富」より強い。擬有効な実係数 lc 随伴因子の良い極小モデルまで含めておくことで、境界への随伴と次元を下げる帰着を同じ枠組みで扱う。

冒頭の主張：Theorem 11.1　·Theorem 1.1　·原典の証明 ↗



図1. 同じ次元の非消滅を先に証明し、次に良い極小モデルを得る。青緑の結論を次の次元へ渡す。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 非消滅を先に用意する

$\mathrm{GLM}_{\leq n-1}$ は、次元 n 未満の複素射影的 lc 対について、有効な実係数境界と擬有効な随伴因子から良いモデルを得るという仮定である。点を出発点とし、まず Theorem 9.6 の NV_n を証明する。この段階では次元 n の一般の良いモデルは未獲得である。Proposition 2.3 の境界上の半豊富性と Proposition 6.9 の special termination は、低次元の対だけに帰納仮定を使う。

Theorem 3.1 自体は全境界での半豊富性を仮定する幾何学的判定であり、NV_n を仮定しない。§§6–8 はこの判定と低次元の帰納仮定から反例の固定データを構成する。Theorem 9.1 はそれらの両立不可能性を示す独立した定理であり、この適用により初めて NV_n が得られる。

Assumption 2.1 · p. 7 ↗ ·Theorem 9.6 · pp. 69–72 ↗

Theorem 9.6 の証明へ →

2. nef なモデルを、良い極小モデルにする

Theorem 9.6 を得た後、Hashizume Theorem 1.4 を適用する。その出力は次元 n 以下の実係数 lc 非消滅と通常の対数的極小モデルであり、まだ良いモデルではない。Proposition 2.5 は、この nef モデルの境界を有理係数 nef 境界の有限凸結合へ分け、各有理随伴因子の半豊富性を証明する。正の小平次元は低次元の良いモデルを用いる [FG17, Lemma 3.5] へ帰着する。

[Hash] Theorem 1.4 ↗ ·[FG17] Lemma 3.5 · p. 5 ↗ ·Proposition 2.5 · pp. 9–12 ↗

Proposition 2.5 の場合分け →

3. 小平次元0の難所を境界の摂動で分ける

$\kappa(L) = 0$ では境界の摂動後の擬有効性で分ける。擬有効でない枝は L-trivial なMMPから低次元へ降下する。klt で擬有効な枝は全被約境界を支える有効代表元を作り、Theorem 3.1 を用いる。最後に非kltの枝を二つの klt 摂動へ帰着する。これらを次節で分けて説明する。

各有理随伴因子が半豊富になった後、対応する収縮射の積を使い、元の実係数随伴因子の半豊富性へ戻す。この段階で $\mathrm{GLM}_{\leq n}$ が成立し、次元 $n+1$ の仮定に渡せる。全次元で得たこの出力を記録したものが Theorem 11.1 であり、それを Theorem 9.6 の入力へ戻してはいない。

Lemma 2.4 · p. 9 ↗ ·Proposition 2.5 · pp. 10–12 ↗

ここで使う境界の判定へ →

4. 元の多様体へ戻し、基礎体を変更する

元の随伴因子も nef なら、共通解消での比較式の有効例外項は negativity lemma により0となる（Lemma 2.2）。良いモデル上の半豊富性が元の対に戻り、複素数体上の Theorem 1.1 を得る。Proposition 10.1 では対・境界・Cartier倍を有限生成体へ降ろし、複素数体上で得た実際の評価写像の全射性を忠実平坦性で降ろす。これにより、主定理の「任意の標数0の代数閉体」に到達する。

Lemma 2.2 · p. 8 ↗ ·§10 / Proposition 10.1 · pp. 72–73 ↗

3. Proposition 2.5：非消滅から良いモデルへ

ここでは NV_n を既に得たものとして使う。半豊富性を示すために残る $\kappa = 0$ の枝では、kltの場合を先に閉じ、その後に非kltの場合へ進む。

Proposition 2.5 · pp. 9–12

Assumption 2.1、すなわち次元 n 未満の複素射影的 lc 対の実係数良いモデルを仮定する。さらに、任意の滑らかな複素射影 n 次元多様体 X について、K_X が擬有効なら $\kappa(X, K_X) \geq 0$ と仮定する。このとき、有効な実係数境界と擬有効な随伴因子をもつ任意の射影的 lc n 次元対は良い対数的極小モデルをもつ。特に、次元 n の nef な有理係数 lc 随伴因子は半豊富である。

Proposition 2.5 · pp. 9–12 · GitHub ↗

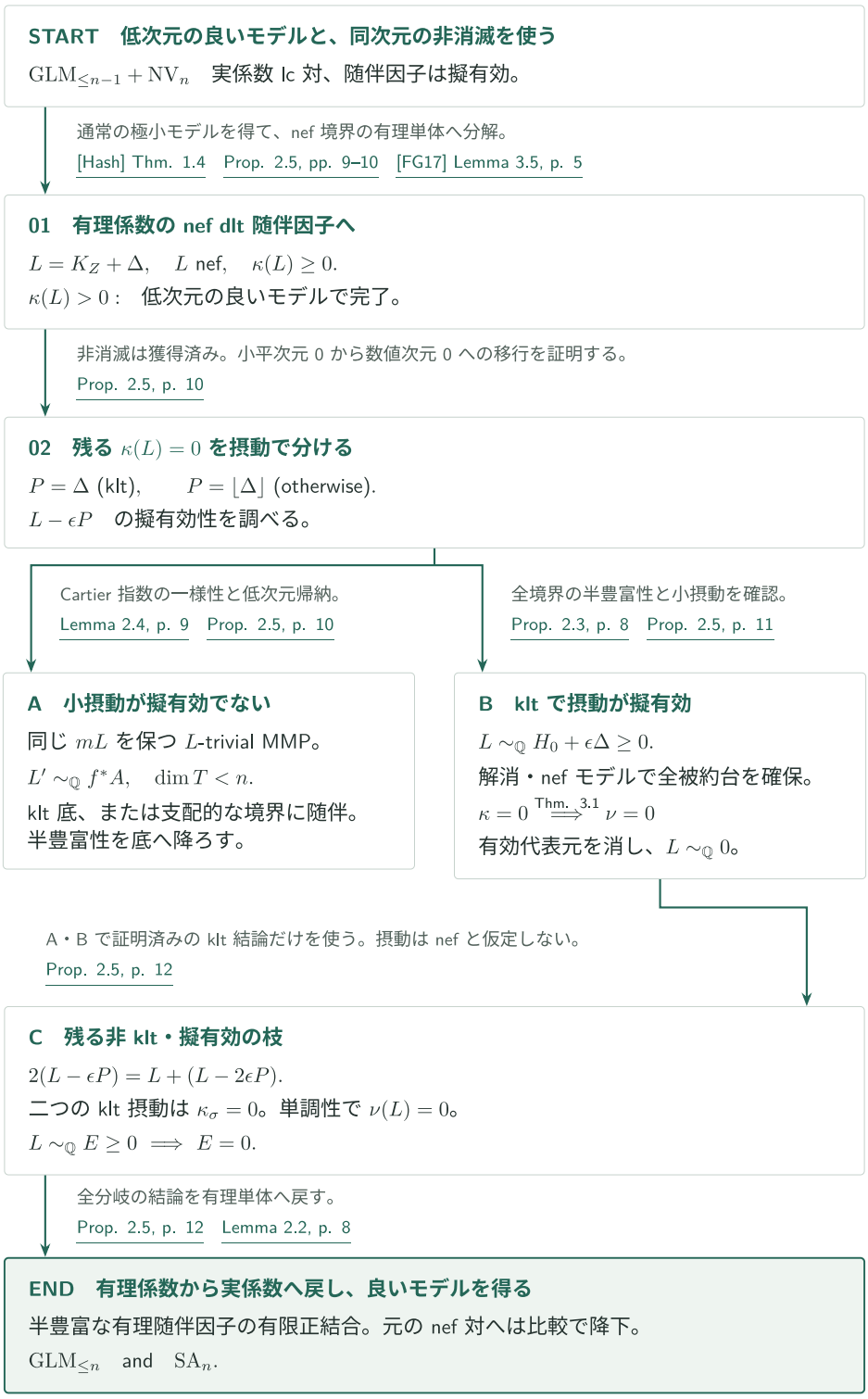


図2. Proposition 2.5の分岐。擬有効なkltの枝を証明してから、二つのklt摂動を用いる最後の枝へ進む。

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 実係数から有理係数へ、正の小平次元から零へ

Hashizume の出力から $\mathbb{Q}$-factorial dlt な nef モデルへ進む。境界の台と係数1の成分を固定し、dlt性を保つ小さな有理多面体と nef 随伴因子の有理多面体を交わらせる。元の境界は有限個の有理係数 dlt 境界の凸結合となる。半豊富な有理随伴因子の正の実結合は、それらの収縮射の積の像から豊富な実因子を引き戻したものになる。

有理係数の $L = K_Z + \Delta$ では、実非消滅の有効代表元に現れる有限個の素因子・主因子を固定し、有理係数の線形条件を解いて有効な有理代表元を得る。$\kappa(L) \geq 1$ なら [FG17, Lemma 3.5] の次元 $n-1$ の良いモデル仮定を帰納法が満たす。良いモデルから Lemma 2.2 で半豊富性を戻すため、残る対象は nef かつ $\kappa(L) = 0$ である。

Proposition 2.5 · pp. 9–10 ↗ ·[Hash] Theorem 1.4 ↗ ·[FG17] Lemma 3.5 · p. 5 ↗

2. 摂動が擬有効でない枝：同じCartier指数で降下する

kltなら $P = \Delta$、非kltなら $P = \lfloor \Delta \rfloor$ とし、mL が Cartier となる m を固定する。十分小さい全ての $\epsilon > 0$ で $L - \epsilon P$ が擬有効でなければ、有理数 $0 < \epsilon < (4nm+2)^{-1}$ を選ぶ。Lemma 2.4 は、負の端射線を生成する曲線 C に対して $0 \leq L \cdot C < 1/m$ とする。整性から $L \cdot C = 0$ であり、収縮・flip後も同じ mL が線束として降下する。この一様性によりMMPの途中で ϵ を選び直す必要がない。

確立済みの非擬有効 klt MMPを終えて得る Mori ファイバー空間 $f : Z' \to T$ 上で、$L' \sim_{\mathbb{Q}} f^*A$、$A$ nef、$\dim T < n$ となる。kltの場合は Ambro Theorem 0.2 が $A \sim_{\mathbb{Q}} K_T + \Delta_T$ という有効klt対を供給し、帰納法を使える。非kltの場合は P' が相対的に豊富なので、そのある成分が T を支配する。crepant dlt blowup上のその成分 S に随伴し、低次元の f_S^*A を半豊富にする。連結ファイバー部分の切断の一致と有限部分のnormにより、A へ降下する。

Lemma 2.4 · p. 9 ↗ ·Proposition 2.5 · p. 10 ↗ ·[Ambro] Theorem 0.2 · p. 2 ↗

3. kltかつ擬有効な枝：全境界を支える代表元を作る

十分小さい有理数 $\epsilon > 0$ に対し $L - \epsilon\Delta$ が擬有効なら、既に得た非消滅から $L \sim_{\mathbb{Q}} G_0 = H_0 + \epsilon\Delta$、$H_0 \geq 0$ と書ける。解消 $p : W \to Z$ の全例外因子と $H_0 + \Delta$ の厳密変換を被約SNC因子 D に含める。$K_W + D = p^*L + R$、$R \geq 0$ であり、kltの正のlog discrepancyによって $G_W = p^*G_0 + R$ の台は D 全体となる。pushforwardで切断空間を比較して $\kappa(K_W + D) = 0$ を保つ。

通常の極小モデル (V, D_V) に移ると、Lemma 2.2 の有効例外比較により $K_V + D_V \sim_{\mathbb{Q}} G_V = \sum b_i D_i$、全ての $b_i > 0$ を保つ。従って $0 < c < \min b_i$ なら $K_V + D_V - cD_V$ は擬有効である。Proposition 2.3 が被約境界全体の半豊富性を供給するので、Theorem 3.1 の各仮定を満たし、$\nu(K_V + D_V) = \kappa(K_V + D_V) = 0$ を得る。

Proposition 2.5 · pp. 10–11 ↗ ·Theorem 3.1 · p. 12 ↗

4. 零になった代表元を元のnef因子へ戻す

豊富な H_V と交差させると $G_V \cdot H_V^{n-1} = 0$ であり、有効性から $G_V = 0$、全台の条件から $D_V = 0$ となる。ただしこれだけで元の G_0 が消えるとはしない。共通解消 $W \xleftarrow{q} U \xrightarrow{v} V$ 上で $0 \le q^*p^*G_0 \le q^*G_W$ かつ $v_*q^*G_W = 0$ である。従って $q^*p^*G_0$ は有効な v-例外因子で、元の nef な L の引き戻しに有理線形同値である。negativity lemmaがこれを0とし、$L \sim_{\mathbb{Q}} 0$ を得る。

ここまでで次元 n のklt対の良いモデルが得られた。次の枝で使うのはこの限定された結論であり、まだ証明中の一般のlc結論ではない。

Proposition 2.5 · p. 11 ↗

5. 非kltの残り：二つの摂動と数値次元の単調性

$P = \lfloor \Delta \rfloor$ とし、$L - \delta P$ が擬有効となる $\delta > 0$ がある場合を考える。有理数 $\epsilon > 0$ を $2\epsilon \le \delta$ とし、境界が有効kltとなるほど小さく選ぶ。凸性により $L - \epsilon P$ と $L - 2\epsilon P$ はともに擬有効で、非消滅と $\kappa(L) = 0$ からそれぞれ小平次元0となる。直前に証明したkltの結論により良いモデルをもち、そのNakayama数値次元 κ_σ は0である。

$L - 2\epsilon P$ の有効な有理代表元と下の恒等式を用い、単調性・斉次性から $\kappa_\sigma(L) = 0$ を得る。これらの摂動を nef と仮定してはいない。nefなのは元の L で、ここで $\nu(L) = 0$ と読める。既存の非消滅 $L \sim_{\mathbb{Q}} E \ge 0$ と豊富交差から $E = 0$。最後に有理単体へ戻って実係数の結論を得、Lemma 2.2が元の有理nef対への半豊富性を降ろす。

$$2(L - \epsilon P) = L + (L - 2\epsilon P), \qquad 0 \le \kappa_\sigma(L) \le \kappa_\sigma(2(L - \epsilon P)) = 0.$$

Proposition 2.5 · p. 12 ↗

4. Theorem 3.1：境界から abundance を得る

Theorem 3.1 は境界に支えられた代表元の係数に負値を許す。結論は abundance、すなわち $\kappa(L) = \nu(L)$ であり、これを Proposition 2.5 や Proposition 6.10 の状況へ適用する。

> **Theorem 3.1 · p. 12**
>
> (X, D) は複素射影的 $\mathbb{Q}$-factorial dlt 対、$D = \sum D_i$ は被約とする。$L = K_X + D$ は nef、ある $c > 0$ について $L - cD$ は擬有効、$L \sim_{\mathbb{Q}} \sum a_i D_i$（$a_i \in \mathbb{Q}$）と仮定する。被約スキーム D 全体で $L|_D$ が半豊富ならば、$\kappa(X, L) = \nu(X, L)$。
>
> Theorem 3.1 · p. 12 · GitHub ↗



図3. 境界の形式的変形からnef reductionの底へ。全境界での半豊富性は入力であり、結論は$\kappa = \nu$である。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 境界全体で切断を貼り合わせる

Proposition 2.3 は低次元の帰納仮定を各 D_i への随伴に使い、正規化上の半豊富性を得る。Fujino–Gongyo の slc gluing（Theorem 1.5）で conductor に沿って降ろし、D 全体の $L|_D$ を半豊富にする。この全体性が必要であり、成分ごとの半豊富性だけを Theorem 3.1 に代入してはいけない。

この仮定の調達と Theorem 3.1 自体の証明は区別する。$D=0$ なら符号付き代表元から $L\sim_{\mathbb{Q}}0$。$v=\nu(L)=0$ なら $(L-cD)H^{n-1}\geq 0$ が $D=0$ を強制する。$v=n$ は nefかつbigの場合である。残る $0<v<n$ でのみ次の変形を構成する。

Proposition 2.3 · p. 8 ↗ ·[FG14] Theorem 1.5 · p. 2 ↗

2. Hodge理論が持ち上げるもの

$v=\nu(L)$ とおく。Lemma 3.2 は正係数の境界成分の像に次元 $v-1$ を確保し、負係数・係数0の成分との交わりの像がそれより小さいことを示す。Proposition 3.3 の根構成と随伴データを経て、§4は像の局所座標と境界に横断的な座標を、すべての無限小近傍へ整合的に持ち上げる。障害をHodge加群の最低フィルター部分の負の捻りに置き、symbol map の核に入る障害を Lemma 4.3 で消すのが接続点である。

Lemma 3.2 / Proposition 3.3 · pp. 13–18 ↗ ·Proposition 4.1 / Lemma 4.3 · pp. 19–25 ↗

3. 形式的変形から、切断をもつ底へ

持ち上げた像の座標を固定し、横断座標を動かすと、境界の一般ファイバーが D の外へ変形する。Proposition 5.1 はこれを代数化し、次元 $n-v$ の完備な L-trivial 部分多様体の支配的な族を得る。従って nef reduction の底の次元 b は $b\leq v$。さらに $L-cD$ の擬有効性から D は nef reduction に対して垂直となり、Lemma 5.2 が符号付き因子を底へ降ろす。

$$\pi^{*}L\sim_{\mathbb{Q}}f^{*}G_B,\qquad v=\nu(G_B)\leq\dim B=b\leq v.$$

G_B は nef で、その数値次元は底の次元に等しいため big である。底の切断を引き戻して $\kappa(L)\geq v$、nef 因子の一般不等式から逆向きも得る。$v=0$ と $v=n$ は Lemma 3.2 が先に処理する。

Proposition 2.5では、正の全台代表元をもつ小平次元0のモデルに適用する。非消滅の準備では、Proposition 6.10が符号付き標準代表元の被約台について K_W+D のbignessを示す背理法に使う。後者は Proposition 6.9 の低次元special terminationでnef終点を得、$c=1$ として $L-D=K_Z$ の擬有効性を確認する。したがって同じ次元の一般的な良いモデルを先取りする必要はない。

Proposition 5.1 · pp. 26–28 ↗ ·Lemma 5.2 / §5.1 · pp. 28–30 ↗ ·Propositions 6.9–6.10 · pp. 41–43 ↗

得た結論を使うのは 帰納法の小平次元0の枝と、非消滅の符号付き代表元の枝です。ここでの結論は abundance であり、各適用先の追加の議論を経て半豊富性へ進みます。

5. Theorem 9.6：反例から固定データを構成する

次元0・1は原典で直接処理する。以下 $n \geq 2$ とし、K_X 擬有効かつ $\kappa(X) = -\infty$ という滑らかな反例を仮定する。§§6–8の排除結果を使い、Theorem 9.1の三種類の入力を標数0で実現する。

冒頭の主張：Theorem 9.6　·原典の証明 ↗

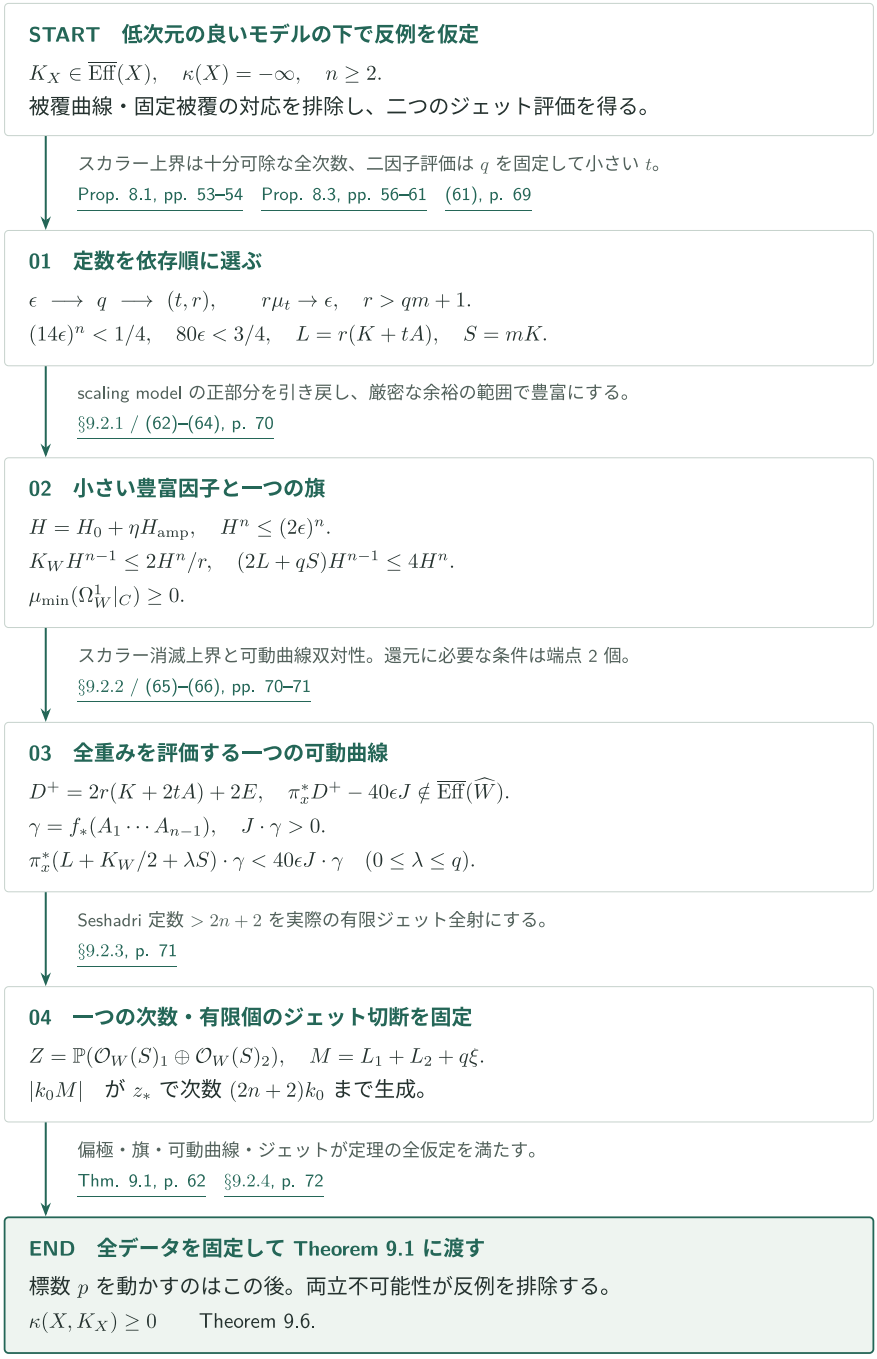


図4. Theorem 9.6の入力構成。ε、q、tとr、幾何データ、最後に標数pという選択順を保つ。

図を拡大 ↗　　TeXソース ↓

1. 反例の幾何が二つの評価を用意する

Lemma 6.1 の $q(X)=0$、Proposition 6.3 の一般型性、Proposition 6.8 の有界な種数・正規化次数の被覆曲線の排除を使う。§7は過大な消滅から動く基底成分を追跡し、その次数と標準因子を評価する。Proposition 8.1では、一般型の成分から禁止された曲線族を作ることで、スカラー切断の一様上界を得る。

二因子の射影束では、ジェット生成の失敗から得る成分を片方の因子のsliceへ制限する。正次元の枝は曲線排除と Proposition 6.10 の符号付き代表元のbignessで処理する。両因子へgenerically finiteな枝は、動く分岐因子を排除して分岐補集合を固定し、有限個の被覆を固定する。残る支配的な双有理対応の族を Proposition 6.11 が排除する。これが Proposition 8.3 の大きいSeshadri定数に至る道筋である。補助の半豊富モデルは big klt の確立済みの結果で作り、証明中の一般の豊富性を使わない。

§§6–7 · pp. 30–51 ↗ ·Propositions 8.1, 8.3 · pp. 53–61 ↗

2. 小さいパラメータを選び、偏極と旗を固定する

late terminal model Y 上で $K=K_Y$、mK Cartier、$\mu_t=\mathrm{vol}(K_X+tA_X)^{1/n}\to 0$ とする。まず有理数 $\epsilon>0$ を両小定数条件を満たすよう選び、次に Proposition 8.3 の十分大きい整数 q を選ぶ。その後で有理数 $t>0$ を小さく、整数 r を $r\mu_t\to\epsilon$、$r>qm+1$ となるように取る。

共通解消 W 上で $L=r(K+tA)$、$K_W=K+E$、$E\geq 0$。L のscaling model上の半豊富な正部分を引き戻した H_0 は $H_0^n\to\epsilon^n$、$LH_0^{n-1}=H_0^n$、$K_WH_0^{n-1}\leq H_0^n/r$ を満たす。余裕を残して t,r,W を固定し、$H=H_0+\eta H_{\mathrm{amp}}$ を小さい有理 $\eta>0$ で豊富にして Theorem 9.1 の交点不等式を保つ。K_W の擬有効性に対する generic semipositivity と制限定理から、$\mu_{\min}(\Omega^1_W|_C)\geq 0$ となる一つの完備交差旗を固定する。

§8.1 / (30)–(32) · p. 52 ↗ ·§9.2.1 / (61)–(64) · pp. 69–70 ↗ ·[CP] Theorem 2.1 · print p. 844 / PDF p. 11 ↗

3. 全ての行列式の重みを一つの可動曲線で評価する

$D^+=2r(K+2tA)+2E$ とおく。Proposition 8.1は非常に一般の x で、十分可除な全ての次数 k と非零切断に対し消滅次数を $32\epsilon k$ 以下に抑える。従って爆発上の $\pi_x^*D^+-40\epsilon J$ は擬有効でない。もし擬有効なら、bigな $\pi_x^*D^+$ との凸結合が $32\epsilon<c<40\epsilon$ の過大消滅を実現するからである。

[BDPP]の双対性により負の交点を検出するstrongly movable classを選ぶ。厳密不等式なので、一つの滑らかな双有理モデル $f:V\to\widehat{W}$ と豊富な整数Cartier因子 A_i の実際の完備交差 $\gamma=f_*(A_1\cdots A_{n-1})$ を固定できる。$J\cdot\gamma>0$ である。$S=mK$、$Q_\lambda=L+K_W/2+\lambda S$ とすると下の差は全ての $0\leq\lambda\leq q$ で擬有効。従って同じ γ が全重みを評価し、還元に残す数値条件は端点 $0,q$ の二つで足りる。

$$D^+-Q_\lambda=(r-\tfrac{1}{2}-\lambda m)K+3rtA+\tfrac{3}{2}E,\qquad \pi_x^*Q_\lambda\cdot\gamma<40\epsilon J\cdot\gamma.$$

§9.2.2 / (65)–(66) · pp. 70–71 ↗ ·[BDPP] Theorem 2.2 · p. 6 ↗

4. 有限ジェット系を固定し、両立不可能性に渡す

Proposition 8.3のSeshadri定数は $2n+2$ より大きい。半豊富なモデルの収縮が同型となるtorus開集合で点 z_* を選び、全分母を払う一つの k_0 と、次数 $(2n+2)k_0$ までのジェットを生成する有限個の切断を固定する。z_* の二つの底座標と、前段の試験点 x を一致させる必要はない。

これで Theorem 9.1 の偏極・旗・可動曲線・ジェット系が全て標数0で揃う。定理内で剰余次数用の T_0 と有限切断も固定してから、十分大きい標数へ移る。次節の同一行列式の矛盾がこのデータを排除し、反例 X が存在しない、すなわち Theorem 9.6 となる。その後にだけ Proposition 2.5 を適用する。

§9.2.3–9.2.4 · pp. 71–72 ↗

6. Theorem 9.1：固定データの両立不可能性

以下の定理は、非消滅・豊富性・極小モデルを仮定しない。前節で反例から構成したものを、明示的な交点条件・旗・ジェット・可動曲線だけの命題に渡す。

Theorem 9.1 · p. 62

W を滑らかな連結複素射影 n 次元多様体（$n \geq 2$）とする。L, H は有理Cartier因子、H は豊富、S は整数Cartier因子とし、整数 $q > 0$、実数 $r > 1, \epsilon > 0$ を固定する。次の数値条件と三種類の固定データは同時には存在しない。

$$
\begin{gathered}
H^n \leq (2\epsilon)^n, \quad K_W H^{n-1} \leq 2H^n/r, \\
(2L + qS)H^{n-1} \leq 4H^n, \\
(14\epsilon)^n < \tfrac{1}{4}, \quad 80\epsilon < \tfrac{3}{4}.
\end{gathered}
$$

1. W から滑らかな整完備交差曲線 C への旗。各切断因子は $h_i = l_i H$（固定正整数 l_i）で、$\mu_{\min}(\Omega^1_W|_C) \geq 0$。
2. $Z = \mathbb{P}(\mathcal{O}_W(S)_1 \oplus \mathcal{O}_W(S)_2) \to W \times W$、$\xi = c_1(\mathcal{O}_Z(1))$、$M = L_1 + L_2 + q\xi$。対称冪をdirect imageとする規約を使う。両軸の外の滑らかな点 z_* で、$k_0 L$ がCartierとなる一つの整数 $k_0 > 0$ と、次数 $(2n+2)k_0$ までのジェットを生成する $k_0 M$ の有限切断系。
3. 点 $x \in W$ の爆発 $\pi_x : \widehat{W} \to W$、例外因子 J、固定した滑らかな整射影多様体からの双有理射 $f : V \to \widehat{W}$ と豊富な整数Cartier因子 A_i による $\gamma = f_*(A_1 \cdots A_{n-1})$。$J \cdot \gamma > 0$ かつ全ての $0 \leq \lambda \leq q$ で $\pi_x^*(L + K_W/2 + \lambda S) \cdot \gamma \leq 40\epsilon J \cdot \gamma$。

全てのデータは標数 p を動かす前に固定する。x と z_* の底座標の間に条件はない。L, S, K_W のnef性も K_W の擬有効性も、この独立した定理の仮定ではない。

Theorem 9.1 · p. 62 · GitHub ↗

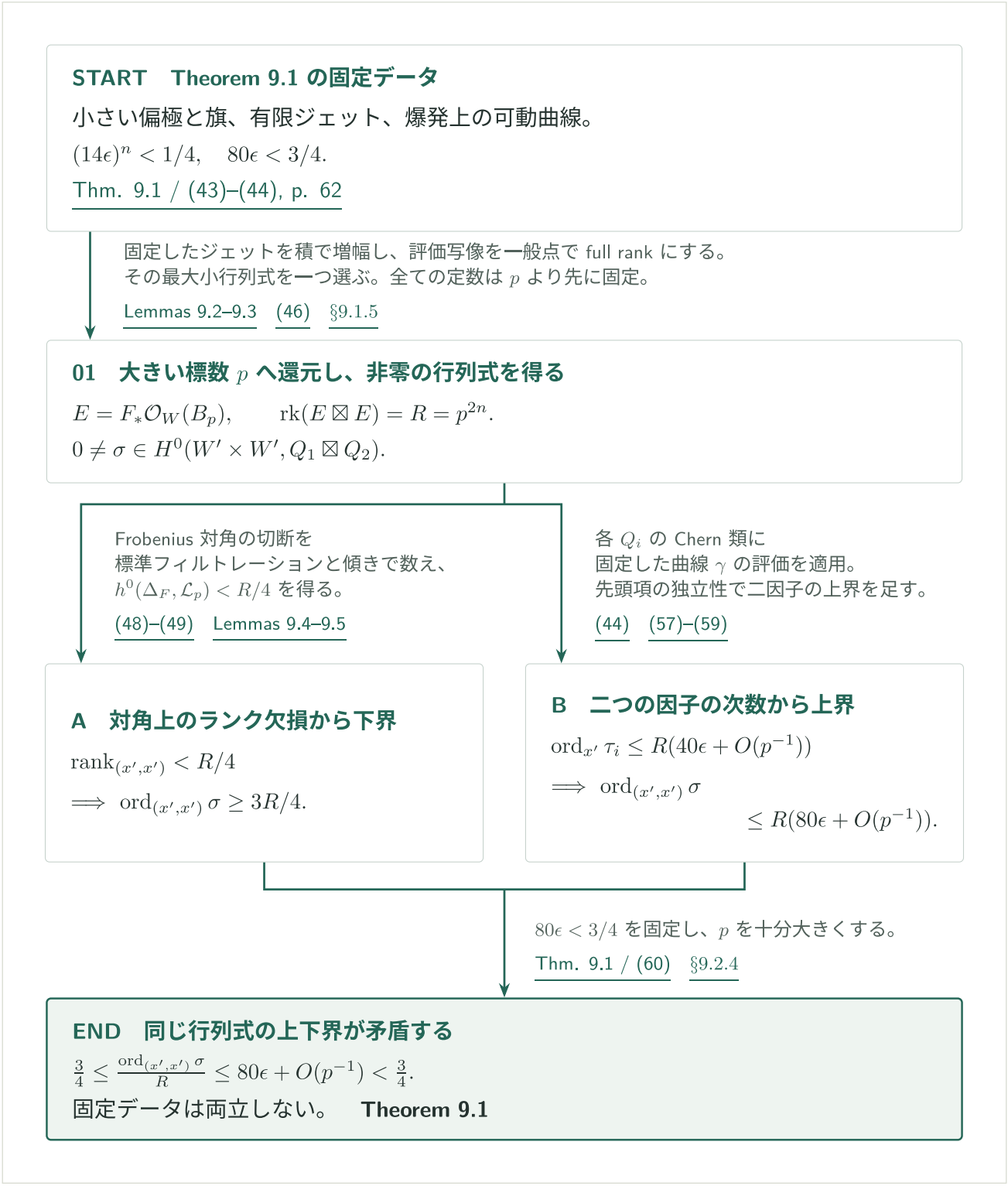


図5. Theorem 9.1の比較。固定ジェットから非零行列式を一つ選び、その対角での消滅次数を二通りに評価する。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 有限個の切断と旗を還元する

$T_0 + aS$（$0 \le a \le (k_0-1)q$）が z_* の両底座標で消えない切断をもつよう、一つの十分豊富な T_0 と有限切断を固定する。多様体・射・因子・旗・点・可動曲線の完備交差・ジェットと補充切断を一つの有限生成 $\mathbb{Z}$-代数上に広げる。基底を縮め、滑らかさ、必要な豊富性、有限ジェット全射、交点数、旗上の最小傾きの非負性を保つ。

この還元が保存するのは有限データである。標数0の擬有効錐やMMPの成立を標数 p に移してはいない。還元上の有効因子に対する γ の非負交点は、固定した双有理モデルへ引き戻して豊富完備交差と交差させることで、その標数で直接得る。

§9.1.1 · p. 63 ↗

2. 固定ジェットを増幅し、非零行列式を作る

$N_p = \lfloor p/k_0 \rfloor$、$B_p = k_0 N_p L + T_0$ とする。固定ジェット系の N_p 個の積は次数 $(2n+2)k_0N_p$ までを生成する。余り $(p - k_0N_p)q$ は先に固定した有限切断で補い、$pq\xi + B_{p,1} + B_{p,2}$ のジェットを得る。$\dim Z = 2n+1$ なので、大きい p ではこれは全正則パラメータの p 乗で割った局所環へ全射する。積の先頭単項式による三角化で示すため、階乗で割る操作は不要である。

相対Frobenius $F : W \to W'$ に対して $E = F_*\mathcal{O}_W(B_p)$、$s = p^n$、$R = s^2$ とする。torus座標 z の商の基底 $1, z, \dots, z^{p-1}$ で定数係数を取り出すと、重み pa の項が残る。従って $U_a = H^0(W, B_p + paS)$ を使う下の評価写像は一般点で階数 R となり、非零最大小行列式 σ が存在する。このfull rankの点と、対角上で上界を試す点は別でよい。

$$\bigoplus_{a+b=q} U_a \otimes U_b \otimes \mathcal{O}(-aS_1' - bS_2') \longrightarrow E \boxtimes E.$$

Lemmas 9.2–9.3 / (46) · pp. 63–64 ↗

3. 対角上のランク欠損が消滅次数の下界を与える

対角に制限すると全ての重み $a+b=q$ が $\Delta_F = W \times_{W'} W$ 上の同じ線束 $\mathcal{L}_p = \mathcal{O}_{\Delta_F}(B_{p,1} + B_{p,2} + pqS_1)$ に揃う。したがって評価行列の対角上の階数は $h^0(\Delta_F, \mathcal{L}_p)$ 以下になる。被約対角のイデアルで濾過すると、次数 j の商は $G_j = \mathcal{O}_W(2B_p + pqS) \otimes A_j(\Omega^1_W)$（$0 \le j \le n(p-1)$）である。$A_j$ は局所生成元の p 乗で割った対称代数の次数 j 部分で、階数 e_j は $\sum_j e_j = p^n$ を満たす。

固定曲線上の $\mu_{\min} \ge 0$ と [Langer, Corollary 2.5] を用い、Lemma 9.4 は j, p に一様な傾き上界を与える。固定旗へ順に制限すると、各 G_j の切断数は同じスカラー多項式に e_j を掛けたもので抑えられる。したがって j の個数を余分に掛けることなく、階数和だけを取って $h^0(\Delta_F, \mathcal{L}_p) \le R(7^n H^n + O(p^{-1})) < R/4$ を得る。最後の不等式は $H^n \le (2\epsilon)^n$ と $(14\epsilon)^n < 1/4$ による。

$$\operatorname{ord}_{(x',x')}\sigma \geq \frac{3R}{4}.$$

評価行列の対角点での階数は $R/4$ 未満なので、定数行操作の後に $3R/4$ を超える行がその点で消える。行列式の各項は、それだけ多くの極大イデアルの元の積となる。

Lemmas 9.2–9.5 / equations (46)–(56) · pp. 63–67 ↗ ·Equation (60) · p. 69 ↗ ·
[Langer] Corollary 2.5 · print p. 258 / PDF p. 8 ↗

4. 同じ行列式の上界と衝突させる

行列式は実際の外積線束 $Q_1 \boxtimes Q_2$ の切断である。各因子の正規化した第一Chern類は $L + K_W/2 + \lambda_i S + O(p^{-1})$（$0 \leq \lambda_i \leq q$）であり、固定した γ の評価から、各因子の任意の非零切断の消滅次数が $R(40\epsilon + O(p^{-1}))$ 以下になる。

二因子で消滅次数に適合する基底を選び、その先頭項の独立性を使って、和としての上界を得る。

具体的には、選んだ列の第 i 因子の重みの和を m_i とすると $Q_i = (\det E)^{\otimes p^n} \otimes \mathcal{O}(m_i S')$、$\lambda_i = m_i/R \in [0,q]$ である。$c_1(Q_i)/R = B_p/p + (p-1)K_W/(2p) + \lambda_i S$。誤差の分子 $B_p - pL - K_W/2$ は固定した有限個の因子類だけを動くので、$O(p^{-1})$ は列の選択にも一様となる。可動曲線は還元後の任意の非零切断の有効因子を評価するので、その切断が標数0へ持ち上がる必要もない。

$$\frac{3R}{4} \leq \operatorname{ord}_{(x',x')}\sigma \leq R\big(80\epsilon + O(p^{-1})\big).$$

$80\epsilon < 3/4$ を先に選び、他のデータを全て固定しているので、大きい p で矛盾する。ここまでが Theorem 9.1。前節で反例から構成したデータに適用すると Theorem 9.6 が得られ、全体図の非消滅ステップに戻る。さらに Proposition 2.5 に進み、初めて同じ次元の実係数良いモデルが得られる。

§9.1.5 / equations (57)–(60) · pp. 67–69 ↗ ·§9.2.4 · p. 72 ↗

Theorem 9.6 を 全体図の第1段階へ戻します。Hashizume と Proposition 2.5 によって同じ次元の良いモデルを得て、帰納法を閉じた結果が Theorem 11.1 です。

7. 外部入力と主定理後の帰結

主証明に入る入力

Hashizumeを使うのは滑らかな非消滅を得た後です。Fujino–Gongyoのgluingは、その前に低次元モデルから全境界の条件を供給します。正の小平次元の補題とAmbroの降下は、その後の良いモデルの議論に入ります。BDPP・Campana–Păunと制限定理はTheorem 9.6の固定データを構成し、Langerの傾き評価は独立したTheorem 9.1の内部で使います。各仮定と使用箇所は図前の文献案内と対応する説明段階に記しました。

Proposition 2.5 ·Theorem 3.1 ·Theorem 9.6 ·Theorem 9.1

カタログ033 → LA：劣加法性を使う1か所

[OI] Corollary 6.2 は LA の Theorem 1.2 として記載され、Lemma 6.1 でのみ、両境界が0の場合に使われます。Albanese像が正次元なら、解消したStein底の小平次元は非負で、低次元のファイバーにも帰納法による非消滅があります。劣加法性を適用すると反例の仮定に矛盾します。

この底は maximal Albanese dimension をもつため、既存の Hacon–Popa–Schnell Theorem 1.1 でも必要な不等式を得られます。LAの序論もこの代替を明記しています。これは Lemma 6.1 の適用を賄うもので、[OI] の対数的な主張全体を置き換えるという意味ではありません。

[OI] Corollary 6.2 · pp. 40–41 ↗ ·Hacon–Popa–Schnell, Theorem 1.1 · p. 2 ↗ ·
LA §1 / Lemma 6.1 · pp. 6, 30–31 ↗

034内：独立した非消滅の道具

Lemmas 7.1–7.5 は中心・動く基底成分を制御し、Theorem 9.1 は固定したデータから行列式の消滅次数を比較します。Fourfold nonvanishing は §§3, 6–7 でこれらを取り出して使います。豊富性の主定理を適用する接続ではありません。 利用先の証明 →

034内：良いモデルの供給先

Theorem 11.1 が供給するのは、有効次数を考える前の定性的なモデルです。Uniform Iitaka ではモデルの存在、Log Iitaka では半豊富なファイブレーション、slc indices では Hodge rank 評価の摂動した klt 対、Fourfold Iitaka では非消滅の段階に使います。

- Uniform Iitaka · Theorem 2.1
- Log Iitaka · Theorem 2.2 / §8
- slc indices · Theorem 2.3 / Lemma 5.6
- Fourfold Iitaka · §10

Kähler abundance の Proposition 2.10 は、自身の劣加法性の仮定を保って射影的な帰納法全体を使います。 射影的な入力の位置 →

034内：LA → Schnell

擬有効な K_X をもつ滑らかな複素射影多様体 X に対し、Theorem 11.1 を $(X, 0)$ に適用し、比較補題を合わせると Corollary 11.2 を得ます。ここで供給するのは、$\mathbb{Q}$-factorial klt な良いモデル V と、共通解消上の有効な q-例外因子の比較式です。Schnell原稿の Theorem 3.1 が受け取る入力はこれです。

$$p^*K_X = q^*K_V + E, \qquad E \geq 0, \quad q_*E = 0, \quad K_V \text{ semiample.}$$

Schnellの混合交点数の議論へ →

Theorem 11.1 / Corollary 11.2 · pp. 73–74 ↗ ·034の依存表 →

主定理を得た後の展開

§§11–14では、小平次元0での有理線形自明性、slc豊富性と境界からの延長、lc環の有限生成、有理曲線・余接束に関する帰結、底のコンパクト部分集合の近傍での相対解析的豊富性へ進みます。これらは帰納法を閉じた後の展開です。§12ではカタログ036の一般化極小モデル原稿の通常対の場合も引用しますが、上記の良い極小モデルの帰納法の入力には使っていません。

§§11–14 · pp. 73–81 ↗　·カタログ036：一般化極小モデル · Corollary 1.2 ↗

8. 原典を読む入口と確認範囲

- §2 / Proposition 2.5 · pp. 7–12 — 二段階の帰納法と、小平次元0の場合分け。
- Theorem 3.1 / §§3–5 · pp. 12–30 — 符号付き代表元、形式的持ち上げ、完備な族と降下。
- Proposition 2.5 / §10 / Theorem 11.1 · pp. 9–12, 72–73 — 滑らかな非消滅の後で各次元を閉じ、有理係数から実係数へ戻す順序。
- Propositions 8.1, 8.3 · pp. 53–61 — スカラー上界と二因子のジェット構成。
- Theorem 9.1 / Theorem 9.6 · pp. 62–72 — 行列式の矛盾と、その仮定を満たすデータの構成。

改訂の確認範囲 · 2026年10月11日

固定した2026年9月24日版（85ページ、台帳のハッシュと一致）で、Proposition 2.5の主張と分岐、Theorem 3.1の入力と証明の結び、Propositions 6.9–6.10・8.1・8.3の接続、Theorem 9.1の固定データの主張と行列式の証明、Theorem 9.6の入力構成と適用を再読しました。§§10–11の帰納順序と最後の降下を記事と照合しました。外部原典はHashizume Theorem 1.4、Fujino–Gongyo Theorem 1.5 / Lemma 3.5、Ambro Theorem 0.2、BDPP Theorem 2.2、Campana–Păun Theorem 2.1、Langer Corollary 2.5の記述を再照合しました。

§§6–8の幾何と外部入力は、何を供給して次へ渡すかという接続を中心に説明しています。カレント・付値・動く成分・special termination・分岐族の各評価を独立に証明したものではありません。固定データとTheorem 9.1での使用を追ったことは、その幾何学的構成の全ての正しさの認定ではありません。補助入力であるBCHM／Birkar、制限定理、Saito、Sunの主張は、今回それぞれの外部原典との再照合を全て済ませたものではありません。OI／Hacon–Popa–Schnellの比較は既存の読解記録を引き継ぎます。

本記事は原稿の論証を再構成する概説です。Hodge加群による持ち上げ計算、§§6–8の付値・カレント・動く基底成分の全評価、引用文献の証明、§§11–14の各帰結の全証明を独立に検証したものではありません。カタログ036との接続はLA本文の引用関係の確認であり、引用先の証明は未検証です。専門家の査読・形式検証は未実施です。

034 / 05

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 05 / 14 概説

Minimal metrics and interior injectivity for nef adjoints

固定捻りの極値切断と、通常のコホモロジーへ戻る単射性

本稿は二つの解析的入力を供給する。第一はnefなklt随伴束の極小特異計量のLelong数消滅であり、固定したample捻りを持つ極値切断の局所化から導く。第二は零Lelong数の端点計量を仮定する内部境界の通常の H^1 単射性であり、重み付き調和代表の評価を固定Hilbert空間と通常のコホモロジーへ戻して証明する。第二の証明は第一を用いない。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-27 · 21 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — nef klt随伴の極小計量（pp. 1–2）

(H,Θ) を正規・連結な複素射影klt対、$\Theta \geq 0$ を有理因子とし、$D_H = K_H + \Theta$ はnefな $\mathbb{Q}$-Cartier因子とする。任意の射影的対数解消 $\pi : V \to H$ に対し、実際の有理線束 $N = \pi^* D_H$ 上に半正曲率を持つ極小特異計量が存在し、そのような計量はすべて各点でLelong数が0となる。K_H と Θ を個別に $\mathbb{Q}$-Cartierと仮定しない。Theorem 1.1, pp. 1–2

Theorem 1.2 — 内部境界の単射性（p. 2）

V は滑らかな複素射影多様体、L は整因子、$0 \leq C_0 \leq C_2$ は合併した台がSNCとなる有効有理因子とする。**双方の実際の有理線束** $L - C_0, L - C_2$ が、半正曲率かつ全点で零Lelong数の特異Hermite計量を持つと仮定する。有理数 $0 < \lambda < 1$ に対し

$$C_1 = (1-\lambda)C_0 + \lambda C_2, \qquad L_i = L - \lfloor C_i \rfloor \quad (i = 0, 1)$$

とおけば、自然な包含が誘導する写像

$$H^1(V, \mathcal{O}_V(K_V + L_1)) \longrightarrow H^1(V, \mathcal{O}_V(K_V + L_0))$$

は単射である。Theorem 1.2, p. 2

Corollary 2.4 — 乗数イデアル（pp. 10–11）

Theorem 1.1の仮定の下で極小重み φ に対し $\mathcal{I}(t\varphi) = \mathcal{O}_V$ がすべての実数 $t > 0$ で成り立つ。極小計量の選択にも、重みを正規化するCartier倍にも依存しない。Corollary 2.4, pp. 10–11

Corollary 4.1 — Euler標数が非零の四次元（p. 18）

(X, Δ) は複素射影klt四次元対、$\Delta \geq 0$ は有理境界、$D = K_X + \Delta$ はnefとする。$\chi(X, \mathcal{O}_X) \neq 0$ ならば D はsemiampleである。数値次元への制限はなく、Euler標数の仮定は最初の切断を得る段階に用いる。Corollary 4.1, pp. 18–19

図の矢印に付した引用

略号のない定理・補題・節・式番号は本原稿を指す。主要な外部入力には次の略号を使う。

- Fuj Fujino, Fundamental theorems for the log minimal model program · Theorem 3.2 · PDF.
- Dem Demailly, Analytic Methods in Algebraic Geometry · July 2011 · Theorem 5.1 · PDF.
- Reg Demailly, Regularization of closed positive currents and intersection theory · Main Theorem 1.1 · PDF.
- LP Lazić–Peternell · Corollary D · arXiv v4.
- GM Gongyo–Matsumura · Corollary 5.3 · 2017 published version.

2. Theorem 1.1 の証明

証明の道筋。 Theorem 1.1 の零 Lelong 数計量と Theorem 1.2 の内部単射性は独立した二つの結果である。Corollary 4.1では、計量の結果を既存の非消滅・半豊富性の判定へ渡す。

$N = \pi^*(K_H + \Theta)$、$n = \dim V$ とする。正のLelong数を仮定し、固定捻りを持つ極値切断を、同じ点で同じ値を持つが質量の小さい切断に置き換える。

01　随伴構造から固定捻りを選ぶ

$N = \pi^*(K_H + \Theta) = K_V + B, \quad B_j < 1, \quad B^-$ π-exceptional.
$mN + A$ は許されたすべての m で大域生成。

klt 消滅で大域生成。極小性と正規化された重みのコンパクト性を使う。
[Fuj] Thm. 3.2, p. 734　Claim 2.2, (2.5), pp. 6–7

02　正の Lelong 数を仮定し極値切断を取る

$Q_m(s_m) = 1,\ s_m(p) \neq 0, \quad \tau_m = m^{-1} \log |s_m|^2.$
$g_m = \varphi + a/m - \tau_m, \quad \varepsilon_m = \int_{\{g_m < -R\}} e^{\tau_m - a/m - b} \to 0.$

固定したカットオフと凸重み。逆曲率積分で定数を一様にする。
[Dem] Thm. 5.1, p. 33　Lemmas 2.1, 2.3, pp. 5, 8–9

03　固定重みで局所化し誤差を解く

$\bar\partial u_m = \bar\partial(\chi(g_m) s_m), \quad w_m = \chi(g_m) s_m - u_m.$
$\int |u_m|^2 e^{-S_m - f(g_m)} \le C\varepsilon_m, \quad C$ はm に依存しない。

基底の Cartier 束で Hartogs 延長。非可積分性が点での値を固定する。
§2.4, (2.13)–(2.15), pp. 9–10

04　負の例外成分を降下と延長で越える

$V \setminus \operatorname{Supp} B^- \longrightarrow H^\circ \longrightarrow H \longrightarrow V.$
$w_m \in H^0(V, mN + A), \quad w_m(p) = s_m(p).$

固定した上側勾配 d により Hölder 評価の定数を一様化する。
(2.15)–(2.17), Cor. 2.4, pp. 10–11

05　正規化し直すと極値性に矛盾する

$Q_m(w_m)^m \le C' \varepsilon_m (1 + I)^d \longrightarrow 0.$
$\nu(\varphi, p) = 0 \ \ (\forall p), \qquad \mathcal{I}(t\varphi) = \mathcal{O}_V \ \ (t > 0).$

固定捻りの極値切断からLelong数消滅へ

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 固定捻りで極値切断を選ぶ

$N = K_V + B$ と書くと、B の全係数は1未満で、負の部分 B^- は π-例外的である。従って $b = [B]$ に対して e^{-b} は可積分となる。非常に豊富な H_0 を固定し、$A = \pi^*((n+1)H_0)$ と取る。mD_H がCartierとなるすべての m について、klt消滅とCastelnuovo–Mumford正則性が $mN + A$ の大域生成を与える。極小重み φ が正のLelong数を持つ点 p を仮定すると、

$$Q_m(s) = \int_V |s|^{2/m} e^{-a/m - b} = 1$$

の下で $|s(p)|$ を最大化する s_m を選べる。大域生成により $s_m(p) \neq 0$ であり、後に同じ値を持つ小質量の切断を作れば矛盾となる。

§2.2 · pp. 5–6 · Fuj, Theorem 3.2 · PDF p. 8

2. 固定した劣位集合上で局所化し、誤差を解く

$\tau_m = m^{-1} \log |s_m|^2$ の部分列極限と極小性 $\tau_\infty \le \varphi + C$ を使い、R を一度固定する。すると $g_m = \varphi + a/m - \tau_m$ に対し

$$\varepsilon_m = \int_{\{g_m < -R\}} e^{\tau_m - a/m - b} \longrightarrow 0.$$

正のLelong数から、$e^{-c\varphi - b}$ が p で非可積分となる c も固定できる。負の係数を含む B を保持してこの局所評価を行う。カットオフ χ と凸関数 f の勾配範囲 $c \le f' \le d$ を固定し、B と s_m の零点を除く滑らかなaffine開集合上でLemma 2.3を適用する。$S_m = (m-1)\tau_m + a/m + b$ に対し、

$$\bar\partial u_m = \bar\partial(\chi(g_m) s_m), \qquad \int |u_m|^2 e^{-S_m - f(g_m)} \le C \varepsilon_m$$

を得る。C は χ, f のみから定まり、m と開集合に依存しない。入力はDemの滑らかな逆曲率評価であり、特異重みへの移行は本稿の減少近似と固定した先行重みにおける弱極限で行う。

Claim 2.2; (2.5)–(2.12); Lemmas 2.1, 2.3 · pp. 5–9 · Dem, Theorem 5.1 · p. 33

3. 負の例外成分を越えて延長し、点での値を保つ

$w_m = \chi(g_m) s_m - u_m$ は開集合上で正則である。$G_m = S_m + d\max(0, g_m)$ の上界と L^2 評価でまず $V \setminus \operatorname{Supp} B^-$ へ延長する。負の例外成分上で同じ上界を仮定せず、基底 H の余次元2の集合を除いた部分へ降ろす。$mD_H + A_H$ が実際のCartier因子であり H が正規なので、Hartogs延長後に引き戻して $w_m \in H^0(V, mN + A)$ を得る。

p の近くで s_m は消えず、$\chi(g_m) = 1$、$S_m + f(g_m) = b + c\varphi + O_m(1)$ となる。もし $(s_m - w_m)(p) \neq 0$ なら、先に固定した非可積分性が補正項の有限ノルムと矛盾する。従って $w_m(p) = s_m(p)$。ここで $O_m(1)$ は各 m ごとの局所比較であり、一様定数を与える箇所とは区別する。

§2.4; (2.13)–(2.15) · pp. 9–10

4. 一様なHölder評価を極値性と衝突させる

$m > d+1$ とし、$I = \int_V e^{\varphi - b} < \infty$ を使う。Hölder評価で現れる指数 $d/(m-1)$ が最後の $(m-1)$ 乗と相殺し、

$$Q_m(w_m)^m \le C' \varepsilon_m (1+I)^d \longrightarrow 0$$

となる。R, c, d, χ, f, C', I はすべて m に依存しない。大きな m で $0 < Q_m(w_m) < 1$ だから、$Q_m(w_m)^{-m/2} w_m$ は質量1で p の値が s_m より大きい。これが極値性への矛盾であり、$\nu(\varphi, p) = 0$ を得る。Corollary 2.4はSkoda可積分性による帰結である。

(2.16)–(2.17); Corollary 2.4 · pp. 10–11

3. Theorem 1.2 の証明

この証明は二つの端点計量を入力とし、Theorem 1.1を使わない。乗法写像の核の通常の類を取り、その重み付き代表を評価してから、一つの固定空間で元の類を消す。

01　二つの端点計量を正則化して比較する

$L - C_0,\ L - C_2 :\ \nu = 0, \quad 0 < \lambda < 1.$
$E = \lfloor C_1 \rfloor - \lfloor C_0 \rfloor, \quad s : L_1 \to L_0$ は縮小写像。

有界な局所ポテンシャル、固定被覆の cocycle、指定した一つの seminorm を使う。
Lemmas 3.1–3.2, Prop. 3.3, pp. 11–16

02　通常の類写像と一様な原始形を準備する

$\kappa_k : Z^1_{h_k} \longrightarrow H^1(V, K_V \otimes F).$
$f \in \ker \kappa_k \ \Rightarrow\ \bar\partial v = f, \quad \|v\|_k \le C\|f\|_k \quad (C \text{ independent of } k).$

log-sum 重みで縮小性と曲率比較を両立させ、完備計量上で Bochner を使う。
(3.1)–(3.6), (3.11)–(3.13), pp. 12–17

03　核の類の調和代表を評価する

$A_{1,k} \ge (1-\lambda)A_{0,k} \ge 0, \qquad C_\lambda = (1-\lambda)^{-1}.$
$\|\bar\partial^*_{0,k}(su_k)\|_{0,k} = O(\sqrt{\varepsilon_k}).$

固定被覆の類写像と開写像定理で、核に一様有界な原始形を供給する。
Prop. 3.3, (3.14), pp. 14–17

04　一様な原始形と対にして像を消す

$\kappa_{0,k}(su_k) = 0 \Rightarrow \bar\partial v_k = su_k, \quad \sup_k \|v_k\| < \infty.$
$\|su_k\|^2_{0,k} = \langle v_k, \bar\partial^*_{0,k}(su_k)\rangle \longrightarrow 0.$

変動する重みから一つの固定 Hilbert 空間へ移し、弱連続性を使う。
(3.15), §3.5, pp. 17–18　(1.1), p. 2

05　固定空間で通常の類を保持する

$u_k \rightharpoonup 0, \quad \kappa_*(u_k) = [\gamma] \quad \Rightarrow \quad [\gamma] = 0.$
$H^1(K_V + L_1) \hookrightarrow H^1(K_V + L_0)\ \Rightarrow\ H^0(K_V + L_0) \twoheadrightarrow H^0(E, (K_V + L_0)|_E).$

端点計量から通常のH1単射性へ

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 端点を正則化して縮小性と曲率を揃える

Regの減少する平滑近似では、零Lelong数により特異集合が空になる。Diniの定理が曲率損失を一様に0へ送り、減少性とSkoda可積分性が固定指数での一様積分評価を与える。端点の重みにlog-sumを施す式(3.1)–(3.3)により、$E=\lfloor C_1\rfloor-\lfloor C_0\rfloor\geq 0$ の標準切断による $s:L_1\to L_0$ を縮小写像にし、SNC台の補集合上で

$$\theta_{1,k}+\varepsilon_k\omega_c\geq(1-\lambda)(\theta_{0,k}+\varepsilon_k\omega_c)\geq 0$$

を得る。$\lambda<1$ がBochner比較の定数 $C_\lambda=(1-\lambda)^{-1}$ を有限にするため、端点 $\lambda=1$ へ拡張した主張ではない。

Lemma 3.1; (3.1)–(3.6) · pp. 11–13 · Reg, Main Theorem 1.1 · p. 2

2. 通常の類写像と一様な原始形を構成する

Lemma 3.2でSNC補集合 U に固定した完備Kähler計量 ω_c を取る。その局所ポテンシャルが有界なので、固定有限被覆上で重みに加えて曲率を正にしても、ノルム比較定数は k に依存しない。Demによる局所原始形の差は正則であり、重みの一様上界によって通常の L^2 延長が使える。従って差のČech cocycleは通常の $H^1(V,K_V\otimes F)$ の類を定める。

Proposition 3.3の連続写像 κ_k は完全形式の閉包を殺す。核のcocycleを分解する際は、一つの固定Fréchet開写像に対し、縮めた被覆上のsupノルムだけを指定する。cocycle族は必要な有限個のcompact seminormで一様有界なので、そのsupノルムを一様に抑えた分解が得られる。重みの一様可積分性と合わせ、$\bar\partial v=f$、$\|v\|_k\leq C\|f\|_k$ を得る。全seminormで同時に有界な持ち上げや、大域原始形の線形な選択は主張しない。

Lemmas 2.1, 3.2; Proposition 3.3; (3.7)–(3.8) · pp. 5, 13–16

本段階が与えるのは変動する重みに一様な原始形の評価である。次の Bochner 評価で像のノルムを消し、固定 Hilbert 空間との比較で初めて元の通常のコホモロジー類を消す。

3. Bochner評価と一様な原始形から像のノルムを消す

核の通常の類の滑らかな代表 γ を、完全形式の閉包に直交する u_k へ射影する。完備計量のカットオフと曲率比較を使うと、$\|\bar\partial^*_{0,k}(su_k)\|_{0,k}=O(\sqrt{\varepsilon_k})$ となる。原稿はこの形式がHilbert随伴の定義域に入ることもカットオフで扱う。類写像が閉包を殺すため $\kappa_{0,k}(su_k)=0$ であり、前段から $\bar\partial v_k=su_k$、$\sup_k\|v_k\|_{0,k}<\infty$ を得る。従って

$$\|su_k\|^2_{0,k}=\langle v_k,\bar\partial^*_{0,k}(su_k)\rangle\longrightarrow 0.$$

これは変動する重みでの評価であり、通常の類を消すには次の比較が必要となる。

§§3.4–3.5; (3.9)–(3.14) · pp. 16–17

4. 固定Hilbert空間に戻して元の類を消す

固定した滑らかな重み h_* に対し $h_{1,k} \le h_* + C_*$ なので、次数0と1の両方で固定Hilbert空間への有界な包含がある。s は U 上で消えず、前段の評価から u_k はcompact集合上で強く0へ収束する。固定空間での大域有界性と合わせて $u_k \rightharpoonup 0$ を得る。

$\gamma - u_k$ を近似する完全形式もこの固定空間に移せる。Proposition 3.3を固定重みに適用した連続な類写像は、すべての k で $\kappa_*(u_k) = [\gamma]$ を保つ。有限次元の通常のコホモロジーへの弱連続性により $[\gamma] = 0$。これでTheorem 1.2の単射性が従う。式(1.1)の完全列から、$E \neq 0$ なら $H^0(V, K_V + L_0) \to H^0(E, (K_V + L_0)|_E)$ は全射となる。結論は非被約も許す因子スキーム全体に関するものである。

(3.15), §3.5 · pp. 17–18; (1.1) · p. 2

4. Corollary 4.1 の証明

Theorem 1.1が供給する計量を固定し、非消滅と非消滅後の半豊富性という二つの外部判定を順に適用する。



非零Euler標数から四次元abundanceへ

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 零Lelong数計量とEuler標数から非消滅を得る

Theorem 1.1の計量を実際の束 $\pi^*\mathcal{O}_X(rD)$ へテンソル冪で移す。この計量はLPのgeneralized algebraic singularities条件を因子部分0で満たす。補助nef因子を0、パラメータを0とし、$\chi(X,\mathcal{O}_X)\neq 0$ を使うと $\kappa(D)\geq 0$ を得る。

Theorem 4.2; Corollary 4.1 proof · p. 19 · LP, Corollary D · p. 4

2. 同じ計量と非消滅を半豊富性の判定へ渡す

GMは、四次元klt対のnef随伴について、正のCartier倍上の零Lelong数計量と非消滅からsemiampleness を与える。前段で非消滅を得てから同じ計量を入力する。Theorem 1.2はこの帰結には使わない。

Theorem 4.3; Corollary 4.1 proof · p. 19 · GM, Corollary 5.3 · printed p. 499 / PDF p. 23

5. どの論文が、どの段階を担うか

二定理を合わせる用途。 Fourfold nonvanishing の Proposition 5.1は、本稿 Theorem 1.1 の端点計量と Theorem 1.2 の内部単射性を合わせて全 floor への制限全射を得る。境界上の非零切断は、その次の三次元 semi-dlt abundance の段階で別に用意する。

入力

Fuj, Theorem 3.2, p. 734（PDF p. 8）

本稿の使用箇所と役割

§2.2, p. 6。kltなので乗数イデアルは自明。nef随伴とample差から消滅を得て固定捻りを大域生成にする。

今回の照合

入力の記述・代入を照合。正則性定理自体の原典は未照合。

入力

Dem, Theorem 5.1, p. 33

本稿の使用箇所と役割

Lemma 2.1, p. 5 → Lemma 2.3およびProposition 3.3。完備Kähler上の逆曲率積分による解。

今回の照合

著者公開2011年7月版Theorem 5.1（PDF p. 33）の完備性・正定値曲率作用素・閉形式・逆曲率積分の条件と、Lemma 2.1の $(n,1)$ 特殊化を照合。特異極限は本稿内の追加議論。

入力

Reg, Main Theorem 1.1 とSkoda可積分性

本稿の使用箇所と役割

Lemma 3.1, pp. 11–12。零Lelong数から平滑近似・小曲率損失・固定指数での一様可積分性。

今回の照合

著者公開版Main Theorem 1.1（PDF p. 2）の減少近似・曲率下界・Lelong上位集合を照合。Diniによる一様化をLemma 3.1と対応させた。Skodaの原典は未照合。

入力

LP, Corollary D, p. 4

本稿の使用箇所と役割

Theorem 4.2とCorollary 4.1, p. 19。非零Euler標数から最初の切断。

今回の照合

2019年5月7日v4の記述と $N=0, t=0$ の適用を照合。証明自体は対象外。

入力

GM, Corollary 5.3, p. 499

本稿の使用箇所と役割

Theorem 4.3とCorollary 4.1, p. 19。零Lelong数計量と非消滅からsemiampleness。

今回の照合

2017年刊行版の記述・適用を照合。証明自体は対象外。

034内ではFourfold nonvanishingのTheorems 4.1–4.2が本稿Theorems 1.1–1.2を再記述し、Proposition 5.1の証明、式(5.9)–(5.10), pp. 18–19で使用する。具体的には解消上の端点残余束を**nef klt随伴の正の有理倍**と同定してTheorem 1.1を適用し、Theorem 1.2の通常の H^1 単射性を乗数イデアルの局所消滅で押し下げる。これが被約非klt locus全体からの制限写像の全射性になる。さらにその上に非零切断を作る三次元semi-dlt abundance・貼り合わせ・降下はFN側の追加論証であり、本稿の解析定理だけで供給されるものではない。

6. 原典を読む入口と確認範囲

Theorems 1.1–1.2 · pp. 1–2から、§2.2–2.4 · pp. 5–10の局所化・延長・極値矛盾、§3.1–3.5 · pp. 11–18の類写像と固定空間への移行、§4 · pp. 18–19の外部判定へ進める。

改訂では上記証明箇所を再読し、Dem Theorem 5.1（2011年7月版、p. 33）とReg Main Theorem 1.1（p. 2）の記述・適用条件を新たに照合した。Fuj、LP、GMについては初稿で行った記述・適用の照合を引き継ぐ。

局所化の全極限操作、調和形式の作用素領域と全一様定数、Skoda・包絡構成・正則性等の未照合の原典、および外部定理の全証明は独立検証していない。固定空間の接続を説明したことは、解析的全証明の正しさの認定を意味しない。カタログ内の他の関係は未調査である。専門家の査読・形式検証は未実施。

原稿は2026年9月27日版、PDFページを用い、参照commitを
`adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a` に固定する。

034 / 06

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 06 / 14 概説

Fourfold nonvanishing by minimal metrics and moving jets

一因子の消滅次数と二因子のジェット生成を衝突させる

反例の四次元極小モデルでは、非常に一般の点を通る曲線の標準次数が正である。この性質から一因子上の切断の消滅次数を小さく抑える一方、二因子上の射影束では大きなジェット生成を得る。両者を固定した有限データに落とし、Frobenius評価行列の行列式に相反する消滅次数を課すのが主証明である。零Lelong数計量と内部単射性は、途中の符号付き境界の議論を支える。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-27 · 38 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — 滑らかな四次元の非消滅（p. 2）

X を滑らかで連結な複素射影四次元多様体とする。K_X がpseudo-effectiveならば、ある正整数 m に対して

$$H^0(X, mK_X) \neq 0.$$

数値次元、不正則数、Euler標数への仮定はない。m の一様な上界を与える結果ではない。Theorem 1.1, p. 2

Corollary 1.2 — 元のlc対と指定したCartier指数（p. 2）

(X, Δ) は連結・正規な複素射影lc対、$\dim X \leq 4$、$\Delta \geq 0$ は有理境界とする。$D = K_X + \Delta$ がnefかつ $\mathbb{Q}$-Cartierならば、**rD がCartierとなる任意の正整数 r** に対し、ある正整数 m が存在して

$$H^0(X, \mathcal{O}_X(mrD)) \neq 0.$$

X の $\mathbb{Q}$-factorial性を仮定せず、結論は元の X 上で成り立つ。Corollary 1.2, p. 2

> **Proposition 5.1 — 符号付き代表の台（証明の中間命題）**
>
> 原典の仮定は、Y が射影的 $\mathbb{Q}$-factorial terminal四次元、K_Y がnef、$\kappa(K_Y) = -\infty$、非常に一般の点を通る真の正次元部分多様体が解消上general typeであること。符号を許す有理Weil因子 $J \sim_{\mathbb{Q}} K_Y$ と対数解消 $p : W \to Y$ を取り、D_W を J のstrict supportと全例外因子を含む被約SNC因子とする。結論は $K_W + D_W$ がbigである。Proposition 5.1, p. 14

図の矢印に付した引用

略号のない定理・補題・節・式番号は本原稿を指す。主要な外部入力には次の略号を使う。

- MM Minimal metrics and interior injectivity for nef adjoints · September 27, 2026 · PDF.
- LA Log abundance in characteristic zero · September 24, 2026 · PDF.
- CT · Theorem 1.1 · arXiv v2.
- Fuj Fujino, Abundance theorem for semi log canonical threefolds · PDF.
- GM Gongyo–Matsumura · Corollary 5.3 · arXiv v2.
- Hash Hashizume · Theorem 1.4 · arXiv v4.

2. Theorem 1.1 の証明

証明の道筋。 滑らかな四次元の非消滅を本節で示し、Corollary 1.2で lc 対へ移す。途中の符号付き台の枝だけを Proposition 5.1へ分け、そこで得た結論を二因子 jet の構成へ戻す。

非消滅の反例を仮定し、一因子での小消滅次数と二因子での大きなジェット生成を同時に作る。最後にLAの独立したFrobenius道具へ入力する。A は反例モデル上の固定ample因子、$\varepsilon > 0$ は後で十分小さく選ぶ。

01　反例を一つの極小モデルに固定する

$K = K_Y$ nef,　$\kappa(K) = -\infty$,　$K^4 = 0$,　$n(K) = 4$.
$K \cdot C \geq 1/\iota$。非常に一般の点を通る真の部分多様体は general type。

体積は有界、曲線次数は発散。動く中心の次数上界から矛盾を得る。
Props. 2.1–2.2, 3.5, pp. 5–12　[LA] Lemmas 7.1–7.3, pp. 45–49

02　一因子上の消滅次数を小さく抑える

$L_t = r_t(K + tA)$,　$L_t^4 \to \varepsilon^4$,　$r_t \to \infty$.
$P_s = 2r_t(K + 2tA)$,　$\mathrm{ord}_x(s) \leq 32k\varepsilon$.

slice の中心を除く。非軸 multisection には符号付き台の図を使う。
Prop. 5.1, §6.4, Cor. 6.5, pp. 14–30

03　二因子の束上で有限個のジェットを生成する

$Z = \mathbb{P}(\mathcal{O}(S_0)_1 \oplus \mathcal{O}(S_0)_2)$,　$S_0 = \iota K$.
$\epsilon(P; z) > 10 \quad \Rightarrow \quad 10k_0$ 次ジェット全射。

scalar 評価から曲線を選び、二因子ジェットと同時に有限データを固定する。
Lemma 7.2, (7.2)–(7.7), pp. 31–33

04　解消・旗・曲線を先に固定する

$\mu_{\min}(\Omega^1_W|_C) \geq 0$,　$J_x\gamma > 0$.
$\pi_x^*(L + K_W/2 + \lambda S_0)\gamma \leq 40\varepsilon J_x\gamma \quad (0 \leq \lambda \leq q)$.

この段階で標数を動かす。入力は独立した有限データ定理である。
[LA] Thm. 9.1, p. 62　§7.3, pp. 33–34

05　二つの行列式消滅次数を衝突させる

$R = p^8$,　$\mathrm{rk}_{\mathrm{gen}}\,\Phi_p = R$,　$\mathrm{rk}_{\Delta}\,\Phi_p < R/4$.
$3R/4 \leq \mathrm{ord}\,\sigma \leq R(80\varepsilon + O(p^{-1}))$,　$80\varepsilon < 3/4$.

極小反例から二つのジェット評価と行列式矛盾へ

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 固定した極小反例の曲線次数を使う

Proposition 2.1は反例を固定した射影的 $\mathbb{Q}$-factorial terminal四次元 Y に移し、$K = K_Y$ をnef、$\kappa(K) = -\infty$、$K^4 = 0$、$q(Y) = 0$、nef dimension $n(K) = 4$ とする。固定Cartier指数 ι により、非常に一般の点を通るすべての曲線で $K \cdot C \geq 1/\iota$。このnef dimensionは数値次元 $\nu(K)$ とは別である。Proposition 2.2は三次元以下のabundanceを使い、その点を通る真の正次元部分多様体をgeneral typeにする。

Propositions 2.1–2.2 · pp. 5–7

2. 有界体積と発散する次数から消滅次数を抑える

固定した小さい $\varepsilon > 0$ に対し $L_t = r_t(K + tA)$ を選び、$L_t^4 \to \varepsilon^4$、$r_t \to \infty$ とする。曲線次数は $L_t \cdot C \geq r_t/\iota \to \infty$ だが体積は有界である。高消滅切断が動くと、LAからのmoving-multiplicity補題は、**高次ジェット条件を満たす全切断空間**の基底イデアルに通常のイデアル冪の包含を与える。次数と標準交点数の上界を持つgeneral type中心からは有界次数の曲線が得られるため、曲線次数の発散に反する。これがProposition 3.5の全Cartier次数にわたる評価

$$P_s = 2r_t(K + 2tA), \qquad \operatorname{ord}_x(s) \leq 4k(P_s^4)^{1/4} \leq 32k\varepsilon$$

となる（pp. 10–12）。

§§3.4–3.5; Proposition 3.5 · pp. 10–12

3. sliceと対応を除き、二因子でジェットを生成する

二因子では $S_0 = \iota K$ と

$$Z = \mathbb{P}(\mathcal{O}(S_0)_1 \oplus \mathcal{O}(S_0)_2) \longrightarrow Y \times Y, \qquad P = L_{t,1} + L_{t,2} + q\xi$$

を用いる。台がSNCという解析的条件をこの射影束に直接課すのではない。動く基底成分を各因子のsliceへ制限し、真の像、像上の射影束全体、Y 全体上の非軸multisectionをそれぞれ除く（§6.4, pp. 26–29）。最後のmultisectionの場合に、軸との交差が

$$D_0 - D_\infty \sim e\iota K$$

という符号付き代表を作り、次節のProposition 5.1を使う。両射影が優勢でgenerically finiteとなる残りの対応は、Proposition 6.4で処理する。分岐因子が全体を掃くことを先に除いてから、LA, Lemma 7.5, p. 51で固定開集合上の有限étale被覆を有限個にする。次数の上界だけで被覆の有限性を結論してはいない。Birational automorphism群の議論で得るアーベル多様体から Y への優勢写像は、再び正の標準曲線次数と矛盾する。

Propositions 6.3–6.4; Corollary 6.5 · pp. 23–30

この枝で使う Proposition 5.1 の証明では、計量による制限全射と、三次元 semi-dlt abundance による境界上の非零切断を別々に用意する。

4. 標数を動かす前に有限データを固定する

これによりProposition 6.3の $\epsilon(P;z)>10$、Corollary 6.5の一つの有限な $10k_0$ 次ジェット全射を得る。§7は以後 t, r_t を固定し、解消 W、ample摂動 H、$\mu_{\min}(\Omega^1_W|_C)\geq 0$ の完全交叉旗、点のblowup上の具体的なstrongly movable曲線 γ を選ぶ。必要な数値条件は

$$H^4 \leq (2\varepsilon)^4, \quad K_W H^3 \leq 2H^4/r_t, \quad (2L+qS_0)H^3 \leq 4H^4, \quad (14\varepsilon)^4 < 1/4, \quad 80\varepsilon < 3/4.$$

さらに $J_x\gamma > 0$ および

$$\pi_x^*(L + K_W/2 + \lambda S_0)\gamma \leq 40\varepsilon J_x\gamma \quad (0\leq\lambda\leq q)$$

を満たす。曲線は一つの固定双有理モデル上のample完全交叉の押し出しとして選ぶ。数値錐の特殊化を仮定せず、還元後の有効因子にも交点評価を使うためである。

Theorem 7.1; §§7.1–7.2 · pp. 31–33

5. 同じ行列式の上下界を比較する

Theorem 7.1はLA, Theorem 9.1, p. 62の再記述であり、これらの固定データの共存を否定する。§7.3の比較では標数 p で一般点の階数は $R=p^8$、対角上は $R/4$ 未満となる。非零行列式 σ の二つの因子束を γ で評価すると

$$\operatorname{ord}_{(x',x')}\sigma \leq R(80\varepsilon + O(p^{-1})), \qquad \operatorname{ord}_{(x',x')}\sigma \geq 3R/4,$$

となり、大きな p で矛盾する。ジェットを評価する点 z_* とこの対角点を定める x は一致を要求されない。有限データをすべて複素数体上で固定してから p を動かす順序が必要である。

§7.3 · pp. 33–34

3. Proposition 5.1 の証明

符号付き代表の台を含む被約SNC境界 D_W に対して、K_W+D_W がbigでないと仮定する。空でないfloor上の切断を先に構成・持ち上げ、その後にklt半豊富性の判定へ進む。



符号付き台から境界全体への持ち上げを経て矛盾へ

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 空でない floorを持つnef境界を作る

bigでないと仮定すると、正の小平次元は一般ファイバーのgeneral type性によってbigを強制するため、$\kappa(K_W + D_W) \leq 0$。dlt MMPとCartier指数を保つcrepantな小摂動MMPを経て、$M' \sim_{\mathbb{Q}} G'$、$\kappa(M') \leq 0$ と、nef klt随伴の区間 $M' - uD'$（$0 < u \leq \delta$）を得る。G' は D' 上の符号付き因子である。最大の正係数を a とし、小さい $s > 0$ で

$$B = (1 - s)D' + (s/a)G', \quad \alpha = 1 + s/a, \quad N = K' + B \sim_{\mathbb{Q}} \alpha M' - sD', \quad S = \lfloor B \rfloor \neq 0$$

を作る。$0 \leq B \leq D'$、(Z', B) はlc、N はnef、$\mathcal{J}(Z', B) = \mathcal{I}_S$ である。

§5; (5.2)–(5.7) · pp. 15–17

2. 端点計量から全floorへの制限全射を得る

$0 < b_0 < 1 < b_2$ を固定して解消上の有効SNC境界 C_i を構成する。式(5.9)の端点残余束は

$$L_R - C_i \sim_{\mathbb{Q}} t_i(m) h^*(K' + (1 - u_i(m))D'), \qquad t_i(m) > 0, \quad u_i(m) \to s/\alpha \in (0, \delta)$$

となる。MM, Theorem 1.1が実際の端点束へ零Lelong数計量を与え、MM, Theorem 1.2と局所消滅が

$$H^1(Z', \mathcal{O}(mN) \otimes \mathcal{I}_S) \hookrightarrow H^1(Z', \mathcal{O}(mN))$$

を与える。従って十分大きく可除な m で $H^0(Z', mN) \to H^0(S, mN|_S)$ は全射である。

(5.9)–(5.10) · p. 18 · MM, Theorems 1.1–1.2 · pp. 1–2

3. 全floor上の非零切断を降ろして持ち上げる

非零切断は別途作る。dlt blowupの全floor T に随伴し、三次元semi-dlt abundanceを適用する。式(5.12)の局所消滅と $g_*\mathcal{O}_T = \mathcal{O}_S$ で、conductor上の一致を含む**全体の**切断を S へ降ろして持ち上げる。こうして初めて $\kappa(N) = 0$ が分かる。

(5.11)–(5.12) · p. 19

4. 非消滅を得た後にklt半豊富性を使う

最後に $N/\alpha \sim_{\mathbb{Q}} K' + (1 - s/\alpha)D'$ へGM, Corollary 5.3, p. 19を適用し、semiampleかつ小平次元0から数値的自明性を得る。K' がpseudo-effective、$D' \neq 0$、$1 - s/\alpha > 0$ なのでample立方との交点は正となり、矛盾する。GMの非消滅仮定を先取りしない順序である。

§5, final klt adjoint · pp. 19–20 · GM, Corollary 5.3 · p. 19

この矛盾で符号付き台を持つ枝を処理し、主証明の slice・対応の排除へ戻る。その後の二因子 jet と Frobenius の比較が滑らかな非消滅を閉じる。

4. Corollary 1.2 の証明

滑らかなcanonical非消滅をlc対へ移し、得られた実係数の有効代表を有理化する。指定した指数 r を保ったまま元の多様体上で切断を得る。



滑らかな非消滅から実係数を有理化し指定指数の切断へ

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 滑らかな非消滅をlc非消滅へ渡す

Hash, Theorem 1.4, p. 2は滑らかな四次元のcanonical nonvanishingから、四次元以下の射影lc対の非消滅を導く。nefな D はpseudo-effectiveなので、元の正規多様体上で $D \sim_{\mathbb{R}} G \geq 0$ を得る。

§8 · pp. 34–35 · Hash, Theorem 1.4 · pp. 1–2

2. 台を保って有理化し、指定指数の分母を払う

Lemma 8.1はこの同値を有限個の主因子と素因子による有理係数線形系へ書き直し、零係数を固定して正係数を保つ有理解を取る。従って同じ台を持つ $G_{\mathbb{Q}} \geq 0$ に対し $D \sim_{\mathbb{Q}} G_{\mathbb{Q}}$。係数の分母と指定済みの r を同時に払えば、元の X 上に mrD の切断が得られる。$\mathbb{Q}$-factorial化したモデル上だけの結論ではない。

Lemma 8.1; Corollary 1.2 proof · pp. 34–35

5. どの論文が、どの段階を担うか

Supported lifting への二つの入力。 Corollary 1.2 → Corollary 1.4 は四次元で最初の切断を供給する。Lemma 8.1 → Theorem 1.3 は有効な実係数表示の有理化だけを供給し、全次元の滑らかな非消滅の前提を置き換えない。

入力

MM, Theorems 1.1–1.2, pp. 1–2

使用箇所と供給内容

Theorems 4.1–4.2, pp. 13–14、Proposition 5.1, pp. 18–20。端点計量、通常の単射性、最後のklt計量。

確認範囲

記述・端点式・適用を照合。MM本文も前稿で読解したが解析的全証明の認定ではない。

入力

LA, Lemmas 7.1–7.5, pp. 45–52

使用箇所と供給内容

§3の中心・次数評価、§6のsliceと固定分岐補集合。

確認範囲

入力の記述と主要使用箇所を照合。補題全証明は対象外。

入力

LA, Theorem 9.1, p. 62

使用箇所と供給内容

Theorem 7.1、§§7.1–7.3, pp. 31–34。有限データのFrobenius矛盾。

確認範囲

仮定を照合し、本稿の旗・曲線・ジェット・行列式比較を読解。LAの証明全体は未検証。

入力

CT, Theorem 1.1, p. 2

使用箇所と供給内容

Proposition 2.1と§5のMMP停止。

確認範囲

v2の記述とnef部分0の通常対への適用を照合。

入力

Fuj, Corollary 4.10

使用箇所と供給内容

§5, p. 19。被約floor全体のsemi-dlt三次元abundance。

確認範囲

利用先の随伴・降下を読解。指定Corollaryの外部原記述は取得できず保留。

入力

GM, Corollary 5.3, p. 19

使用箇所と供給内容

Proposition 5.1末尾, pp. 19–20。非消滅後のklt半豊富性。

確認範囲

v2の記述と適用を照合。

入力

Hash, Theorem 1.4, pp. 1–2

使用箇所と供給内容

§8, p. 35。滑らかな非消滅からlc実境界へ。

確認範囲

v4の記述・関連Conjectures 1.1–1.3と適用を照合。

LAのabundance主定理やlogarithmic Iitaka subadditivityを本稿の入力としていない。Supported liftingとの関係は、Corollary 1.2をその非消滅後の結果と組み合わせる**帰結**として序論p. 3に記される。本稿の滑らかな非消滅の証明へ逆向きの依存を作らない。

6. 原典を読む入口と確認範囲

§§2–3 · pp. 5–12 · §§4–5 · pp. 13–20 · §§6–7 · pp. 21–34 · §8 · pp. 34–35

§2, pp. 5–7の固定反例、§3.4–3.5, pp. 10–12の次数障害とscalar order、§§4–5, pp. 13–20の解析入力と符号付き台、§6.3–6.5, pp. 23–30の対応・場合分け・有限ジェット、§7, pp. 30–34の有限データと行列式、§8, pp. 34–35の有理化を読解した。Theorem 7.1の全数値条件はPDF p. 31の画像でも照合した。

未完了なのは、moving-centerの全局所イデアル計算、有限被覆・birational群構造の外部証明、HMX有効双有理性、generic semipositivityと旗の制限定理の原記述照合、Fujinoの指定三次元Corollary、Frobenius・傾き評価の全証明である。これらを成立済みとして編集側が保証するものではない。今回の改訂はこれらの未確認を維持し、主要結果・証明導入・番号付き説明と出典を揃えた。

原稿は2026年9月27日版。頁はPDF頁、参照commitは `adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a`。

034 / 07

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 07 / 14 概説

Lifting sections from the reduced support of an adjoint

全被約台の生成性から、有限近傍の障害消滅と切断増大へ

随伴因子の有効倍数の被約台で切断が生成されるとき、そこから周囲の切断を増やすのが本稿の主題である。全被約台の gluing を保持し、frame bundle 上の正の重みを用いて有限近傍の持ち上げ障害を消す。得られるのは全次元の supported lifting であり、四次元の非消滅はその定理の仮定や証明には入らない。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-27 · 40 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — Supported boundary lifting

(V, C) を標数0の代数閉体上の normal projective $\mathbb{Q}$-factorial dlt 対とし、C は有効有理境界、$A = K_V + C$ とする。十分可除な正整数 q と非零有効 Cartier 因子 G が

$$0 \neq G \geq 0, \qquad G \sim qA, \qquad \operatorname{Supp} G \subseteq \operatorname{Supp} \lfloor C \rfloor$$

を満たすとする。$\mathcal{O}_V(G)|_{G_{\mathrm{red}}}$ が**全被約スキーム**上で semiample なら $\kappa(V, A) > 0$ である。

Theorem 1.1 · p. 2

追加の nef 仮定はない。台の包含は真の包含でよく、$C = S + H + C_0$、$S = G_{\mathrm{red}}$ と書いたとき、余分な係数1成分 H が S やその strata と交わることも許される。各正規化成分上の半豊富性だけを仮定に置き換えてはいけない。

Theorem 1.2 — Abundance after nonvanishing

(X, Δ) を複素射影 lc 対、$\dim X \leq 4$、Δ を有効有理境界とする。$D = K_X + \Delta$ が $\mathbb{Q}$-Cartier、nef、$\kappa(X, D) \geq 0$ なら D は semiample。さらに $\kappa(X, D) = 0$ なら $D \sim_{\mathbb{Q}} 0$。この結果は一様な指数を与えない。標数0の任意の代数閉体への移行は別掲の Corollary 7.2（p. 29）である。

Theorem 1.2 · p. 2 ; Corollary 7.2 · p. 29

Theorem 1.3 — Reduction to smooth canonical nonvanishing

全次元の滑らかな連結複素射影多様体 W について、K_W が擬有効ならある $m > 0$ で $H^0(W, mK_W) \neq 0$ と仮定する。この前提の下、標数0の任意の代数閉体上の normal projective lc 対 (X, Δ)、有効有理境界 Δ、nef $\mathbb{Q}$-Cartier 随伴因子 $D = K_X + \Delta$ に対し D は semiample となる。前提は nef な標準因子だけに限定されない。

Theorem 1.3 · p. 2

Corollary 1.4 — Fourfold log abundance

標数0の代数閉体上の normal projective lc 対 (X, Δ)、$\dim X \leq 4$、有効有理境界、$D = K_X + \Delta$ が nef $\mathbb{Q}$-Cartier なら D は semiample。$\kappa(X, D) = 0$ なら $D \sim_{\mathbb{Q}} 0$。ここで初めて NV Corollary 1.2 の四次元 lc 非消滅を追加する。

Corollary 1.4 · p. 2 ; 証明 · p. 29

図の矢印に付した引用

略号なしは本原稿の結果。外部入力には次の略号を使う。

- KS: Popa, Kodaira–Saito vanishing and applications (author PDF).
- Saito: Mixed Hodge Modules (1990).
- FG: Fujino–Gongyo, Log pluricanonical representations and abundance conjecture (final author PDF).
- Bir: Birkar, On existence of log minimal models (arXiv:0706.1792).
- Hash: Hashizume, On the non-vanishing conjecture and existence of log minimal models (arXiv:1609.00121v4).
- NV: Fourfold nonvanishing by minimal metrics and moving jets (September 27, 2026).

2. Theorem 1.1 の証明

証明の道筋。 Theorem 1.1の持ち上げを Theorem 1.2の非消滅後の半豊富性に使う。最後の図は、全次元の仮定付き Theorem 1.3 と、四次元の Corollary 1.4 を別の入力から導く。

全被約台 $S = G_{\mathrm{red}}$ 上の生成性から、周囲の $h^0(V, \mathcal{O}_V(NG))$ が非有界であることを示す。有限近傍の持ち上げ障害を消す段階では、水平 symbol と垂直な Euler 作用を分けて扱う。



frameの正の重みと留数による有限近傍の障害消滅

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 循環被覆と留数で障害群を保持する

G を倍して $L = \mathcal{O}_V(G)$、$L|_S = f^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}^\ell}(1)$ とする。非零 frame の束 $P = L^\times$ に移り、二段階の循環被覆を**分裂した場合も全成分を残して**構成する。解消上には正の frame 重み a の対数的形式 σ と留数 Ω がある。H との交わりの上の極も D_h に残す。Lemma 2.3 の留数挿入により障害群を

$$\iota : R^1 g_* \mathcal{O}_E \hookrightarrow R^1 h_* \omega_R(D_h) = F_0\mathcal{N} \hookrightarrow \mathcal{N}$$

へ単射で送る。ここで $g : E \to B$、$h : R \to B$、$B = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^\ell}(1)^\times$。$F_0\mathcal{N}$ は境界写像の graph 上で作る混合 Hodge 加群の最下層であり、小さい台に集中するコホモロジーも捨てない。

§2、Lemma 2.3、Lemma 3.1、pp. 5–13

2. 任意の境界関数の恒等式から水平部分を消す

$I = (y)$ とし、次数 k までの持ち上げから $k+1$ への障害を y^k で割ると、導分 $\delta_k : g_*\mathcal{O}_E \to R^1 g_* \mathcal{O}_E$ となる。積の二つの誤差が y^{k+1} を法として消えることが Leibniz 則の理由である。graph の留数計算は、**任意の**境界関数 F に対し

$$\iota(\delta_k(F)) + \sum_i \iota(F\delta_k(t_i))\partial_{t_i} = 0$$

を与える（右 $\mathscr{D}$-加群の作用、式(5.5)）。$F = 1$ として first symbol を取ると、重み $a + k > 0$ の零-symbol tensor が得られる。横断的有限被覆と微分の adjugate により、その水平部分が非零なら ample line から最下 symbol の核への非零写像を作れる。Kodaira–Saito vanishing に由来する Lemma 3.2 がそれを排除する。

Proposition 4.1、Lemma 4.2、Proposition 5.1、pp. 13–20

3. 実際の Euler 作用で垂直部分も消す

残る垂直方向では symbol の消滅だけでは足りない。実際の Euler 作用 $s\varepsilon = -(a+k)s$ と留数恒等式を使って垂直部分を消し、再び任意の F の式へ戻って $\delta_k(F) = 0$ を得る。この区別が lifting の核心である。

§4.3、式(5.11)–(5.12)、pp. 17, 20

4. 有限層の持ち上げを周囲の切断増大に変える

有限群不変部と frame の次数0部分を取り、V 上の divisorial layer に降ろす。周期関係 $Q_{j-r} = Q_j \otimes \mathcal{O}(1)$ により正の twist が蓄積し、高次コホモロジーは有界、切断数は非有界となる。境界近傍から周囲へ移す際の損失は固定値 $h^1(V, \mathcal{O}_V)$ 以下なので

$$h^0(V, \mathcal{O}_V(NG)) \geq h^0(V, \mathcal{O}_V(NG)/\mathcal{O}_V) - h^1(V, \mathcal{O}_V) \longrightarrow \infty.$$

$\ell = 0$ の場合も層の個数が増える。収束する形式近傍や、境界写像が近傍全体に延長することは仮定しない。

Lemma 5.2、Proposition 1.5の証明、pp. 21–23

3. Theorem 1.2 の証明

Proposition 6.3 は、次元 d 以下の effective lc 対の**通常の**極小モデル存在と、d 未満の full lc abundance を仮定して、次元 d の abundance after nonvanishing を導く。良い極小モデルの存在を最初から仮定して結論を先取りしてはいない。

Proposition 6.3 · pp. 23–24



通常の極小モデルと全floorのgluingを使う豊富性への帰着

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 小平次元0で非零有効代表元を排除する

$\kappa(D)=0$ で $0\neq M\geq 0$、$M\sim_{\mathbb{Q}} D$ と仮定する。解消で台の係数を1へ上げ、通常の極小モデル (V_*,C_*) に移しても、小平次元0と有効代表元 M_* を保つ。元の D の nef 性と negativity lemma により M_* は消えない。低次元 abundance と FG の normalization gluing から**全 floor**上の半豊富性を得るので、$G=qM_*$ に図1を適用すると $\kappa>0$ の矛盾になる。従って $D\sim_{\mathbb{Q}}0$。

Lemmas 6.1–6.2、Proposition 6.3、pp. 23–25

2. 正の小平次元では飯高ファイバー上のモデルを使う

$\kappa(D)=k>0$ では、解消上 $L=K_W+\Gamma=\pi^*D+N$、$N\geq 0$ exceptional と書く。飯高ファイバー上の $L|_F$ は非 nef でもよい。effective なファイバー対の通常の極小モデルを作り、低次元 abundance をそちらに適用する。比較式(6.6)と非負交点数から $\pi^*D|_F\equiv 0$、さらに $\nu(D)=\kappa(D)$ を得る。全 floor の半豊富性は各 lc center の正規化にも降りるので log abundance の仮定が揃い、FG Theorem 4.2 が半豊富性を与える。

Proposition 6.3、pp. 25–27

3. 四次元の入力と基礎体の移行を適用する

$d=4$ では低次元 abundance と Birkar の effective lc 四次元極小モデル定理を代入して Theorem 1.2 を得る。一般の標数0体へは、元の因子の指定 Cartier 倍と評価写像を降下・拡大する。$\mathbb{Q}$-factoriality 自体が体の降下で保存されるとは主張しない。

§§6.3, 7、pp. 27–29

4. Theorem 1.3 と Corollary 1.4 の証明

Theorem 1.3 の全次元の条件付き命題と、Corollary 1.4 の四次元の帰結では、非消滅の供給元が異なる。図の二経路はどちらも最後に元の随伴因子の Cartier 倍の生成性を体の間で移す。



全次元の条件付き命題と四次元非消滅からの帰結

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 全次元の仮定から通常のモデルを供給する

Theorem 1.3 では滑らかな標準非消滅を**全次元で仮定**し、Hash Theorem 1.4 が lc 非消滅と通常の極小モデルを供給する。実線形有効性を有理線形有効性にする箇所では NV Lemma 8.1 の有限次元有理線形代数だけを使う。これは NV の四次元非消滅定理への依存とは別である。これらを Proposition 6.3 の次元帰納法へ入れる。

§6.3、p. 27

2. 四次元の最初の切断を別の入力から得る

Corollary 1.4 では NV Corollary 1.2 が元の normal lc 対の指定 Cartier 倍に非零切断を与え、Theorem 1.2 と体の移行が結論を与える。

NV の入力は Theorems 1.1–1.2 の証明へ逆流しない。付録Aの conormal–period 法は別手法であり、図1への入力ではない。

§7、p. 29；付録A、pp. 30–38

5. どの論文が、どの段階を担うか

有効飯高への用途。 本稿 Theorem 1.2 は Fourfold Iitaka の定性的なモデル構成で、非消滅を得た後の nef 随伴因子を semiample にする。次数の一様性はその後の別の議論である。

入力

KS Kodaira–Saito vanishing

使用箇所・役割

Lemma 3.2、p. 13。ample inverse twist の負次数 hypercohomology 消滅

確認範囲

Popa 著者PDF Theorem 8.2、PDF pp. 14–15 の記述を照合。原稿は刊行版 Theorem 28 を引用しており番号体系が違う

入力

Saito 混合 Hodge 加群の射影直像 strictness

使用箇所・役割

Lemma 3.1、pp. 12–13 の全 coherent 最下層

確認範囲

使用箇所と本稿の計算を読解。Saito 1990 Theorem 2.14 / Proposition 2.15 の原記述の再照合は保留

入力

FG Theorems 4.3 / 4.2、著者最終PDF p. 18

使用箇所・役割

Lemma 6.2 の全floor gluing／Proposition 6.3 の nef log abundant adjoint

確認範囲

両結果の記述・仮定・適用箇所を照合。外部証明は対象外

入力

Bir Corollary 1.6、参照arXiv PDF p. 3

使用箇所・役割

§6.3、p. 27。effective lc 四次元の通常の極小モデル

確認範囲

原記述を照合。良いモデルの供給と区別

入力

Hash Theorem 1.4、arXiv v4 §1

使用箇所・役割

Theorem 1.3 のみ。滑らかな非消滅から lc 非消滅・通常の極小モデル

確認範囲

Conjectures 1.1–1.3と定理の含意を照合

入力

NV Corollary 1.2、p. 2；Lemma 8.1、p. 35

使用箇所・役割

前者は Corollary 1.4、後者は Theorem 1.3 の有理化

確認範囲

記述と本稿 pp. 27, 29 の適用を照合。非消滅の全証明は未検証

本稿 Theorem 1.2 は Ufour の四次元 log Iitaka の最終組立てにも現れる（§10、pp. 48–49）。受け手の詳細は別記事の対象とする。古典的三次元 abundance とその訂正、留数挿入での消滅・split の全外部理論は、今回一括して検証済みとはしない。

6. 原典を読む入口と確認範囲

pp. 8–13 は余分な係数1境界の極、留数単射、全 coherent 最下層の扱い。pp. 14–23 は横断的被覆、Euler作用、graph identity、全有限層の持ち上げと切断増大。pp. 23–29 は通常の極小モデルとの比較、全floor、飯高ファイバー、基礎体の移行である。今回これらの核心箇所を読み、主要結果と上表の直接入力を照合した。

未確認は、§2の循環被覆・split 留数挿入の全詳細、混合 Hodge 加群の各フィルトレーション同定を外部理論から独立に再構成すること、古典的低次元 abundance の証明、付録A、外部入力の全証明である。図の矢印は原稿が述べる論証接続を示し、その接続の独立な証明認定を意味しない。日英本文・図・出典・保留点を対応させている。

034 / 08

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 08 / 14 概説

Schnell fiber spaces and good canonical models

良い極小モデル・混合交点数・Schnellの帰着

主結果を原稿の順序で記し、証明の依存関係を引用付きの概略図と文章でたどる。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-24 · 11 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

定理番号・順序・仮定・結論は原稿に準拠しています。

Theorem 1.1（Schnellの小平次元0のファイバー空間に関する結論）

$f\colon X \to Y$ を、滑らかな連結射影複素多様体の間の、連結ファイバーをもつ全射とする。F をその滑らかな幾何学的生成ファイバーとし、$\kappa(F) = 0$ と仮定する。Y 上の豊富なCartier因子 H と正整数 m_0 が存在して、$m_0 K_X - f^{*}H$ が擬有効であるとする。このとき、

$$\kappa(X) = \dim Y.$$

Corollary 1.2（Campana–Peternell）

X を滑らかな連結射影複素多様体、D を X 上の有効Cartier因子、m_0 を正整数とする。$m_0 K_X - D$ が擬有効ならば、

$$\kappa(X) \geq \kappa(D).$$

> **Corollary 1.3**（Schnellの一般のファイバー空間に関する結論）
>
> $f\colon X \to Y$ を、滑らかな連結射影複素多様体の間の、連結ファイバーをもつ全射とし、F を非常に一般の滑らかなファイバーとする。H は Y 上の豊富なCartier因子、m_0 は正整数で、$m_0 K_X - f^*H$ が擬有効であると仮定する。このとき、
>
> $$\kappa(X) = \kappa(F) + \dim Y.$$
>
> さらに、正整数 r, ℓ_0 が存在し、すべての整数 $\ell \geq \ell_0$ に対して、
>
> $$H^0(X, \mathcal{O}_X(\ell r K_X - f^*H)) \neq 0.$$

以下はこれらの主張の論証を整理したものです。Corollary 1.3 の r, ℓ_0 について、一様な値は主張されていません。

図の矢印に付した引用

略号のない定理・補題・節・式番号は、このOpenAI原稿を指します。外部入力には以下の略号を付けています。

- [LA] Log abundance in characteristic zero · Corollary 11.2 · pp. 73–74 · GitHub · LAの概説 →
- [Sch22] Christian Schnell, Singular metrics and a conjecture by Campana and Peternell · arXiv v1
- [PS14] Popa–Schnell, On direct images of pluricanonical bundles · Lemma 4.6

2. Theorem 1.1 の証明

$\dim Y = 0$ なら $F = X$ なので結論は仮定そのもの。共通解消を $X \xleftarrow{p} W \xrightarrow{q} V$ と書き、$d = \dim X$、$y = \dim Y > 0$、$h = fp$ とする。図中の A は V 上の非常に豊富なCartier因子である。



図1：モデルの構成 → 次元の上下界 → 同じ曲線類に対する二つの評価と矛盾。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. モデル存在から得る二つの入力

H の豊富性から f^*H は擬有効であり、仮定と合わせて K_X も擬有効となる。Theorem 3.1 はこの条件の下で、K_X-negativeな双有理縮約 $X \dashrightarrow V$ を与える。V は正規射影 $\mathbb{Q}$-factorial klt、K_V は半豊富で、共通解消上では下の比較式を満たす。この定理は [LA, Corollary 11.2] の引用であり、モデルの構成自体は本稿の外部入力である。

$$X \xleftarrow{p} W \xrightarrow{q} V, \qquad p^*K_X = q^*K_V + E, \qquad E \geq 0, \quad q_*E = 0.$$

Theorem 3.1 / §3 · pp. 7–8 ↗ ·[LA] Corollary 11.2 · pp. 73–74 ↗

2. 有効性で切断を移し、像の次元を比較する

$D = rK_V$ をCartierかつ大域生成に取り、$g\colon V \to Z$ を対応する射、$k = \dim Z$ とする。rE は有効Cartier因子なので、その標準切断を掛けることで $H^0(V, D) \hookrightarrow H^0(X, rK_X)$ を得る。切断の比は変わらず、$k \leq \kappa(X)$ となる。一方、Lemma 2.2 は $\kappa(F) = 0$ を使って $\kappa(X) \leq y$ を与える。従って、残る仕事は $k \geq y$ である。

§2.3, (2.5)–(2.6) · pp. 6–7 ↗ ·Lemma 2.2 · pp. 4–5 ↗

3. 同じ曲線類に対する二つの評価を衝突させる

$k < y$ と仮定し、Lemma 2.3 の曲線類 $C = (q^*D)^k (q^*A)^{d-k-1}$ を取る。$B = m_0 p^*K_X - h^*H$ は元の擬有効類の引き戻しなので擬有効であり、同補題(1)から $B \cdot C \geq 0$。他方、同補題(2)は $q_*E = 0$ を使って $E \cdot C = 0$ を与え、(3)は $q^*D \cdot C = 0$ と $h^*H \cdot C > 0$ を与える。比較式へ代入すると、

$$0 \leq B \cdot C = m_0 \left(\frac{1}{r} q^*D + E \right) \cdot C - h^*H \cdot C = -h^*H \cdot C < 0.$$

正値性の要点は、$y > k$ により h の余接方向が gq のものに含まれず、A からの方向と合わせて横断的な交点を作れることにある。例外項の消滅には、C の全因子を V から引き戻したことが効く。従って $k \geq y$、ゆえに $y \leq k \leq \kappa(X) \leq y$。これが良い極小モデルを仮定した Theorem 2.1 の議論であり、Theorem 3.1 を入力して Theorem 1.1 が従う。

Lemma 2.3(1)–(3) · pp. 5–6 ↗ ·Theorem 2.1, §2.3 / (2.7) · pp. 6–7 ↗

3. Corollary 1.2 の証明

Theorem 3.1 と切断の移送は、滑らかな射影複素多様体 T に対する $K_T \in \overline{\mathrm{Eff}}(T) \Rightarrow \kappa(T) \geq 0$ も与える（§4.1）。$\kappa(D) = 0$ の場合はこの非消滅で終わる。図2は $\kappa(D) > 0$ の場合である。



図2：数値的仮定を保ちながら底の次元を増やす。正の小平次元の間だけ反復し、有限回でTheorem 1.1を適用する。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 因子の飯高次元を、底の次元へ移す

[Sch22, §§4–6] に従い $|nD|$ の解消、Stein分解、底の解消を行う。得られる $f_0\colon X_0 \to Y_0$ は $\dim Y_0 = \kappa(D)$ を満たし、豊富なCartier因子 H_0 に対して $a_0 K_{X_0} - f_0^{*} H_0$ が擬有効である。底の解消で生じるbigかつnefな引き戻しは、十分な倍数を取り有効因子を差し引くことで、必要な豊富因子へ置き換える。非常に一般のファイバーへの制限と非消滅から、各段階で $\kappa(F_i) \geq 0$ が得られる。

[Sch22] §§4–6 · p. 2 ↗ ·§4.1–4.2, (4.2) · pp. 8–9 ↗

2. 正の小平次元を、増大する底の次元へ吸収する

$\kappa(F_i) > 0$ の間は [Sch22, Lemma 7.1] の構成を使い、$L_i \sim r_i K_{X_i} + f_i^{*}(b_i H_i)$ を有効に取り、$\kappa(L_i) = \kappa(F_i) + \dim Y_i$ とする。数値的仮定が次の段階にも残る理由は、次の恒等式にある。

$$(a_i b_i + r_i) K_{X_i} - L_i \sim b_i (a_i K_{X_i} - f_i^{*} H_i).$$

L_i に再び因子からファイバー空間への帰着を適用すると、$\dim Y_{i+1} = \dim Y_i + \kappa(F_i)$。底の次元は狭義に増え、$\dim X$ 以下なので、有限回で $\kappa(F_j) = 0$ となる。§4.1で非常に一般のファイバーと幾何学的生成ファイバーの小平次元を同一視できるため、Theorem 1.1 が適用できる。双有理不変性により $\kappa(X) = \dim Y_j \geq \dim Y_0 = \kappa(D)$ を得る。

[Sch22] Lemma 7.1 / §9 · p. 3 ↗ ·§4.2 · p. 9 ↗

4. Corollary 1.3 の証明

ここでは、まずCorollary 1.2から小平次元の等式を得る。その等式をFujita–Moriの判定へ入力し、元の豊富因子 H を引いた切断を構成する。



図3：Campana–Peternell不等式 → 小平次元の等式 → bigな引き戻しを引いた切断 → 元の豊富因子を引いた切断。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 有効因子にCorollary 1.2を適用する

§4.1から $\kappa(F) \geq 0$ を得た上で、[Sch22, Lemma 7.1] の構成により $L \sim aK_X + f^*(bH)$ を有効に取り、$\kappa(L) = \kappa(F) + \dim Y$ とする。$(m_0 b + a)K_X - L \sim b(m_0 K_X - f^* H)$ が擬有効なので、Corollary 1.2 は $\kappa(X) \geq \kappa(L)$ を与える。easy additionによる逆向きの不等式と合わせて、$\kappa(X) = \kappa(F) + \dim Y$ となる。

Corollary 1.2 / §4.3 · pp. 2, 10 ↗ ·[Sch22] Lemma 7.1 · p. 3 ↗

2. 等式を切断の存在へ変換し、捻りを調整する

[PS14, Lemma 4.6] のFujita–Mori判定を $N = \omega_X$ に適用すると、Y 上のbig Cartier因子 B と $0 \neq \sigma \in H^0(X, uK_X - f^*B)$ を得る。B の巨大性から $0 \neq \tau \in H^0(Y, vB - H)$ を選べば、$r = uv$ として $s = \sigma^v f^*\tau$ は $rK_X - f^*H$ の非零切断となる。さらに H の豊富性により、すべての十分大きな ℓ で $0 \neq \tau_\ell \in H^0(Y, (\ell - 1)H)$ が存在し、$s^\ell f^*\tau_\ell$ が所要の切断を与える。

Y が点の場合、等式は自明であり、切断の存在は§4.1の非消滅と切断の冪から従う。

[PS14] Lemma 4.6 · p. 14 ↗ ·§4.3 · p. 10 ↗

5. どの論文が、どの段階を担うか

本記事では LA から Schnell への直接入力を記録します。14篇全体の接続はカタログ034の総括にまとめています。カタログ外については主要な帰着の道具を挙げ、標準的な背景文献は省いています。

カタログ034内・証明の直接入力

供給元の論文・結果

Log abundance in characteristic zero

Corollary 11.2 · pp. 73–74

利用先・箇所

Schnell: Theorem 3.1 → Theorem 2.1; §4.1 · pp. 7–8

供給する内容・用途

滑らかな射影複素多様体の K が擬有効なら、半豊富な良い極小モデルと有効例外因子の比較式を供給。主定理と非消滅の両方に使う。

確認範囲

記述・比較式・適用仮定を照合。モデル存在の証明全体は未検証。

カタログ034外・帰着と切断の存在

供給元の論文・結果

Christian Schnell, Singular metrics and a conjecture by Campana and Peternell
arXiv:2202.01295v1 · §§4–10, Lemma 7.1 · pp. 2–4

利用先・箇所

Schnell: §4.2–4.3 · pp. 9–10

供給する内容・用途

非消滅を入力として、有効因子からファイバー空間へ移し、正の底の捻りを使って $\kappa(F) = 0$ へ帰着する。

確認範囲

帰着と Lemma 7.1 の構成・使用箇所を照合。その先の引用証明は未検証。

供給元の論文・結果

Mihnea Popa–Christian Schnell, On direct images of pluricanonical bundles
arXiv:1405.6125v2 · Lemma 4.6 · p. 14

利用先・箇所

Schnell: §4.3 · p. 10

供給する内容・用途

Fujita–Moriの判定。小平次元の等式から、底の巨大因子を引いた多重標準切断の存在へ進む。

確認範囲

補題の記述と $N = \omega_X$ の適用を照合。Fujita・Moriの原証明は未検証。

先行する結論と、異なる証明経路

Zou の Theorems 1.3, 5.1 にも、小平次元0の場合の同じ結論が記されています。そちらは標準束公式を使う経路です。本記事で捉える特徴は、全空間の良い極小モデルを通る混合交点数の議論にあります。Zou は比較対象であり、ここでの証明の入力ではありません。今回照合したのは定理の記述と証明冒頭です。 Zou, arXiv:2409.19981v4 · pp. 4, 24–25 ↗

6. 原典を読む入口と確認範囲

- Lemma 2.3 · pp. 5–6 — 曲線類の構成と、交点数の正値性。
- Theorem 3.1 · pp. 7–8 — 外部のモデル存在定理を使う接続点。
- §4.2–4.3 · pp. 9–10 — 小平次元0への反復帰着と、最後の切断構成。

改訂稿の確認範囲・2026年10月8日

本原稿の主張と§§2–4の議論を読み、Log abundance の Corollary 11.2（pp. 73–74）の記述・証明段落、Schnell の帰着（v1の§§4–10）、Popa–Schnell の Lemma 4.6 を照合しました。接続ごとの確認内容は依存表に記載しています。

本記事の作成に際して、85ページの Log abundance の証明全体と、その入力文献の証明を独立に検証したものではありません。本記事はAIによる論証の概説であり、専門家の査読・形式検証は未実施です。

原稿の参照版: `adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a`
ページ番号はリンク先PDFに対応します。外部文献のarXiv版は依存表で固定しています。

← カタログ034：論文一覧と依存関係

034 / 09

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 09 / 14 概説

Uniform log Iitaka fibrations and bounded moduli denominators

留数による次元帰納、慣性指標、全飯高体の回復

有限有理係数を持つlc対の飯高写像を、次元と係数集合だけで決まる一つの次数で捉える。証明の中心は、曲線上の重みの分母を水平境界の留数とkltブロックの指標で抑え、正確な標準束公式から全切断比の体へ戻すことである。

原稿の著者: OpenAI · 2026-10-04 · 32 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — 一つの次数で全飯高体を生成する

$d \geq 5$ と有限集合 $\Phi \subset [0,1] \cap \mathbb{Q}$ を固定する。標数0の代数閉体 k 上の正規整射影 d 次元多様体 X と有効な有理境界 B が、(X, B) lc、B の非零係数が Φ に属すること、$D = K_X + B$ が $\mathbb{Q}$-Cartier、$\kappa(X, D) \geq 0$ を満たすとする。著者は、d, Φ のみに依存する正整数 m について

$$V_m(D) := H^0(X, \mathcal{O}_X(\lfloor mD \rfloor)) \neq 0, \qquad F_m(D) = K(D) \subset k(X)$$

を主張する（Theorem 1.1、p. 2）。$F_m(D)$ は次数 m の全切断比が生成する体、$K(D)$ は全正次数の切断比が生成する体である。結論は像の次元の一致にとどまらず、$k(X)$ 内の部分体の一致である。整数 m の存在定理であり、数値的な上界や $K_X + B$ 自体の一様Cartier指数を与える主張ではない。主定理の係数集合は有限である。

Theorem 1.1 · p. 2

Theorem 4.2 — 曲線上の付値的重み

整数 $s \geq 0$、$m \geq 1$ を固定する。C を滑らかな複素射影曲線、$K = \mathbb{C}(C)$、z を $c \in C$ の有理一様化元とする。V/K は正規・幾何的整・射影の s 次元多様体、(V, B) は幾何的lc、$B \geq 0$ は有理境界とし、有理 m 重標準形式 ϕ が $\operatorname{div}_V \phi + mB = 0$ を満たすとする。c の上にある全因子的付値 E に対し

$$w_z(\phi) = \inf_E \frac{\operatorname{ord}_E(\phi \wedge (dz/z)^{\otimes m}) + m}{m \operatorname{ord}_E z}.$$

著者の Theorem 4.2、pp. 7–8 は $q(s,m) w_z(\phi) \in \mathbb{Z}$ となる 正整数 $q(s,m) > 0$ の存在を主張する。曲線、対、形式に依存せず、境界係数も別に固定しない。この条件では既に mB が整である。

Theorem 4.2 · pp. 7–8

Theorem 7.2 — 正確な表示を固定したmoduli分母

$d \geq 1$、有限有理係数集合 Φ を固定する。複素数上の正規射影多様体間の収縮 $f : X \to Z$、$\dim X \leq d$、$\dim Z > 0$、有効lc対 (X, B)、非零係数 Φ、$\mathbb{Q}$-Cartier因子 L に対する $\mathbb{Q}$-Cartier な $K_X + B \sim_{\mathbb{Q}} f^*L$ を考える。Proposition 7.1、pp. 23–24 は、一様な $p_0(d, \Phi)$ と有理関数 ψ により

$$K_X + B + \frac{1}{p_0} \operatorname{div} \psi = f^* D_Z, \qquad D_Z \sim_{\mathbb{Q}} L, \qquad D_Z = K_Z + B_Z + M_Z$$

とできると述べる。この次数 p_0 の正確な表示から定めたmoduli b-divisorについて、Theorem 7.2、p. 25 は $p_0 \mid p(d, \Phi)$ を満たす一様な p を与え、moduliが降下する全ての滑らかな射影モデル上で pM_W がnef Cartierになると主張する。任意の有理主因子の加算を許した代表に対する分母評価でも、b-semiampleness の主張でもない。

Proposition 7.1; Theorem 7.2 · pp. 23–25

図の矢印に付した引用

略号なしは本原稿 P の結果を指す。Uはnormal lc指数、LAは射影的good model、SDは境界成分のStein次数を供給する。これらの直接入力と、外部の分解・有効性を区別する。

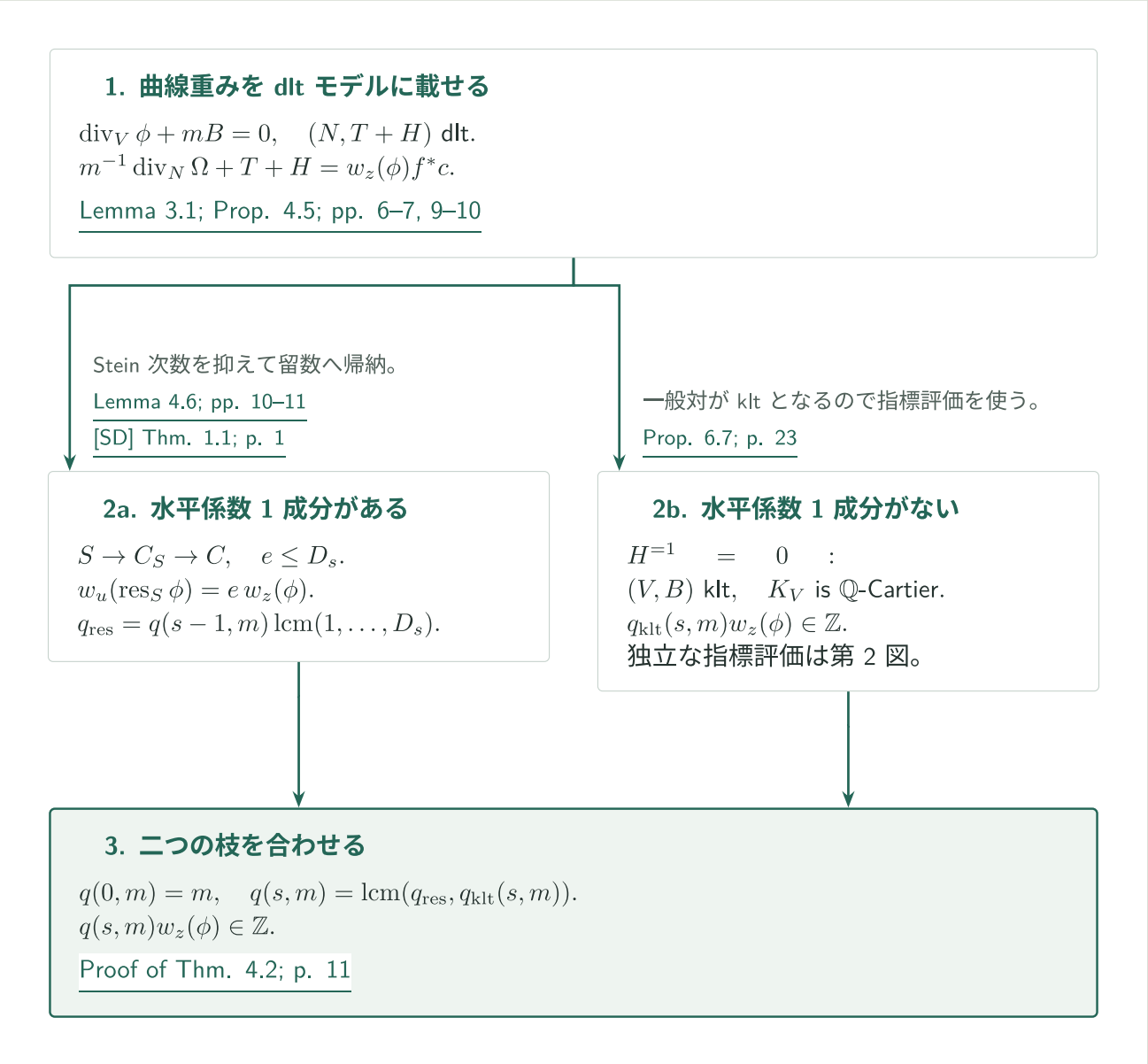
- U, Theorem 1.2 · p. 2
- LA, Theorem 11.1 · p. 73
- SD, Theorem 1.1 · p. 1

- MW, Theorem 1.3 / TX, Theorem A
- FG, Theorem 3.6 / HMX, Theorem 1.1 / BZ, Theorem 1.3

2. Theorem 4.2の証明：水平境界に沿う次元帰納

証明の道筋。 主定理の結びは Theorem 1.1 の図にある。一般ファイバーの normal lc 指数で正確な表示を固定し、本節の曲線重みには Stein 次数と klt 指標を使う。moduli 分母と底の有効系を経て、全飯高体を回収する。

相対次元 s で帰納する。$s=0$ では $q(0,m)=m$。$s>0$ では重みをdltモデル上の因子等式にし、水平係数1成分があれば留数へ、なければ独立なklt評価へ分岐する。



曲線重みをlcからkltへ帰着するTeX証明図

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 相対dltモデルで重みを因子等式にする

最初に Proposition 4.5、pp. 9–10 で相対dltモデル $(N, T+H)$ を用意し、T を被約特殊ファイバー、H を水平境界として重みを実際の因子恒等式にする。負のcrepant係数を除くと生じる有効例外誤差は、相対MMP後に垂直になる。相対主因子との比較からファイバーのスカラー倍となり、閾値の定義でそのスカラーが消える。相対MMPは射影的log abundanceをそのまま相対版として引用するのでなく、底の十分大きい因子を加え、lc extremal rayの長さ評価で各収縮を垂直にする Lemma 3.1、pp. 6–7 を経由する。

Lemma 3.1; Proposition 4.5 · pp. 6–7, 9–10

2. 水平係数1成分があれば、Stein次数を抑えて留数を取る

H に係数1の成分 S があれば、dlt随伴と留数で次元を下げる。SDのStein次数評価を一般ファイバー上で適用し、$S \to C_S \to C$ の有限部分の次数を D_s で抑える。分岐指数 $e \le D_s$ に対して留数の重みは $e\, w_z(\phi)$ となり、$q(s-1,m)\,\mathrm{lcm}(1,\dots,D_s)$ で元の分母も消える（Lemma 4.6、pp. 10–11）。

Lemma 4.6 · pp. 10–11 · SD, Theorem 1.1 · p. 1

3. 係数1の水平成分がなければklt評価を使い、二つの整数を合わせる

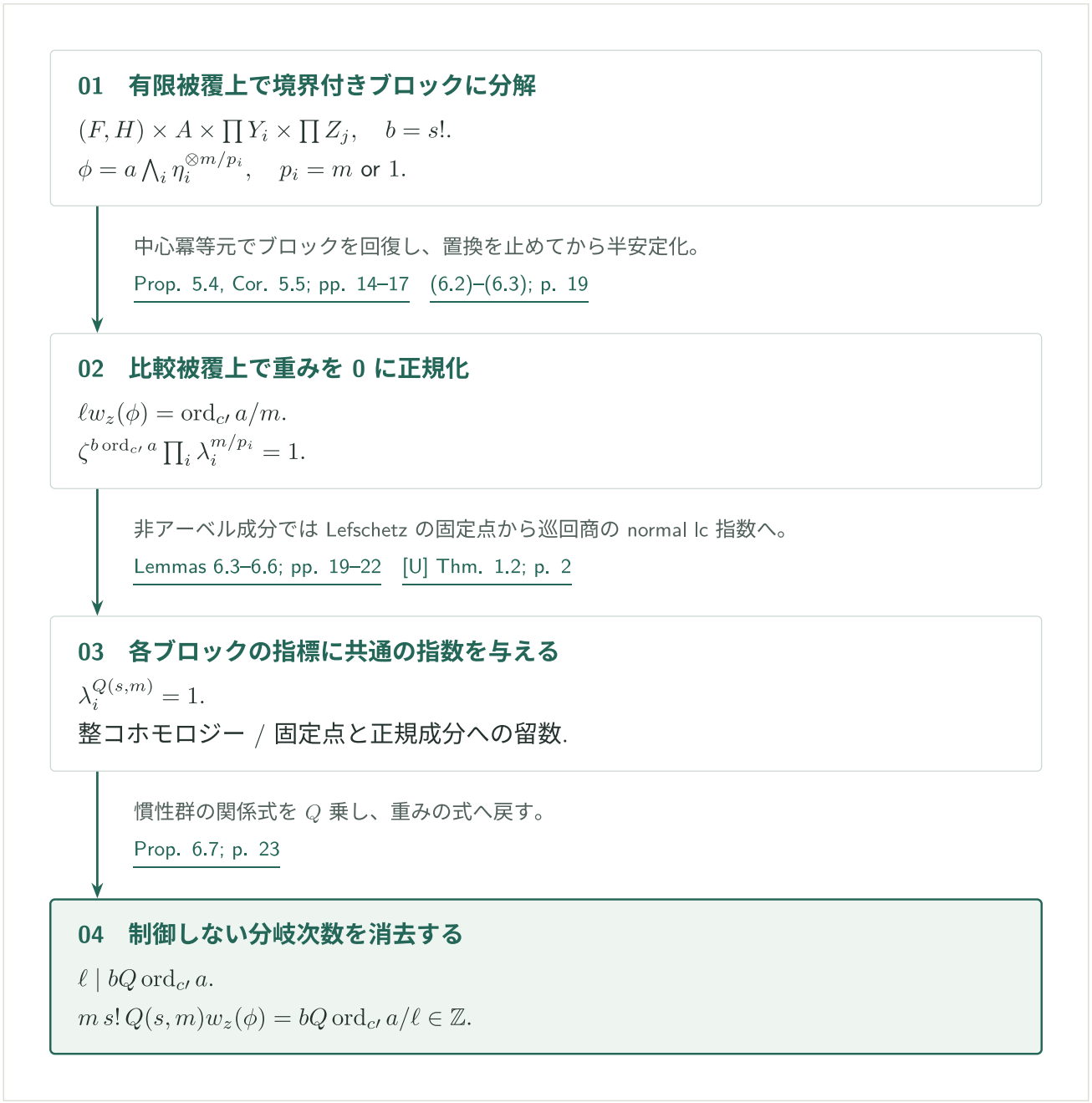
係数1の水平成分がなければ、準備した一般ファイバーは $\mathbb{Q}$-Gorenstein kltとなる。ここから先は別の指標評価である。

二つの枝で得た整数の公倍数を $q(s,m)$ に選べば、帰納法が閉じる。

Proof of Theorem 4.2 · p. 11

3. Proposition 6.7の証明：klt指標の一様評価

Theorem 4.2の設定で $s \ge 1$、一般対が幾何学的klt、K_V が $\mathbb{Q}$-Cartierの場合を扱う。分解と半安定化で導入する被覆次数を直接抑えず、各ブロックの指標に共通の指数を与えて最後に消去する。



積分解から慣性指標を制御するTeX証明図

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. ブロック分解を比較被覆上の作用へ移す

MWの分解により、有限quasi-étale被覆の上で、有理連結な境界付きブロック、アーベル多様体、Calabi–Yauブロック、既約symplecticブロックへ分ける。非有理連結ブロックには境界を残さない。有理連結ブロックの対数接ベクトル場を消す Lemma 5.2、pp. 12–13 が、後の積の比較を支える。有限ガロア閉包自体が積であるとは仮定しない。Proposition 5.4、pp. 14–15 は接層の自己準同型代数の中心冪等元からブロックの関数体を回復し、$s!$ 乗で置換を止め、共通の有限比較被覆と各ブロック上の作用を作る。

Lemmas 5.2–5.3; Proposition 5.4 · pp. 12–15 · MW, Theorem 1.3

2. 重み0への正規化で慣性関係式を得る

その上で半安定化と重み0への正規化を行い、$\phi = a \bigwedge_i \eta_i^{\otimes m/p_i}$ と書く。$p_i = m$ は有理連結ブロック、その他では $p_i = 1$ である。分岐指数を ℓ、$b = s!$ とすると、式 (6.2)–(6.3)、p. 19 は

$$\ell w_z(\phi) = \frac{\operatorname{ord}_{c'} a}{m}, \qquad \zeta^{b \operatorname{ord}_{c'} a} \prod_i \lambda_i^{m/p_i} = 1$$

となる。

(6.2)–(6.3) · p. 19

3. 固定点と正規成分の留数で指標を消す

アーベルブロックでは有限階の整係数コホモロジーに対する作用から指標の位数を抑える。他のブロックでは、Du Bois型base changeで一般・特殊ファイバーの $H^j(\mathcal{O})$ を比較し、coherent Lefschetzの交代跡から有界な冪に固定点を得る。固定点を通る係数1の成分をさらに有界な冪で固定し、その**正規成分**に随伴して留数を取る。Uのnormal lc指数定理を巡回商へ適用すると、留数の指標が一様な冪で消える（Lemmas 6.5–6.6、pp. 21–22）。特殊ファイバー全体のslc指数定理はここでの入力ではない。

Lemmas 6.3–6.6 · pp. 19–22 · U, Theorem 1.2

4. 分岐次数を整除関係から消去する

共通の $Q(s,m)$ で全ての $\lambda_i^Q = 1$ が得られると、$\ell \mid bQ \operatorname{ord}_{c'} a$ となる。したがって

$$q_{\mathrm{klt}}(s,m) = m\, s!\, Q(s,m), \qquad q_{\mathrm{klt}}(s,m) w_z(\phi) \in \mathbb{Z}.$$

これは Proposition 6.7、p. 23 の結論である。制御しない半安定化の分岐次数が最後に消去されることが重要な接続である。

Proposition 6.7 · p. 23

4. Theorem 7.2とProposition 8.2の証明：分母から全切断空間へ

一般ファイバーの指数 p_0 を固定した後、曲線重みからmoduli係数の分母を抑える。底の随伴因子がbigの場合は、有効双有理性と正確な切断比較を合わせて底の全関数体を得る。



曲線の分母から全飯高体へ進むTeX証明図

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 同じ指数で降下し、正確な表示を選ぶ

Uのnormal lc指数定理を幾何的一般ファイバーに適用し、Hilbert 90で同じ次数の自明化を降下させることで、p_0 を一様にする。定性的なmoduli降下はFG、判別係数のDCCはHMXに依存する。

Proposition 7.1 · pp. 23–24 · U, Theorem 1.2 · FG, Theorem 3.6

2. moduli係数を曲線重みとして測る

素因子 $P \subset W$ の一般点を通る曲線への切断では、crepant境界の負係数を保持したまま係数 α と閾値 t_P を保つ。相対形式の重みは $w_z(\phi) = \alpha - 1 + t_P$ となり、moduli係数との差は K_W の整係数だけである（Lemma 7.3、pp. 25–27）。全相対次元について $q(s, p_0)$ の公倍数を取れば pM_W は整となり、滑らかさからCartierになる。

Theorem 7.2; Lemma 7.3 · pp. 25–27

3. 底の有効双有理性と全切断空間を結ぶ

L がbigなら、BZの有効双有理性を底に適用する。ただしcrepant境界の負の例外係数は被約例外境界で置き換え、有効な一般化対にしてから適用する。切断空間は $p_0 \mid n$ に対して

$$H^0(X, \lfloor n(K_X + B) \rfloor) = \psi^{n/p_0} f^* H^0(Z, \lfloor nD_Z \rfloor)$$

と一致する。Lemma 8.1、pp. 27–28 はこの丸めた完全切断空間の一致と双有理不変性を扱い、全空間のCartier指数を導入しない。任意次数の切断比は切断の冪を掛けて p_0 の倍数次数へ移せるので、全飯高体も底の関数体に一致する（Proposition 8.2、pp. 28–29）。

Lemma 8.1; Proposition 8.2 · pp. 27–29 · BZ, Theorem 1.3

5. Theorem 1.1の証明：good modelから全飯高体へ

ここまでの指数・分母・有効性を主定理へ戻す。まず複素数体上でgood modelを選び、その半豊富な随伴因子が定める底の次元で分ける。最後に体の拡大に対する切断比の等式を使う。

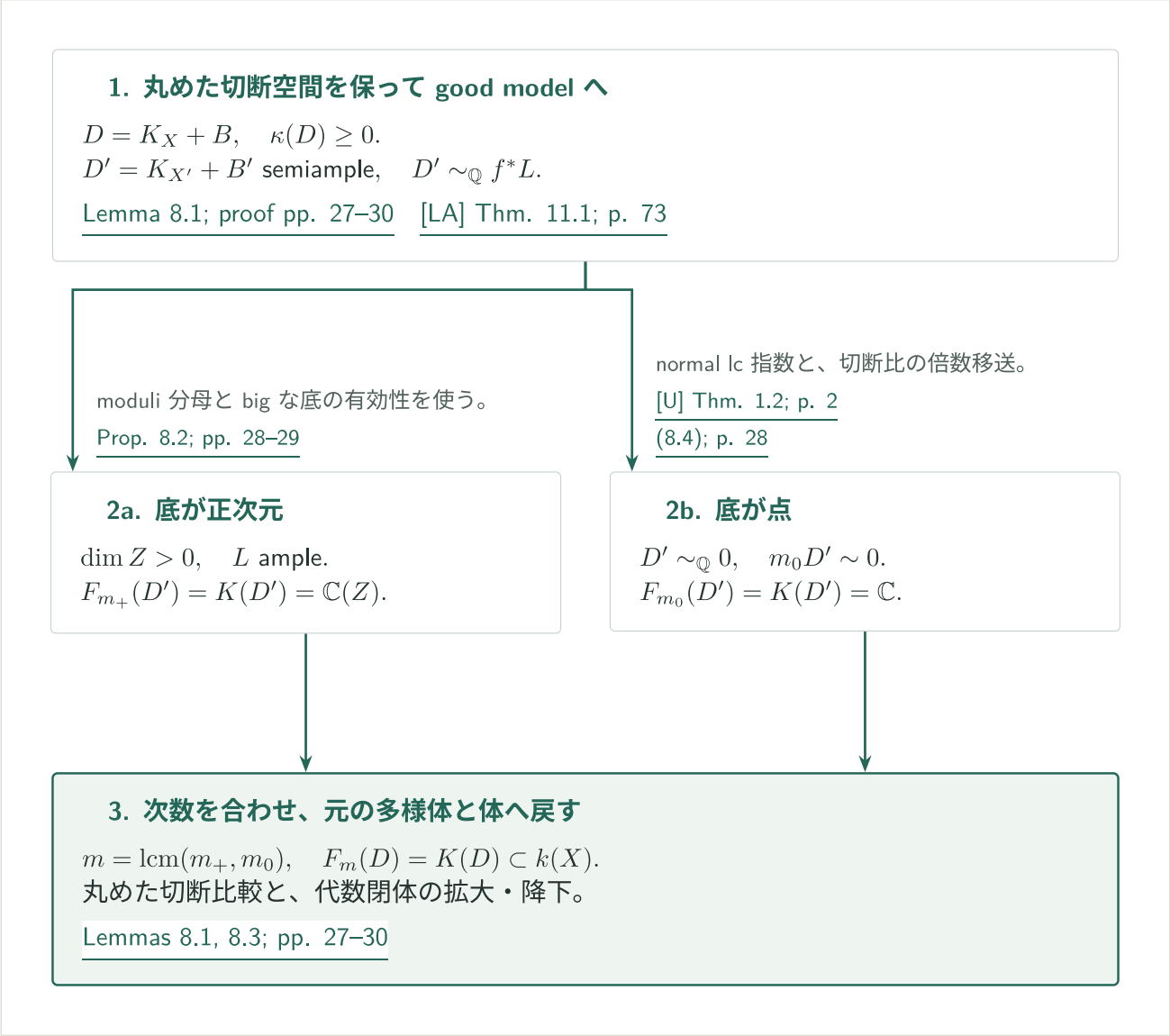


図4：good modelへ移り、正の飯高次元と0の場合を別々に処理して、元の体へ戻す。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 丸めた切断空間を保ってgood modelへ移る

$\kappa(X, D) \geq 0$ から D は擬有効である。crepant dlt改変後にLAとTXを適用し、半豊富な $D' = K_{X'} + B'$ を持つgood modelへ進む。係数は $\Phi \cup \{1\}$ に留まる。共通解消上で元の随伴因子の引戻しと D' の引戻しとの差は有効例外因子であり、Lemma 8.1が丸めた全切断空間を同じ関数体内で一致させる。

Lemma 8.1(ii); proof of Theorem 1.1 · pp. 27–28, 29　· LA, Theorem 11.1　· TX, Theorem A

2. 正の飯高次元では、bigな底の有効系を使う

半豊富な縮約 $f : X' \to Z$ の底が正次元なら、$D' \sim_{\mathbb{Q}} f^*L$ で L は豊富である。Proposition 8.2を固定係数集合 $\Phi \cup \{1\}$ に適用し、一様な次数の全切断比が $k(Z) = K(D')$ を生成する。主張は底と同じ次元の像ではなく、この埋め込まれた関数体の一致である。

Proposition 8.2; proof of Theorem 1.1 · pp. 28–30

3. 飯高次元0では指数定理を使い、次数を揃える

Z が点なら $D' \sim_{\mathbb{Q}} 0$。Uのnormal lc指数定理が一様な主因子倍を与える。その次数の切断比は定数であり、任意の次数の比も分子分母に切断の冪を掛けて共通倍数次数へ移せるので、$K(D') = \mathbb{C}$ である。両枝の次数の公倍数を取り、丸めた切断比較で X へ戻す。全空間のCartier指数を一様化する必要はない。

(8.4); proof of Theorem 1.1 · pp. 28, 30 · U, Theorem 1.2

4. 切断比の体の等式を任意の標数0体へ移す

有限生成の定義体を代数閉化した k_0 は $\mathbb{C}$ に埋め込める。Lemma 8.3は丸めた因子層の切断のbase changeと、中間体 $F \subset k(X)$ に対する交わりの等式を使い、非空性と $F_m(D) = K(D)$ が代数閉体の拡大の前後で同値であることを示す。複素数上の同じ整数を k_0 に降下し、元の k へ拡大して主定理を得る。

Lemma 8.3, (8.5)–(8.6); proof of Theorem 1.1 · pp. 29–30

6. どの論文が、どの段階を担うか

略号・入力

U Uniform Pluricanonical Iitaka Fibrations

原典と本稿での役割

2026-10-03版 Theorem 1.2、p. 2。normal lc対・有理DCC係数・対数標準因子の有理線形自明性から一様な整主因子倍。本稿 Theorem 2.1、Lemma 6.5、Proposition 7.1、$\kappa = 0$ に使用

編集側の確認

入力の定理記述と使用箇所を照合。入力自身の証明は対象外

略号・入力

LA Log abundance in characteristic zero

原典と本稿での役割

2026-09-24版 Theorem 11.1、p. 73。複素射影lc対のpseudo-effective随伴因子にgood model。本稿 Lemma 3.1、Lemma 6.4、§8

編集側の確認

定理記述と適用を照合。有理境界を使う本稿のsemiample結論を区別

略号・入力

SD Arithmetic Stein-degree bounds…

原典と本稿での役割

2026-09-25版 Theorem 1.1、p. 1。本稿 Lemma 4.6で係数1の水平成分のStein曲線次数を評価

編集側の確認

定理と使用箇所を照合。同カタログの独立記事で証明経路を概説

略号・入力

MW Matsumura–Wang

原典と本稿での役割

arXiv:2105.14308v3 Theorem 1.3、p. 4。本稿 Proposition 5.1のquasi-étale積分解

編集側の確認

定理記述を照合。分解定理の証明は対象外

略号・入力

TX Tsakanikas–Xie

原典と本稿での役割

arXiv:2301.09186v3 Theorem A、p. 2。minimal model存在下のscaling付きMMPの停止

編集側の確認

記述を照合。本稿の通常対はnef part 0の場合

略号・入力

FG, HMX, BZ

原典と本稿での役割

FG Theorem 3.6（PDF p. 7、誌面1726）のmoduli降下、HMX Theorem 1.1（p. 2）の閾値ACC、BZ Theorem 1.3（p. 3）の有効双有理性。§§7–8で使用

編集側の確認

記述と使用箇所を照合。各入力の証明は対象外

7. 原典を読む入口と確認範囲

編集側は固定版の主定理と §§3–8、pp. 6–30の上記証明経路を読み、式 (6.2)–(6.3)、Proposition 6.7の分岐次数の消去、Lemma 7.3の係数対応、丸めた切断比の議論を確認した。TeX図はこの経路を圧縮したものである。今回の改訂では帰納の二つの枝とgood model後の場合分けを再照合し、図と段階別説明を対応させた。

残る確認点は、Lemma 5.2の対数体積測度による剛性から比較被覆のブロック分解へ至る議論の独立な精査、Lemma 6.4の商MMP後の被約特殊ファイバー、Lemma 6.6が参照するDu Bois base changeとcoherent Lefschetzの外部定理の原文照合である。これらの本稿での使用箇所は読んだが、入力定理の証明や全ての補助引用を再帰的に検証してはいない。HPの積分解の背景は参照先を特定した段階にとどめる。既存の低次元 Relative denominators… は曲線準備の方法上の先行作として区別し、その低次元結論を高次元の分母評価の入力とする矢印は付けない。

034 / 10

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 10 / 14 概説

Uniform Pluricanonical Iitaka Fibrations

多重標準飯高写像と normal lc 指数の同時帰納法

本稿は、次元だけで決まる一つの多重標準次数が、非負の小平次元を持つすべての滑らかな射影多様体の飯高写像を定めると主張する。証明は飯高写像の有効性を直接帰納するだけでは閉じず、normal lc log Calabi–Yau 対の**実際の線形同値類を殺す共通指数**も同時に示す。核心は、退化の分岐次数そのものを抑える代わりに体積形式への指標を抑えることと、高指数の標準被覆上の局所正値性を対角積のジェット評価と衝突させることにある。

原稿の著者: OpenAI · 2026-10-03 · 44 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — Uniform pluricanonical degree（p. 2）

各整数 $d \geq 1$ に対し整数 $m(d) > 0$ が存在し、任意の標数0の代数閉体上の、滑らか・整・射影的な d 次元多様体 X で $\kappa(X) \geq 0$ を満たすものについて、完全線形系 $|m(d)K_X|$ が飯高写像を定める。

ここで結論は、系が非空で、その切断比の体が、全次数の多重標準切断比で定義される飯高体 $K(K_X) \subset k(X)$ に**等しい**という意味である。像の次元が $\kappa(X)$ に等しいだけでは足りない。$\kappa = 0$ では同次数の非消滅、$\kappa = d$ では双有理性を含む。正の整数倍の次数も使えるが、実用的な $m(d)$ の数値は与えていない。

Theorem 1.1、§9、pp. 2, 40–42

Theorem 1.2 — Uniform log canonical index（p. 2）

$d \geq 0$、有理 DCC 集合 $\Phi \subset [0,1] \cap \mathbb{Q}$ を固定する。標数0の代数閉体上の normal integral projective lc 対 (X, B) で、$\dim X = d$、$B \geq 0$、係数が Φ に属し、$K_X + B$ が $\mathbb{Q}$-Cartier かつ $K_X + B \sim_{\mathbb{Q}} 0$ であるものすべてに対し、共通整数 $a(d, \Phi) > 0$ が存在して

$$a(d, \Phi)(K_X + B) \sim 0$$

> となる。この倍数は整係数の主因子である。数値的自明性や Cartier 指数だけの主張ではなく、nonnormal slc 対は対象に含まない。
>
> Theorem 1.2、§§2, 9.1、pp. 2, 4–5, 41–42

図の矢印に付した引用

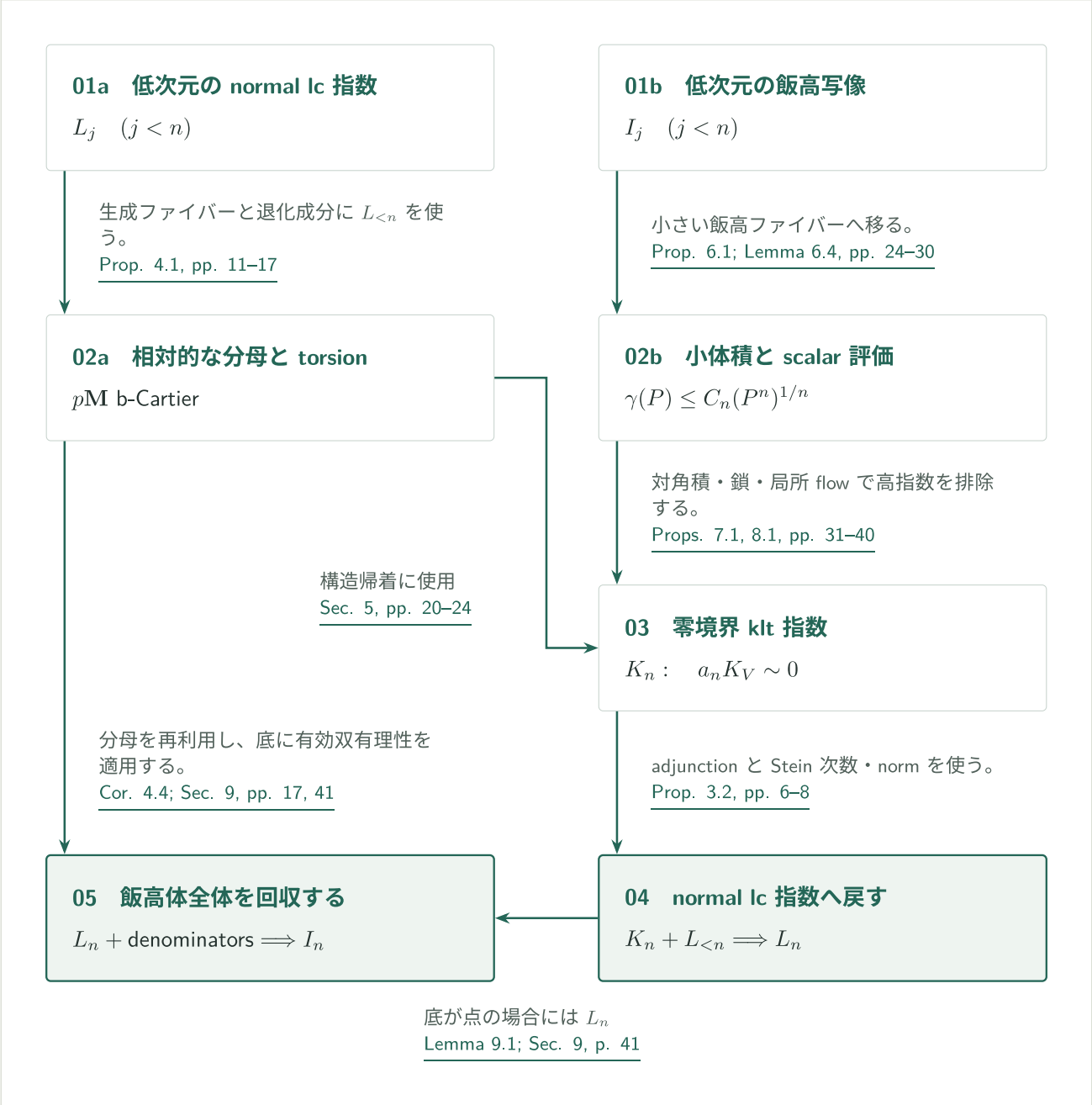
略号なしは本原稿の結果を指す。外部文献には次の略号を使う。

- LA：Log abundance in characteristic zero、2026年9月24日版。
- SD：Arithmetic Stein-degree bounds for log Calabi–Yau pairs、2026年9月25日版。
- Ufour：Uniform effective log Iitaka fibrations for fourfolds、2026年9月26日版。ここで使う鎖・追跡の補題は任意次元の記述である。
- BZ：Birkar–Zhang, Effectivity of Iitaka fibrations and pluricanonical systems of polarized pairs、arXiv:1410.0938v2。

2. 同時帰納法の組み立て

証明の道筋。 下の次元の指数から moduli 分母、下の次元の飯高写像から 高指数列の排除へ進む。これを normal lc 指数へ戻して Theorem 1.2 を得てから、全飯高体の回収で Theorem 1.1 を得る。

I_j を Theorem 1.1 の次元 j の命題、L_j を Theorem 1.2 の次元 j の全有理 DCC 係数集合に対する命題とする。K_n は n 次元の零境界 klt の指数命題、すなわち $K_V \sim_{\mathbb{Q}} 0$ を満たす射影 klt V に共通の $a_n K_V \sim 0$ を与える主張である。次元0を出発点として、I_j, L_j（$j < n$）から K_n, L_n, I_n をこの順で証明する。



低次元の指数と飯高写像から、同次元の指数・飯高写像を得る二つの経路

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 低次元の指数で相対的な分母を制御する

$L_{<n}$ は、正次元の底を持つファイブレーションの生成ファイバーと退化成分に適用する。これによる moduli 分母と有理連結な底上の torsion の制御が、K_n の構造帰着を支える。同じ分母評価は最後の I_n にも再利用するため、図ではこの経路を別に残した。

Notation 2.2・Figure 1 · pp. 4–5 ; Proposition 4.1・§5 · pp. 11–24

2. 低次元の飯高写像で高指数の列を排除する

$I_{<n}$ は、小体積の被覆族をより小さい飯高ファイバーへ移す Lemma 6.4 と scalar 評価に用いる。その評価を標準被覆と対角積に適用し、§8 の次数と局所 flow の議論で K_n を得る。この段階で同次元の I_n は仮定しない。

Proposition 6.1・Lemma 6.4・§§7–8 · pp. 24–40

3. normal lc 指数を得てから飯高写像へ戻る

K_n と $L_{<n}$ から、adjunction と Stein 次数・norm によって L_n を証明する。次に良いモデルの飯高底を点と正次元に分け、前者には L_n、後者には分母評価と有効双有理性を使う。global ACC による有限係数集合への帰着は L_n の DCC 版を保ち、任意の標数0の代数閉体への降下は最後に行う。

Proposition 3.2・§9 · pp. 6–8, 40–42

3. moduli 分母を制御する証明

正次元の底を持つ零境界 klt の contraction に対し、底の moduli 部分に共通の Cartier 倍を与える。入力は $L_{<n}$ であり、同次元の指数を使わずにこの評価を先に得る。



低次元のnormal lc指数と退化指標によるmoduli分母の制御

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 生成ファイバーの指数を実際の引き戻し等式にする

図の出発点 L_j は Theorem 1.2 の次元 j の主張であり、ここでは $j<n$ だけを使う。境界を持たない klt n-fold の contraction $f:X\to Z$（$\dim Z>0$、K_X は底から $\mathbb{Q}$-線形に引き戻される）に対し、幾何学的生成ファイバーの指数を p_0 で殺す。この自明化を元の生成体へ降ろし、

$$K_X+\frac{1}{p_0}\operatorname{div}(\psi)=f^*D_Z,\qquad D_Z=K_Z+B_Z+M_Z$$

という**実際の有理因子の等式**を作る。B_Z の係数の DCC 性と $\mathbf{M}$ の b-nef 性は定性的な標準束公式から得られる。残る課題は Cartier 分母の一様化である。

Proposition 4.1、pp. 11–12

2. 体積形式の指標に分母の問題を移す

底の素因子を横断する曲線へ切り、生成ファイバーの Beauville–Bogomolov 因子を半安定退化させる。体積形式の weight を0に規格化すると、分岐次数 ℓ と退化指標 λ_i は式(4.7)で結ばれる。各 λ_i を殺す共通 N があれば $p = p_0 n! N$ が moduli 係数の分母を消す。ℓ 自体を一様に抑える必要はない。

Lemma 4.2、式(4.5)–(4.7)、pp. 13–14

3. 低次元の留数で退化指標を殺す

Lemma 4.3 は、LA を用いて退化を相対的に半豊富な dlt モデルへ運び、特殊ファイバーの正規成分への留数に L_j を適用する。成分を保存する有界な冪は構造層コホモロジーの trace と Lefschetz の議論で選ぶ。したがって、この段階で同次元 L_n や slc 指数定理を入力してはいない。等変半安定化・coherent Lefschetz の細部は今回独立検証していない。

Lemma 4.3、§4.4、pp. 14–17

4. 高指数列を排除する証明

本節は K_n に至る高指数排除の段階である。説明は scalar・Frobenius 評価（1–2）、鎖の次数と次数1の忘却（3–5）、有理 flow による矛盾（6）の三つのまとまりで読む。

Proposition 5.1 の構造帰着後に残る、指数 $r \to \infty$ の標準被覆 $\pi : Y \to V$ を考える。$G = \mu_r$、$Z_t = Y^t / G_{\mathrm{diag}}$、$\theta_t : Z_t \to V^t$、$P_t = \theta_t^*(L^{\boxplus t})$ と置く。以下は複素数体上の議論であり、局所 flow を使う前提でもある。



高指数被覆の正値性、対角評価、鎖の葉、次数1の忘却から可算性の矛盾へ

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 構造帰着の仮定を scalar 評価へ渡す

帰着で得た terminal V は $\mathrm{Bir}(V)$ が可算であり、Y の正次元の底とファイバーを持つ G-同変有理ファイブレーションの滑らかな幾何学的生成ファイバーは一般型である。Proposition 6.1 はこの条件と $I_{<n}$ を使う。L を $1 \le L^n \le 2$ に規格化し、V および G-不変偏極 π^*L を持つ Y に適用すると

$$\gamma(L;V) \le C_n, \qquad \varepsilon(L) \ge c_n, \qquad \varepsilon(\pi^*L) \ge c_n r^{1/n}$$

を得る。γ は解消上の十分可除な次数の**全切断**の正規化消滅次数であり、周囲からの制限切断だけに限定しない。鎖・追跡には Ufour の任意次元の補題を使い、四次元の主定理を全次元へ適用してはいない。

Propositions 5.1, 6.1・Lemmas 6.2–6.4 · pp. 20, 24–30 · Ufour, Lemmas 5.1, 5.4, 6.3–6.4 · pp. 18, 21, 25, 27

2. Frobenius 対角の階数低下を行列式の矛盾にする

§7 は scalar 上界から $\varepsilon(P_t) \le C_2 t^2$ を導く。反対の不等式を仮定して正標数へ移し、Frobenius 対角の評価写像から非零行列式を作る。その階数を R とすると、対角で少なくとも $R - \lfloor R/4 \rfloor$ 行を消せるため、行列式の消滅次数は $3R/4$ 以上となる。一方、各座標の切断次数を scalar 評価で抑えると同じ消滅次数は $Rb_0(C_1+1) < 3R/4$ となる。矛盾が与えるのは対角積上の二次の上界であり、まだ指数の有界性そのものではない。

Proposition 7.1・(7.18)–(7.19)と証明末尾 · pp. 31, 36–37

3. 射影と両立する低次数曲線の葉を作る

まず有限の T を固定し、$2 \le t \le T$ の評価が同時に成立する列の末尾を取る。$B = C_2T^2 + 1$ とすると、$\varepsilon(P_t) < B$ から、次数を標点の重複度で割った値が B 以下の marked covering curves が得られる。族の有限リストを deck 変換・座標置換・非定数な座標射影で閉じる。射影はこの値を増やさず、生成パラメータを保持した鎖に Lemma 6.2 を適用できる。葉 H_t とその像 $W_t = \theta_t(H_t)$ は射影と両立し、$h_t = \dim H_t > 0$ に対して

$$P_t^{h_t} \cdot H_t \le (h_t B)^{h_t}$$

を満たす。幾何学的生成葉の整性は、後の体の次数比較にも使う。

Lemma 6.2・Proposition 8.1, (8.1) · pp. 25, 37–38 · Ufour, Corollary 5.2・Lemma 5.4 · pp. 20–21

4. 被覆次数を増やして各一座標射影を有限にする

H_t のある一座標への像を I、$j = \dim I$、$a = h_t - j > 0$ と仮定する。非常に一般の標点での Seshadri 下界は $L^j \cdot I \ge c^j$ を与える。この座標を固定した Z_t の幾何学的生成ファイバーは Y^{t-1} と同一視でき、残る偏極には $cr^{1/n}$ の下界がある。従って射影公式と nef 性から

$$P_t^{h_t} \cdot H_t \ge c^j (cr^{1/n})^a.$$

T を固定したまま $r \to \infty$ とすると前段の上界に反する。したがって各一座標射影は像の上で generically finite となり、$1 \le h_t \le n$ を得る。

Proposition 8.1, (8.2)–(8.3) · p. 38

5. 多項式の次数上界から次数1の忘却を取り出す

W_t の第一座標像への次数を d_t とする。前二段の評価から $d_t \le KT^{2n}$（K は T に依存しない）。射影の両立性と一座標への有限性により $h_t \le h_{t-1}$ であり、等号なら $W_t \dashrightarrow W_{t-1}$ は全射で、その次数は d_t/d_{t-1} となる。$1 \le h_t \le n$ なので、T を大きくすると次元一定の長い区間が存在する。この区間の全次数が2以上なら d_t は指数的に増大して多項式上界に反する。よって、ある $k \ge 3$ で各一座標を忘れる写像が次数1となる。

Proposition 8.1, (8.4)–(8.6) · p. 39

6. 有理的な座標回収を双有理な局所 flow へ変える

次数1と可分性から、葉の接分布は各座標方向へ単射に、各忘却後の分布へ同型に写る。独立な積変数の関数体の共通部分を取ると、接方向間の移送は二変数の有理写像 $R(x,y)$ となり、$R(y,z)R(x,y) = R(x,z)$ を満たす。基点の基底を移送して得る有理ベクトル場の可換性は不要である。

幾何学的生成葉の整性により、生成底の代数閉包へ移しても忘却の体次数は変わらない。従って最後の座標は、残りの座標と葉の名前から有理的に回収できる。回収写像を ev、商写像を ξ、ベクトル場の順序付き局所 flow の合成を E_z とすると

$$E_z(y) = \mathrm{ev}\big(E_z(u), \xi(u,y)\big).$$

固定した小さい z ごとに右辺は y の有理写像であり、逆順の負時間 flow も同様に有理である。解析的開集合上の逆写像関係から $E_z \in \mathrm{Bir}(V)$。正の階数の分布により $E_z(y_0)$ は非可算個の値を取り、構造帰着で得た可算性に反する。

Proposition 8.1, (8.7)–(8.8)・§9冒頭 · pp. 39–40

5. normal lc 指数へ戻す証明

零境界の K_n が得られたので、$L_{<n}$ と合わせて L_n を証明する。図は non-klt の正次元の Mori 底の場合を中心に示す。klt の帰着と底が点の log Fano の場合は Proposition 3.2 の別の場合分けである。

図に入る前の二つの枝もここで処理する。klt の場合は零境界の指数 K_n から Xu の klt 帰納定理を使う。Mori 底が点なら、有界補完 $B^+ \ge B$ を取り、$B^+ - B$ の有効性と数値的自明性から差を0にする。以下の留数・norm は残る non-klt・正次元底の枝である。 Proposition 3.2 · pp. 6–8



係数1成分へのadjunctionと有界Stein次数からnormで降ろす

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 水平な成分で留数を自明化する

K_n が得られると Proposition 3.2 で L_n へ戻す。non-klt の場合、境界を少し下げた MMP の Mori ファイバー空間上で水平な係数1成分 S を選び、S^ν への adjunction と低次元指数で留数を自明化する。

Proposition 3.2 · pp. 6–7

2. 有界な Stein 次数を norm の倍数に使う

$S^\nu\to Y\xrightarrow{h} Z$ を Stein 分解すると、norm は

$$h^*D=\mathrm{div}(a)\quad\Longrightarrow\quad(\deg h)D=\mathrm{div}\,\mathrm{Nm}(a)$$

を与える。

SD Theorem 1.1 を生成ファイバーの基礎体 $k(Z)$、係数閾値 $t=1$ で使い、$\deg h$ を抑える。被約境界全体の gluing 指数をここへ混入させない。DCC 係数への拡張は global ACC による有限部分集合への帰着である。

Proposition 3.2、pp. 6–8 ; §9、p. 40

6. 一様次数で飯高体全体を回収する証明

良いモデル上の飯高 contraction $f: V \to Z$ を使う。必要なのは像の次元の一致だけでなく、完全系の切断比が飯高体全体を生成することである。



良いモデルと有効双有理性によるTheorem 1.1

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 全整数次数の切断を良いモデルへ移す

LA の良いモデル存在を使い、滑らかな X を terminal good minimal model V に移す。Lemma 9.1 は、mK_V が Cartier でない次数も含む全整数 $m \geq 0$ で、多重標準切断空間を reflexive divisorial section として同定する。底が点なら、既に得た L_n が共通の非消滅次数を与える。

Lemma 9.1、p. 41

2. 固定分母の底で有効双有理性を使う

正次元の底では、分母の図による固定分母と固定 DCC 係数を持つ big な底の随伴因子に BZ Theorem 1.3 を適用する。滑らかな determination 上で通常の lc 対と nef Cartier 倍を作ることが適用の要点である。$p_0 \mid m$ では

$$H^0(X, mK_X) = \psi^{m/p_0} f^* H^0(Z, \lfloor mD_Z \rfloor)$$

という式(4.10)が成立し、底の双有理系の全関数体を回収する。共通倍数への移行でも、$s/s_0 = (ss_0^{q-1})/s_0^q$ により切断比を失わない。最後に定義体への降下・忠実平坦性で任意の標数0の代数閉体へ移す。

Corollary 4.4、p. 17；§9、pp. 41–42

7. どの論文が、どの段階を担うか

入力・関係

LA Theorem 11.1、p. 73

供給内容と使用箇所

複素射影 lc 対の擬有効随伴因子に良いモデル。本稿 Theorem 2.1、Lemma 4.3、Lemma 9.1

今回の確認

入力の記述と本稿での適用を照合。LA の全証明は対象外

入力・関係

SD Theorem 1.1、p. 1

供給内容と使用箇所

任意の標数0体上、normal integral lc log CY 対の係数1成分の定数体次数。本稿 Proposition 3.2、pp. 7–8

今回の確認

$H^0(X_\eta, \mathcal{O}) = k(Z)$、$t = 1$、norm の使用を照合

入力・関係

Ufour Lemmas 5.1, 5.4、Corollary 5.2（pp. 18, 20–21）；Lemmas 6.3–6.4（pp. 25, 27）

供給内容と使用箇所

鎖の商・次数評価・追跡・被覆族。本稿 Lemmas 6.2–6.3、§8

今回の確認

記述は任意次元。四次元の主定理を全次元で使うわけではない

入力・関係

BZ Theorem 1.3、arXiv v2 p. 3

供給内容と使用箇所

次元・DCC 係数・nef 部分の Cartier 分母を固定した big polarized lc adjoint の有効双有理性。Corollary 4.4、p. 17

今回の確認

原記述と smooth determination 上の適用を照合。証明は対象外

入力・関係

R §§3–7

供給内容と使用箇所

分母と RC torsion の先行する四次元の方法。本稿 §§4–5 が全次元へ展開

今回の確認

方法上の先行関係。四次元の結論を全次元への入力とする矢印は作らない

入力・関係

本稿 → Log Theorem 2.1（p. 5）、SLC Theorem 2.2（p. 5）

供給内容と使用箇所

本稿 Theorem 1.2 の normal lc 指数を再掲して利用

今回の確認

受け手の入力記述を確認。受け手の全証明は未調査

原稿はさらに Xu の klt 指数帰納法、Birkar の complements・RC boundedness、Ambro の標準束公式、global ACC、弱正値性等を使う。今回はその全入力の原記述を網羅照合していない。これらを「依存なし」と扱わず、未確認の入力として残す。

8. 原典を読む入口と確認範囲

主要入口は §3（pp. 6–8）、§4（pp. 11–19）、§6（pp. 24–30）、§§7–9（pp. 31–42）。今回読んだのは、主定理、normal lc への norm 帰着、分母証明の weight・留数・成分固定の箇所、scalar／diagonal 命題の記述と主要接続、§8 の葉・次数1・flow の論証、§9 の切断比較と帰納法の閉じ方である。§5 の構造帰着全体、§6 の弱正値性・flattening 計算全体、§7 の正標数評価全体、外部入力の全証明は独立検証していない。

034 / 11

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 11 / 14 概説

Relative denominators and effective systems for log Calabi-Yau fibrations

正確な引き戻し表示、全特殊ファイバーの留数、完全切断空間

本稿は、全空間の次元が4以下のlc-trivialな状況で、一般ファイバーの自明化次数とmoduli b-divisorのCartier分母を一様に選ぶ。核心は、曲線上へ切断した後の**被約特殊ファイバー全体**に一様次数の形式を作り、そのconductorでの整合性から分母を記録する巡回指標を消すことにある。さらに、bigな底の完全線形系と、有理連結な底のtorsionに別々の応用を与える。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-27 · 23 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1（RD p. 2）

正確な表示と moduli 分母。

有限集合 $\Phi \subset [0,1] \cap \mathbb{Q}$ と整数 $1 \le d \le 4$ を固定する。d, Φ のみに依存する正整数 $p_0 \mid p$（p_0 は Φ の分母を払う）と有理DCC集合 $\mathcal{B} \subset [0,1]$ が存在する。複素数体上の射影的lc対 (X, B)、$B \ge 0$、$\dim X = d$、$\operatorname{coeff} B \subset \Phi$ と、正次元の正規射影的底への縮約 $f : X \to Z$ が

$$K_X + B \sim_{\mathbb{Q}} f^{*} D$$

を満たし、D が $\mathbb{Q}$-Cartierなら、$\psi \in \mathbb{C}(X)^{*}$ と $D_Z \sim_{\mathbb{Q}} D$ を選んで、実際の因子の等式

$$K_X + B + \frac{1}{p_0}\operatorname{Div}(\psi) = f^{*} D_Z, \qquad D_Z = K_Z + B_Z + M_Z$$

が成り立つ。$B_Z \ge 0$ の係数は $\mathcal{B}$ に入り、$(Z, B_Z + M_Z)$ はgeneralized lc、$\mathbf{M}$ はb-nefかつ $p\mathbf{M}$ はb-Cartierである。(X, B) がkltなら底もgeneralized kltである。

この結論は**選んだ正確な表示**に対するもので、任意の $\mathbb{Q}$-線形同値な D_Z の分母を抑えるものではない。p_0 は一般ファイバーのprincipalizationと補正関数の次数、p はmoduli部分のb-Cartier倍である。b-Cartier性から一様basepoint-freenessは主張しない。

Theorem 1.1 · p. 2

Proposition 6.1（RD pp. 15–17）

big な底の全関数体。

Theorem 1.1の仮定に加えて D がbigなら、$m = m(d, \Phi) > 0$ が存在し、任意の正の倍数 $l \in m\mathbb{Z}_{>0}$ について

$$||\lfloor l(K_X + B) \rfloor||$$

は非空で、その全切断比が正確に $\mathbb{C}(Z) \subset \mathbb{C}(X)$ を生成する。この有理写像は f および $K_X + B$ の飯高ファイブレーションと双有理同値である。単に像の次元が一致するという結論ではない。切断は反射的因子層の完全線形系で取り、$l(K_X + B)$ のCartier性は仮定しない。

Proposition 6.1 · pp. 15–17

Proposition 7.1（RD p. 17、証明 pp. 17–21）

有理連結な底の主因子倍。

$1 \le e \le 4$、有理DCC集合 $I \subset [0,1]$、正整数 p を固定する。正規射影的複素多様体 Z、$\dim Z = e$ は有理連結な滑らかな射影的解消を持つとする。$(Z, B + M_Z)$ はgeneralized klt、$B \ge 0$ の係数は I に入り、$\mathbf{M}$ は有理b-nefで $p\mathbf{M}$ はb-Cartierとする。

$$D = K_Z + B + M_Z \sim_{\mathbb{Q}} 0 \quad \Longrightarrow \quad \ell D \text{ は整な主因子}$$

となる $\ell = \ell(e, I, p) > 0$ が存在する。従って、すべての $a \ge 1$ で $a\ell D$ は主因子、$h^0(Z, \mathcal{O}_Z(a\ell D)) = 1$。次元の有限範囲に共通の ℓ を取れる。

Proposition 7.1 · pp. 17–21

Corollary 7.2（RD p. 21）

有限有理係数集合 Φ に対して $r = r(\Phi) > 0$ が存在する。(X, B) が射影的klt四次元対、$B \ge 0$、$\operatorname{coeff} B \subset \Phi$、$K_X + B \sim_{\mathbb{Q}} 0$ であり、有理連結な滑らかな射影的解消を持つ正次元の底への縮約 $f : X \to Z$ があれば、$r(K_X + B)$ は整な主因子である。$B = 0$ を含み、すべての正の倍数も主因子となる。

Corollary 7.2 · p. 21

図の矢印に付した引用

略号なしは本原稿 RD の結果を指す。主要な外部入力は次の通り。

- JL, Corollary 1.6 · slc indices
- FG, Theorem 3.6 · canonical bundle formula
- CT, Theorems 1.1–1.2 · termination
- HMX, Theorems 1.1 / 1.5 · ACC
- BZ, Theorems 1.3 / 1.6 · effective birationality / generalized ACC
- Bir, Theorem 1.7 · boundedness

2. Theorem 1.1：正確な表示と特殊ファイバーの留数

証明の道筋。 Theorem 1.1 で正確な表示と moduli 分母を固定する。その後は、big な底の全関数体を得る Proposition 6.1 と、有理連結な底の主因子倍を得る Proposition 7.1・Corollary 7.2 に分かれる。

一般ファイバーで次数 p_0 の正確な表示を固定し、滑らかな底モデル上の各素因子で pM_W の整性を示す。局所的な分母は、曲線上の特殊ファイバー全体の留数が持つ巡回指標として読む。

01　一般ファイバーを同じ次数で自明化

$$K_X + B + p_0^{-1}\,\mathrm{Div}(\psi) = f^*D_Z, \quad p_0 \mid p.$$

Hilbert 90 で次数を保ち、定性的 moduli 降下の後に曲線へ切断。

§3; pp. 6–7　§4, (4.6); pp. 7–10

02　各素因子の分母を曲線で測る

$$\beta = \alpha + t_P, \quad \mathrm{coeff}_P\, M_W \equiv \beta \pmod{\mathbb{Z}}.$$
$$p_0(K_N + T + H) + \mathrm{Div}(\psi_C) = p_0\beta f_N^*[c].$$

dlt 随伴・深さ・global ACC で slc ファイバーの指数定理を適用。

Lemma 5.1; pp. 11–13　[JL] Cor. 1.6; p. 2

03　特殊ファイバー全体に一つの形式を作る

$$(T, B_T)\ \text{slc}, \quad \dim T \le 3, \quad p(K_T + B_T) \sim 0.$$
$$u\ \text{global}, \quad p\ \text{even}, \quad p_0 \mid p.$$

補助可除次数で各比を定数にし、偶数次数の次の留数で同一化。

(5.9)–(5.12); pp. 14–15

04　巡回被覆上で留数の比をつなぐ

$$p_0\beta = a/m, \quad w^m = z, \quad s \mapsto \zeta^{-a}s.$$
$$\mathrm{res}_{T_{Y,j}}(s^{p/p_0}) = r_j\rho_j^* u_i, \quad r_j = r \in \mathbb{C}^*.$$

連結性と conductor の整合性により、成分置換も含めて不変。

Lemma 5.1, conclusion; p. 15

05　指標を消し、Cartier 分母を得る

$$\zeta^{-ap/p_0} = 1 \implies m \mid p/p_0 \implies p\beta \in \mathbb{Z}.$$
$$pM_W\ \text{integral on smooth}\ W \implies p\mathbf{M}\ \text{b-Cartier}.$$

分母を消す巡回留数比較

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 同じ次数で降下し、正確な表示を選ぶ

まず $\dim X_\eta \le 3$ なので、低次元slc指数定理を幾何学的一般ファイバーに適用する。そのprincipalization関数のGalois共役の比は定数であり、Hilbert 90により**同じ次数** p_0 で $\mathbb{C}(Z)$ へ降下する。これと元の引戻し関係を比較すると、余分な関数は一般ファイバー上で定数となり、(1.1)の正確な表示を選べる。係数が有効なlc境界であることからlc-trivial fibrationのrank-one条件を確認し、定性的canonical bundle formulaで $\mathbf{M}$ を滑らかなモデル W 上のnef因子に降下させる（§3、pp. 6–7）。

§3 · pp. 6–7 · JL, Corollary 1.6 · FG, Theorem 3.6

2. 分母を測る曲線へ移し、誤差を消す

$P \subset W$ に対して $\alpha = \operatorname{coeff}_P D_W$、$t_P$ をcrepant sub-pairに対する閾値とすると、$\operatorname{coeff}_P M_W$ は $\alpha + t_P$ と整数だけ異なる。したがって目標は $p(\alpha + t_P) \in \mathbb{Z}$。横断曲線へ切断するときにも標準因子の代表を留数で指定し、α を保存する。相対dlt MMPの後の誤差 E_N は、一般ファイバー上の負性補題で垂直となり、nef性とファイバーの連結性からファイバーの有理数倍になる。元の閾値を達成する成分で係数が0であることがその倍数を0にし、近傍で

$$p_0(K_N + T + H) + \operatorname{Div}(\psi_C) = p_0 \beta f_N^*[c], \qquad \beta = \alpha + t_P$$

を得る（§4、pp. 7–10）。四次元MMPの停止には擬有効性が使われる。

§4, (4.1)–(4.6) · pp. 7–10 · CT, Theorems 1.1–1.2

3. 特殊ファイバー全体の形式を得る

Lemma 5.1（pp. 10–15）はこの等式から分母を消す。T がslcになることを深さ定理とconductorでの随伴から確認し、global ACCでdifferentの係数を有限集合へ落とす。JLの指数定理が、T **全体**のlog pluricanonical線上に、一様な偶数次数 p の非消滅形式 u を与える。

Lemma 5.1, (5.1)–(5.4) · pp. 10–13 · JL, Corollary 1.6

4. 巡回被覆上で各留数の比を定数にする

$p_0\beta = a/m$ を既約分数とし、$w^m = z$ の正規化基底変換 $\pi : Y \to N$ を取る。係数比較からファイバーの各重複度が m で割れ、π は余次元1でétaleになる。$s = (\pi^*\theta)^{\otimes p_0}\pi^*\psi_C w^{-a}$ は指標 ζ^{-a} を持つ。各正規化成分上で $\operatorname{res}(s^{p/p_0})$ と π^*u の比を取ると、十分可除な補助次数で随伴を行うことで、その比は定数と分かる。補助次数は対に依存してよい。

Lemma 5.1, (5.9)–(5.11) · p. 14

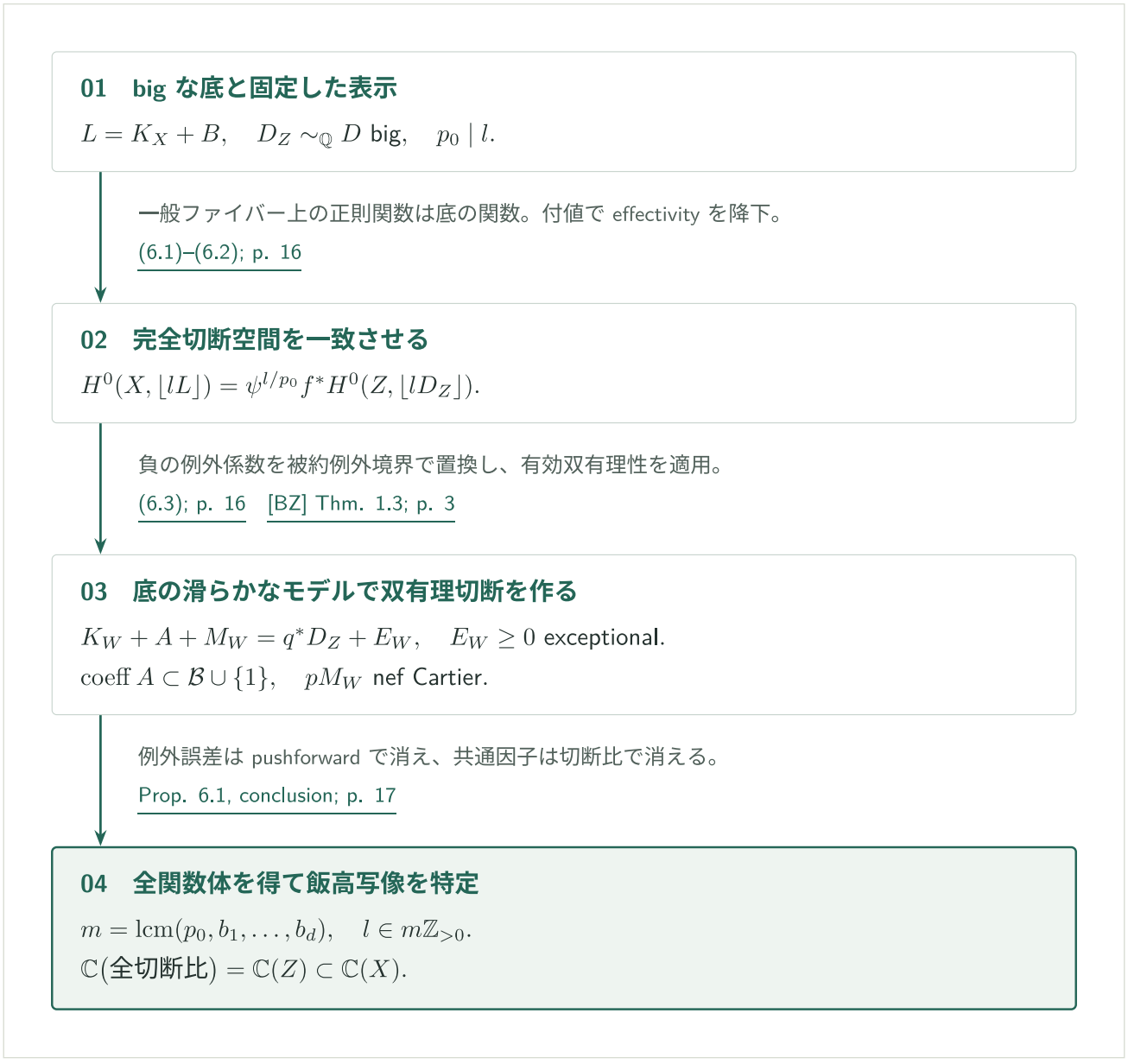
5. 二重交差で定数を揃え、指標を消す

一様次数 p に戻って二重交差上の次の留数を比べると、偶数性により符号が消え、すべての比が同じ定数になる。連結性により成分を置換する群作用にも対応し、$\zeta^{-ap/p_0} = 1$、従って $m \mid p/p_0$、$p\beta \in \mathbb{Z}$ を得る。

Lemma 5.1, (5.12), conclusion · p. 15

3. Proposition 6.1：完全切断空間から底の全関数体を回復する

正確な表示が全切断空間を同一視し、底上の有効双有理性がその切断比の体を特定する。$L = K_X + B$ とし、図では $p_0 \mid l$ を仮定する。



有効系と全飯高体

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 完全切断空間を底へ移す

$L = K_X + B$ とし、$p_0 \mid l$ とする。正確な表示から、$\mathbb{C}(X)$ 内で

$$H^0(X, \mathcal{O}_X(\lfloor lL \rfloor)) = \psi^{l/p_0} f^* H^0(Z, \mathcal{O}_Z(\lfloor lD_Z \rfloor))$$

が成り立つ。逆包含には、任意の切断を ψ^{l/p_0} で割ると一般ファイバー上で正則、従って $\mathbb{C}(Z)$ の元になることを使う。底へのeffectivityの降下は、各素因子を支配する引戻し成分の正の重複度で判定するので、反射的層にも適用できる（式(6.1)–(6.2)、p. 16）。

(6.1)–(6.2) · p. 16

2. 有効な境界を持つ底モデルで双有理系を作る

解消 $q : W \to Z$ 上で、crepant境界の負の例外係数をそのまま有効双有理性定理へ入れない。A を B_Z のstrict transformと被約例外因子の和とすれば、

$$K_W + A + M_W = q^*D_Z + E_W, \qquad E_W \geq 0 \text{ は } q\text{-例外的}$$

となる。固定DCC係数、pM_W nef Cartier、左辺bigという条件で[BZ, Theorem 1.3]を適用する。

(6.3) · p. 16 · BZ, Theorem 1.3

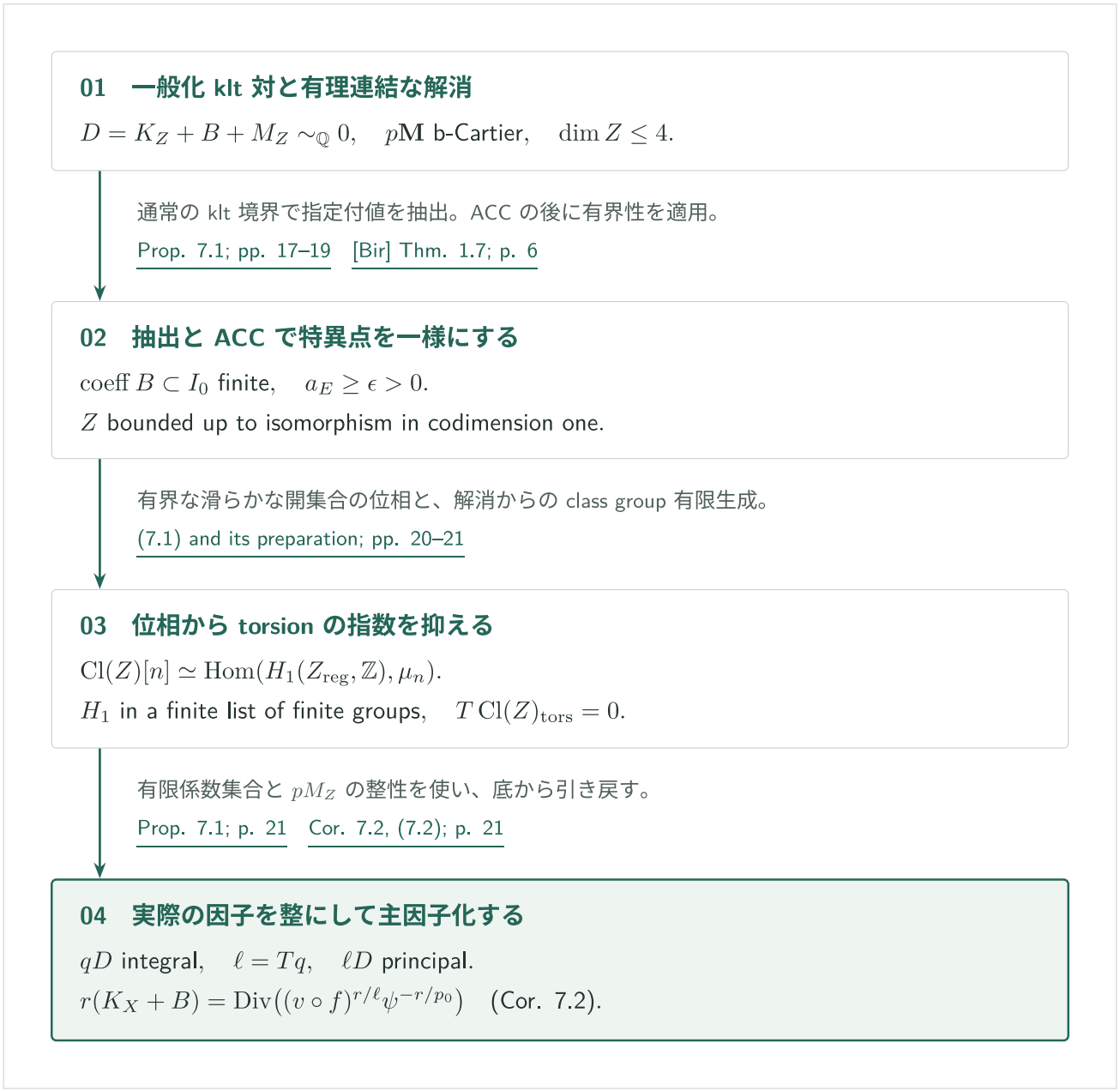
3. 全切断比で底の埋め込まれた関数体を得る

その双有理系の切断を Z へpushforwardし、上式で X へ移す。共通因子 ψ^{l/p_0} は切断比で消え、全底体を生成する。$m = \operatorname{lcm}(p_0, b_1, \dots, b_d)$ とすれば、すべての正の倍数で成立する（pp. 16–17）。

Proposition 6.1, conclusion · pp. 16–17

4. Proposition 7.1とCorollary 7.2：係数の分母とclass groupのtorsion

係数を整にする整数と、因子類のtorsionを消す整数を別々に得る。前者はACCと $p\mathbf{M}$ から、後者は有界性と有理連結な解消から得て、最後に掛け合わせる。



有理連結な底の主因子倍

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 抽出とACCで有界性の仮定を作る

一般化対の小さな $\mathbb{Q}$-factorial化と指定付値の抽出を、通常のklt境界を作って実行する。global ACCを抽出後の対にも適用すると、境界係数が有限集合に入り、generalized log discrepancyに一様正下限が得られる。nef partが数値的に0の場合は通常のglobal ACCへ分ける。[Bir, Theorem 1.7]から、底は余次元1の同型を除いて有界となる（pp. 17–19）。

Proposition 7.1 · pp. 17–19 · Bir, Theorem 1.7

2. 有界な位相からtorsionの指数を抑える

$U = Z_{\mathrm{reg}}$ の $H_1(U(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ は、余次元2を除いても変わらず、有界族の半代数的自明化から有限種類になる。一方、有理連結な解消 Y により $\mathrm{Pic}^0(Y) = 0$、従って $\mathrm{Cl}(Z)$ は有限生成である。Kummer理論は

$$\mathrm{Cl}(Z)[n] \simeq \mathrm{Hom}(H_1(U(\mathbb{C}), \mathbb{Z}), \mu_n)$$

を与える。左辺の位数は固定した Z で n に関して有界なので、H_1 に自由部分はなく、有限種類の有限群からtorsionの一様指数 T が得られる。

Proposition 7.1, (7.1) · pp. 20–21

3. 実際の因子を整にしてから主因子化する

これとは別に、有限境界係数集合と pM_Z の整性から、実際の因子 qD を整にする。そのclassがtorsionなので $\ell = Tq$ で主因子になる（pp. 20–21）。

Proposition 7.1, conclusion · p. 21

4. 底の主因子を全空間へ引き戻す

Corollary 7.2は $D = 0$ でTheorem 1.1を使い、r を ℓ, p の公倍数として

$$r(K_X + B) = \mathrm{Div}\big((v \circ f)^{r/\ell} \psi^{-r/p_0}\big)$$

へ引き戻す（p. 21）。

Corollary 7.2, (7.2) · p. 21

5. どの論文が、どの段階を担うか

Fourfold Iitaka での用途を分ける。 Theorem 1.1 の正確な表示と Proposition 6.1 の完全線形系は主定理の有効性の段階へ入る。Proposition 7.1 の有理連結な底の主因子倍は、同論文 Lemma 4.6（pp. 15–16）の別の指数評価に使われる。

略号・入力

JL, Corollary 1.6, v1 p. 2

使用箇所と役割

§2、§3、Lemma 5.1。次元3以下の射影的slc log Calabi–Yau対の一様指数。全ファイバー上のgluing付き形式を供給。

確認範囲

定理の記述と適用を照合。

略号・入力

FG, Theorem 3.6, p. 1726 / PDF p. 7

使用箇所と役割

§3。rank-one条件確認後の定性的b-nef性と降下。

確認範囲

記述と用途を照合。

略号・入力

CT, Theorems 1.1–1.2, v2 p. 2

使用箇所と役割

§4、p. 9。擬有効な四次元NQC lc対と三次元対のflip停止。

確認範囲

記述と次元・擬有効性条件を照合。Remark 2.11の全詳細は未照合。

略号・入力

HMX, Theorems 1.1 / 1.5, PDF pp. 2–3

使用箇所と役割

§3の閾値ACC、§5の有限different係数、§7の通常のglobal ACC。

確認範囲

定理記述と用途を照合。

略号・入力

BZ, Theorem 1.3, p. 3; Theorem 1.6, pp. 4–5

使用箇所と役割

§6のbigな偏極対の有効双有理性、§7のgeneralized global ACC。

確認範囲

記述・切捨ての規約・適用を照合。

略号・入力

Bir, Theorem 1.7, v2 p. 6

使用箇所と役割

§7。有理連結なgeneralized ϵ-lc Calabi–Yau多様体の余次元1までの有界性。

確認範囲

記述と用途を照合。

Kollárの深さ・随伴・gluing定理、Delfs–Knebuschの半代数的自明化、Kummer理論・Riemann存在定理などは本稿内の使用箇所を読んだが、外部の指定定理本文は個別照合していない。

四次元Iitaka原稿の§3（pp. 8–9）は、本稿Theorem 1.1 / Proposition 6.1 / Proposition 7.1をそれぞれTheorem 3.1 / Proposition 3.2 / Proposition 3.3として入力にする。三つの再掲を照合したが、利用先の全適用は未調査。本稿の低次元slc入力はJLであり、カタログ034の高次元slc指数原稿を主定理の入力として置き換えない。

6. 原典を読む入口と確認範囲

§§2–7（pp. 4–21）の証明本文を読み、§§3–6の正確な表示、dltモデル上の誤差消滅、Lemma 5.1の指標消去、式(6.1)の全切断空間の一致を追った。§7では抽出・ACC・位相・torsionの接続を読解した。PDF p. 15で指標の指数と $p\beta$、Proposition 6.1の結論を画像照合した。

外部入力の全証明、深さ・pluriresidue gluingの外部基礎、§7の位相的道具の全仮定の独立検証は範囲外。日英は同じ主張、数式、節構成、確認状況を持つ。参照は固定commitのGitHub閲覧URLであり、PDFページはラベルで示す。

034 / 12

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 12 / 14 概説

Arithmetic Stein-degree bounds for log Calabi–Yau pairs

MMPの次元帰納、付値のGalois軌道、同じ指数での随伴

境界成分の係数を下から抑えると、その成分の定数体の次数を次元と係数下限だけで抑えられる、というのが本稿の主張である。証明はMMPによる次元帰納を骨格とし、幾何学的なFano有界性を算術的な付値の軌道評価へ移す議論と、垂直成分を随伴に乗せる議論を追加する。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-25 · 15 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1（SD p. 1）

整数 $d \geq 1$ と実数 $t > 0$ を固定する。標数0の任意の体 k 上の射影的lc $\mathbb{Q}$-対 (X, B) について、X は正規かつ整、$B \geq 0$、

$$\dim X = d, \qquad H^0(X, \mathcal{O}_X) = k, \qquad K_X + B \sim_{\mathbb{Q}} 0.$$

と仮定する。S が $\operatorname{coeff}_S B \geq t$ を満たす素成分なら、k_S を $k(S)$ における k の相対代数閉包として、d, t のみで決まる整数 $N(d, t)$ が存在し、

$$c(S/k) := [k_S : k] \leq N(d, t).$$

特に、正規化 S^ν に対して

$$\operatorname{sdeg}(S/\operatorname{Spec} k) = \dim_k H^0(S, \mathcal{O}_S) \leq \dim_k H^0(S^\nu, \mathcal{O}_{S^\nu}) = c(S/k) \leq N(d, t).$$

これは通常の対についての点への縮約の場合である。一般化対や任意の相対Stein次数定理まで主張を拡張しない。$t > 1$ は空虚であり、係数集合を固定する仮定はない。

Theorem 1.1 · p. 1

> **Proposition 3.5（証明の算術的入力、SD pp. 6–7）**
>
> $q \geq 1$、$\epsilon > 0$、$n \geq 1$ を固定する。Q/k を正規・幾何学的整・射影的な ϵ-lc Fano多様体、$\dim Q = q$ とし、(Q, Λ) はlc、$\Lambda \geq 0$、$n(K_Q + \Lambda) \sim 0$ とする。すると、$a(v, Q, \Lambda) < 1$ を満たす任意の因子的付値の定数体次数には、一様上界 $A(q, \epsilon, n)$ がある。付値が Q 上の因子として残る必要はない。
>
> Proposition 3.5 · pp. 6–7

図の矢印に付した引用

略号なしの結果番号は本原稿 SD を指す。外部入力は Bir19（有界補完）、Bir21（BAB）、LM26（MMP・抽出）、Kol10（differentと留数）と表す。定理の記述・適用と、その証明全体の確認は末尾で区別する。

- Bir19, Theorem 1.7 · arXiv v4 / Bir21, Theorem 1.1 · arXiv v2
- LM26, arXiv v4
- Kol10, Canonical models · 2010年6月1日稿

2. Theorem 1.1の証明：最初のMMP

証明の道筋。 第1の MMPの正次元の底では帰納法で終わり、底が点のときだけ 第2の MMPへ進む。その出口は、付値の算術的軌道評価、水平成分への帰納法、垂直成分の随伴である。最後に四つの上界をまとめる。

次元について、すべての正の係数下限を同時に帰納する。$d = 1$ は $\deg B = 2$ から $tc(S/k) \leq 2$ で終わる。以下 $d \geq 2$ とし、$M_{<d}(u) = \max_{1 \leq r < d} N(r, u)$、有理数 $0 < b = b(t) < t$ を固定する。最初のMMPでは、S を残して相対的に豊富にする。



図1：最初のMMP。正次元の底では帰納法で終了し、点の底だけが補完と第2のMMPへ進む。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 定数体を保ち、境界成分を残す

Lemma 2.1は $c(S/k)$ を幾何学的成分数と同一視するので、同じ因子的付値を追う双有理操作で次数は変わらない。Lemma 4.1により有効なcrepant境界を持つ $\mathbb{Q}$-factorial kltモデルへ移る。そこで $K + B - bS \sim_{\mathbb{Q}} -bS$ のMMPを行うと、各極射線で S が正であり、負性補題が S の縮約を防ぐ。得られる $X_1 \to Z_1$ では S_1 が相対的に豊富で、元の係数下限 t が残る。

Lemmas 2.1, 4.1–4.2 · pp. 2–3, 7–8

2. 底が正次元なら、低次元の一般ファイバーで終える

$\dim Z_1 > 0$ のとき、相対的に豊富な S_1 は水平である。縮約の一般ファイバーは $k(Z_1)$ 上で大域関数体が $k(Z_1)$ となり、次元 $r = d - \dim Z_1 < d$、係数下限 t のlc log Calabi–Yau対である。帰納仮定と水平成分の定数体比較から $c(S/k) \leq M_{<d}(t)$。この枝では補完も第2のMMPも不要となる。

Lemma 2.1; §5.2, (5.3) · pp. 2–3, 11

3. 底が点なら、有界指数の補完を選ぶ

$Z_1 = \operatorname{Spec} k$ の場合は X_1 がFanoで、$-(K_{X_1} + bS_1)$ がnefである。Lemma 3.1は固定係数 b に有界補完を適用し、体 k 上の線形系の一般元を用いて、lc境界 $C_1 \geq bS_1$ と $n(K_{X_1} + C_1) \sim 0$ を与える。選択順は $b = b(t)$、次に $n = n(d, b)$。元の境界の係数分母に依存させず、この n で特異点を制御するのが次の段階である。

Lemma 3.1; §5.2, (5.4) · pp. 4, 11 · Bir19, Theorem 1.7 · p. 4

3. Theorem 1.1の証明：第2のMMPの三つの出口

$\epsilon = 1/n$ と置く。低discrepancyの付値を先に抽出してから K-MMPを行い、ϵ-lcのMoriファイバー空間を得る。元の S がこの途中で因子として残らなくても、付値 v_S を追うことで次の三場合に分けられる。

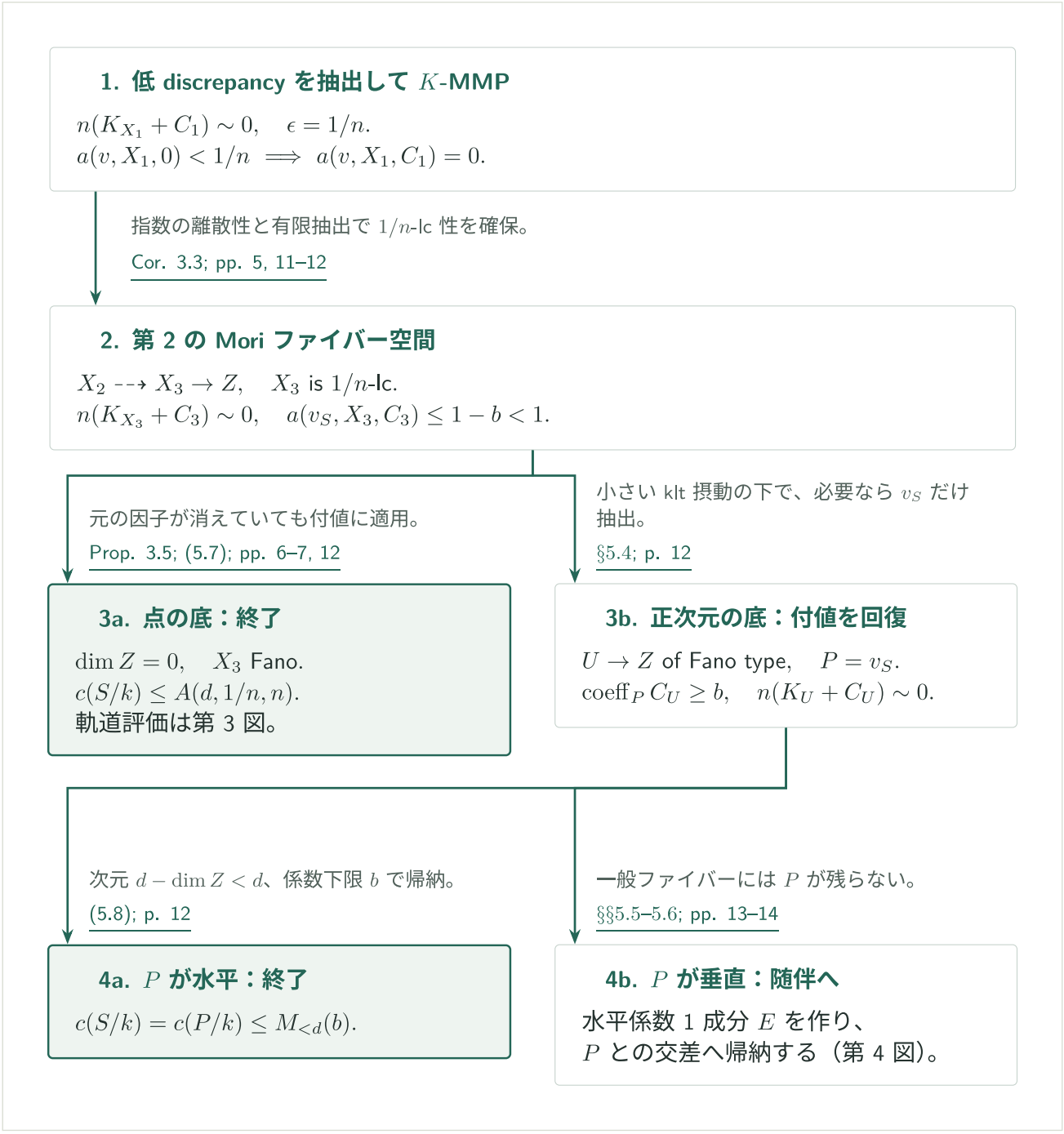


図2：第2のMMP。点の底はProposition 3.5、正次元の底では回復したPの水平・垂直で分岐する。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 指数による離散性を、特異点の一様下界へ変える

Corollary 3.3により $a(v,X_1,0)<1/n$ の付値は有限個である。補完に対するlog discrepancyは非負かつ $\frac{1}{n}\mathbb{Z}$ に属し、元のもの以下なので、これらはすべてlc placeである。正確にこれらを抽出した X_2 は $1/n$-lcとなり、抽出因子は C_2 の係数1成分になる。K-MMP後も X_3 は $1/n$-lcで、同じ指数のlc補完と $a(v_S,X_3,C_3)\le 1-b<1$ が残る。

Corollary 3.3; §5.3, (5.5)–(5.6) · pp. 5, 11–12

2. 底が点なら、付値の軌道評価で終える

$\dim Z = 0$ なら X_3 は $1/n$-lc Fanoである。従ってProposition 3.5を $q = d$、$\epsilon = 1/n$、境界 C_3 に適用して、$c(S/k) \le A(d, 1/n, n)$ を得る。適用対象は $a(v_S, X_3, C_3) < 1$ を満たす付値なので、S の狭義変換が既に縮約されていてもよい。その算術的議論は第4節に分けて説明する。

Proposition 3.5; §5.3, (5.7) · pp. 6–7, 12

この出口の入力は Proposition 3.5 の算術的証明である。

3. 底が正次元なら、元の付値を因子として回復する

$\dim Z > 0$ の場合、$\Gamma = (1-\lambda)C_3$ を小さい $\lambda > 0$ で選ぶとkltとなり、反対数標準因子は相対的に豊富である。v_S が例外的ならそれだけを抽出し、既に因子ならそのまま使う。得られる相対Fano typeモデル $U \to Z$ 上の素因子 P は $c(P/k) = c(S/k)$ と係数下限 b を持ち、$n(K_U + C_U) \sim 0$ も保たれる。

§5.4 · p. 12 · LM26, Theorem 22.1 · p. 87

4. 水平なら帰納法、垂直なら随伴へ進む

P が水平なら、次元 $d - \dim Z < d$ の一般ファイバーで係数下限 b の帰納仮定を使い、$c(S/k) \le M_{<d}(b)$ を得る。P が垂直なら一般ファイバーから P が消えるため、この帰納は適用できない。第5節で別の水平係数1成分を作り、その正規化上に P の交差を移す。

§5.4, (5.8); §§5.5–5.6 · pp. 12–14

垂直の場合は 同じ指数を保つ随伴へ進む。

4. Proposition 3.5の証明：幾何学的有界性から算術的軌道へ

BABが与える幾何学的な有界性を、体 k 上の付値の定数体次数へ変える必要がある。偏極を有界拡大で降下し、有界なSNC解消上でGalois群が作用する有限集合を作る。



図3：偏極の降下、有界な解消、strataと整数重みによる付値の固定。

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 有界拡大で偏極の降下障害を消す

BABから $\bar{k}$ 上の有界な非常に豊富な束 L を選ぶ。原稿はPicard群を有界階数の格子に埋め込み、有限Galois像の位数を抑えて、L の類を固定する有界次数拡大 F/k を得る。類が固定されるだけでは束の降下は終わらない。$r=h^0(L)$ とすると、次の行列式因子がスカラーの2-cocycleを相殺し、有界な非常に豊富な束 A を Q_F 上に与える。

$$L^{\otimes r}\otimes\left(\det H^0(L)\right)^{-1}.$$

Proposition 3.5, (3.3) · pp. 6–7 · Bir21, Theorem 1.1 · p. 2

2. 境界の台を含む解消を有界にする

$n\Lambda$ の整性と $n(K_Q+\Lambda)\sim 0$ を使うと、A に関する境界の台の次数も有界になる。Lemma 3.4をこの埋込みと境界の台に適用し、F 上の解消と、境界を含む被約SNC因子 H を選ぶ。幾何学的な成分とstrataの総数を一様な M で抑えることが、次の群作用の有限性に必要である。

Lemma 3.4; Proposition 3.5, (3.4) · pp. 5–7

3. 成分とstrataを固定して各付値を固定する

$a(v,Q,\Lambda)<1$ なら、解消上の $a(v,W_{\bar{k}},H)$ は非負整数で1未満なので0である。Lemma 3.2により、その付値は中心stratumと正の整数重みで一意に定まる。従って有限集合の全要素を固定するGalois部分群は各付値も固定し、軌道は $[F:k]M!\le A(q,\epsilon,n)$ 以下になる。全付値の個数を抑える必要はない。

Lemma 3.2; Proposition 3.5 · pp. 4–5, 7

5. Theorem 1.1の証明：垂直成分を随伴に乗せる

第2のMMPの垂直の場合を扱う。目標は、係数1の水平成分 E 上に P の非零な交差 J を作り、E と J の二つの低次元評価を合わせて P の共役数へ戻すことである。



図4：bigな因子から水平成分を取り、交差・同じ指数の随伴・定数体の積・余次元2での数え上げへ進む。

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 以前のbignessから水平係数1成分を取り出す

S_1 はFano多様体 X_1 上で豊富なので、X_2 上の π^*S_1 は有効かつbigである。因子を抽出しない $X_2 \dashrightarrow X_3$ へのpushforwardも切断の増大度を保ち、bigとなる。正次元の一般ファイバーに制限すると、垂直成分だけではbigになれない。一方、元の S の中心は垂直である。従って水平成分 E_3 は抽出した例外因子から来て、C_3 内の係数は1である。一般ファイバーの帰納法をこの成分に適用し、$c(E_3/k) \leq M_{<d}(1)$ を得る。

§5.5, (5.9)–(5.10) · p. 13

2. 相対MMPで水平成分との非零な交差を作る

相対Fano typeモデル U 上で P は垂直なので、$-P$ は相対的に擬有効である。Lemma 4.3のbig境界を用いるMMPは P と水平な E を残し、basepoint-free定理から $-P'$ の半豊富性を得る。対応する縮約 $f : U' \to Z'$ では $Z' \to Z$ が双有理で、標準切断の降下により実際の因子として $mP' = f^*T$、$T \neq 0$ 有効Cartierとなる。E は固有かつ水平なので Z' に全射し、$P'|_{E^\nu} \neq 0$。その素成分を J とする。

Lemma 4.3; §5.6 · pp. 8–9, 13

3. 留数で同じ指数を保ち、正の係数を離散化する

(U', C') は有効lc対で、E の係数は1、P' の係数は $\beta \geq b$、かつ $n(K_{U'} + C') \sim 0$ である。Lemma 4.4は正規化上に有効lc differentを与え、同じ n について $n(K_{E^\nu} + C_{E^\nu}) \sim 0$ を示す。本稿の追加論証は、k 上で有理 n-標準形式の留数を取り、十分可除な冪での因子等式を n の次数へ戻す点にある。

Kol10の(122.7)はこの比較に使う留数同型である。(122.10)は $K + E$ 自体の $\mathbb{Q}$-Cartier性も仮定するため、それだけで一般の場合を済ませない。本稿は $\beta P'$ を除いた対と加えた対の留数を共通Cartier倍で比較して $C_{E^\nu} \geq \beta P'|_{E^\nu}$ を得る。従って J の係数は正で、nC_{E^ν} の整性から少なくとも $1/n$ となる。

Lemma 4.4, (4.2) · pp. 9–10 · Kol10, Definition 122, Proposition 123, Lemma 125 · pp. 61–64

4. 自身の定数体上で帰納し、次数を掛ける

k_E を E^ν の定数体とする。Lemma 2.1により E^ν/k_E は正規・幾何学的整で、$H^0(\mathcal{O}_{E^\nu}) = k_E$。有限分離拡大で標準因子は変わらないので、次元 $d-1$、係数下限 $1/n$ の帰納仮定を随伴対に適用できる。$k_E \subset k(J)$ と前段の水平成分の評価を合わせると、

$$c(J/k) = [k_E : k]\, c(J/k_E) \leq M_{<d}(1)\, N(d-1, 1/n).$$

Lemma 2.1; §5.6, (5.11) · pp. 2–3, 13–14

5. 余次元2で数え、元の成分数へ戻す

$\bar{k}$ 上で J の一成分の像は U' 内の余次元2の部分多様体である。P' の幾何学的成分は一つのGalois軌道をなし、それぞれが J の共役の像を含む。Lemma 4.5は各像を通る係数 $\geq b$ の成分数を $2/b$ 以下とする。これはklt曲面の商表示へ切り下げ、滑らかな被覆上の点のblow-upで境界の重複度を2以下とする議論である。よって

$$c(S/k) = c(P'/k) \leq \frac{2}{b}\, M_{<d}(1) N(d-1, 1/n).$$

Lemma 4.5; §5.6, (5.12) · pp. 10, 14

6. 四つの上界をまとめて帰納法を閉じる

最初の正次元の底、二度目の点の底、水平な P、垂直な P の各評価をまとめ、次を満たす整数を選べばよい。

$$N(d,t) \geq \max\left\{ M_{<d}(t),\, M_{<d}(b),\, A(d, 1/n, n),\, \frac{2}{b} M_{<d}(1) N(d-1, 1/n) \right\}.$$

先に $b = b(t)$、次に $n = n(d,b)$ を固定し、右辺の N はすべて低次元で既知である。原境界の分母、基礎体、抽出した因子の個数は定数の依存先に入らない。

§5.7, (5.13) · p. 14

6. どの論文が、どの段階を担うか

normal lc 指数への用途。 Uniform Iitaka の Proposition 3.2（pp. 7–8）は本稿 Theorem 1.1 を一般ファイバーの体 $k(Z)$ 上、係数下限 $t = 1$ で使う。Stein 分解の有限次数を抑え、norm の恒等式を通して元の随伴因子の一様な主因子倍へ戻す。

入力

Bir19, Theorem 1.7, arXiv版 p. 4

本稿での用途・仮定

Lemma 3.1（p. 4）。固定有理数 b、Fano type、lc、$-(K+bS)$ nefから有界補完。元の係数集合全体を固定する必要はない。

今回の確認

定理の記述と適用を照合。証明全体は未検証。

入力

Bir21, Theorem 1.1, arXiv版 p. 2

本稿での用途・仮定

Proposition 3.5（pp. 6–7）。ϵ-lc Fanoの幾何学的有界性。算術的降下は本稿内の追加議論。

今回の確認

記述と用途を照合。

入力

LM26, Corollaries 21.9–21.10, pp. 86–87; Theorem 22.1, p. 87

本稿での用途・仮定

Lemmas 4.1–4.3、§§5.3–5.4。klt MMPの停止と指定付値の抽出。

今回の確認

対応する記述を照合。LM26のdiscrepancy ≤ 0 は本稿のlog discrepancy ≤ 1 に対応。Theorem 11.1のbasepoint-free入力は本稿の引用まで。

入力

Kol10, Definition 122、式(122.7)–(122.10)、Proposition 123、Lemma 125, pp. 61–64

本稿での用途・仮定

Lemma 4.4（pp. 9–10）のdifferentとpluriresidue。

今回の確認

2010年6月1日稿の記述・適用を再照合。同じ指数の保持と一成分を加える比較は本稿の追加論証。外部の全証明は未検証。

入力

BMT11、KM98

本稿での用途・仮定

Lemma 3.4の体上の解消、Lemma 4.5のklt曲面の商表示。

今回の確認

本稿の使用箇所を確認。外部定理本文は未照合。

カタログ内では、Uniform log Iitaka のTheorem 2.3（p. 5）が本定理を再掲し、Lemma 4.6（pp. 10–11）が $k = \mathbb{C}(C)$、係数下限1で適用する。水平係数1成分のStein曲線 $C_S \to C$ の次数を抑え、留数後の重み $w \mapsto ew$ の分母を $\mathrm{lcm}(1, \ldots, N(s,1))$ で処理するための直接入力である。この記述と適用箇所を照合した。上記の Uniform Iitaka への norm 降下の接続も、入力の記述と使用箇所を照合した。Birkar–Quの手法は背景であって、その主定理を本稿の主定理の入力として矢印にしない。

7. 原典を読む入口と確認範囲

SDのTheorem 1.1、Lemmas 2.1–2.2、§§3–5の証明本文（pp. 2–14）を読み、特にProposition 3.5、Lemmas 4.3–4.5、§§5.5–5.7を追った。PDF p. 14で定数体の積、係数 $2/b$、再帰式を画像照合した。今回の改訂では二度のMMPの各分岐と垂直成分の接続を再照合し、Kol10 pp. 61–64の留数構成・有効性・discrepancy比較の記述を確認した。日英本文は同じ仮定・数式・図・確認範囲を持つ。

これは帰着と引用の接続の確認である。解消の族の構成、外部の随伴・商特異点定理、すべてのMMP技術を独立に再証明したものではない。原稿は内部参照でLemma / Propositionを“Theorem”と記す箇所があるが、本文見出しに従いLemma 3.1、Proposition 3.5等として引用した。原典リンクは固定commitのGitHub閲覧ページであり、ページは引用ラベルで示す。

034 / 13

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 13 / 14 概説

Uniform effective log Iitaka fibrations for fourfolds

四次元の標準指数から有効 log Iitaka 系へ

本稿は、境界なしklt四次元多様体の標準指数を一様化し、それを有限有理係数のlc対の有効log Iitaka系へ組み込む。指数の核心は被覆上の局所正値性と対角積のjet評価の矛盾であり、最終的な一様次数には定性的非消滅・半豊富モデル・相対分母の三つの入力を使う。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-26 · 52 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — Uniform canonical index

正規射影的klt複素四次元多様体 X で $K_X \sim_{\mathbb{Q}} 0$ を満たすものすべてに対し、共通の正整数 N_4 が存在して

$$N_4 K_X \sim 0.$$

ここでは整数主Weil因子としての自明化をいう。境界を伴わない定理であり、X の滑らかさは仮定しない。

Theorem 1.1 · p. 1

Theorem 1.2 — Uniform effective log Iitaka fibrations

有限集合 $\Phi \subset [0,1] \cap \mathbb{Q}$ を固定する。正規整射影的複素四次元多様体 X と、有効有理Weil因子 Δ で非零係数が Φ に属し、(X, Δ) がlc、$D = K_X + \Delta$ が有理Cartierかつpseudo-effectiveであるものに対して、Φ のみに依存する正整数 m が存在し、完全系 $|\lfloor mD \rfloor|$ は空でなく、その切断比が埋め込まれた飯高体 $K(D) \subset \mathbb{C}(X)$ の全体を生成する。同じ m が標準因子のすべての代表に対して使える。

> $\mathcal{O}_X(\lfloor mD \rfloor)$ は階数1反射的因子層であり、mD がCartierになるという追加条件はない。$\kappa(D) = 4$ では写像の双有理性を、$\kappa(D) = 0$ では一様次数での非消滅を含む。係数条件は**有限有理集合**であり、任意のDCC集合や実係数への拡張はこの主張に含めない。
>
> Theorem 1.2 · p. 2

図の矢印に付した引用

略号なしは本原稿の結果を指す。外部入力の略号は次のとおり。

- LA: Log abundance in characteristic zero (September 24, 2026).
- SL: Lifting sections from the reduced support of an adjoint (September 27, 2026).
- RD: Relative denominators and effective systems for log Calabi–Yau fibrations (September 27, 2026).
- CT: fourfold flip termination (arXiv:2011.02236v2, Theorem 1.1).
- JL: non-klt fourfold index (arXiv:2002.11928v1, Corollary 1.7).
- Xu: klt fourfold index with nonzero boundary (arXiv:1905.00297v2, Theorem 1.14).

2. Theorem 1.1 の証明：構造的帰着

証明の道筋。 まず構造帰着の分岐を整理し、残る難所を 鎖・jet・Frobenius の評価で排除する。最後の主定理の証明で、得た構造と相対有効系を合わせ、係数集合・体・次数を揃える。

Theorem 1.1 の指数問題を、一般型の同変ファイバーと可算な双自己写像群を持つ terminal 四次元多様体へ帰着する。構造的な場合分けのうち、相対分母を使う箇所では零境界の標準指数を保つことが要点になる。



標準指数の構造的帰着

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 被覆の分解で積と有理連結な場合を分離する

図の最初の帰着は、有限準エタール被覆上の分解と体積形式の指標を用いる。積・アーベル部分から来るケースを分離すると、残る単一の非平坦四次元因子には「正の次元の真の有理像は有理連結」という制約が付く（Ufour, Proposition 4.1–Lemma 4.2, pp. 10–14）。非canonicalの場合、解消上の標準因子がpseudo-effectiveでないことから単線織性を得て、MRC商と有理像の制約によって有理連結性へ帰着する。ここで使う非pseudo-effectiveから単線織性への接続は原典のCorollary 4.4（p. 15）に従う。

Proposition 4.1–Corollary 4.4 · pp. 10–15

2. 中間的な因子がある場合は相対分母を使う

canonicalの場合は指数を変えないcrepant terminalizationを取る。もし有効Weil因子 A に $1 \le \kappa(A) \le 3$ のものがあれば、小さい $\delta > 0$ に対する $(V, \delta A)$ の半豊富モデルを使う。ただし、このMMPで**境界なし標準因子のcrepancyを別に確認する**。$rK_V = \mathrm{Div}(h)$ を各段階へ押し出すことで指数

を保ち、相対分母定理は変動する係数 δ ではなく $(V', 0)$ に適用する。得られる有理連結な底上で RD, Proposition 7.1, p. 17 が一般化adjointの整数主倍数を与える。したがって定数に δ の分母は入らない（Ufour, Lemma 4.6, pp. 15–16）。

Lemmas 4.5–4.6 · pp. 15–16

3. 残余の同変ファイバーを一般型にする

残るterminal四次元多様体とその標準巡回被覆では、関連する中間的同変有理ファイブレーションの滑らかな幾何学的生成ファイバーが一般型になる。Lemma 4.7（pp. 16–17）は、降下した底から引いた因子のbignessとterminal discrepancyを使い、ファイバー上の例外的部分から標準因子のbignessを導く。この条件が次の一様評価の仮定である。

Lemma 4.7 · pp. 16–17

3. Theorem 1.1 の証明：残る高指数の排除

本節で使う鎖の補題のうち Lemma 5.1、Corollary 5.2、Lemma 5.4 は任意次元の道具として、Uniform Iitaka の高指数排除にも渡る。供給するのは被覆族・鎖・葉の評価であり、本稿の四次元主定理を一般次元へ適用するわけではない。

残余の場合に指数 r が非有界と仮定する。標準被覆 $\pi : Y \to V$ の Seshadri 下界と、対角積 $Z_t = Y^t/\mu_{r,\mathrm{diag}}$ の上界を、射影と両立する鎖の葉を介して比較する。

鎖の商・射影整合性・次数評価（Lemmas 5.1, 5.4、Corollary 5.2）と追跡補題（Lemmas 6.3–6.4）は任意次元の道具として述べられる。これを、低次元ファイバーの体積評価を使う**四次元のTheorem 6.1や主定理**と同一視しない。

Lemmas 5.1, 5.4・Corollary 5.2・Lemmas 6.3–6.4 · pp. 18–27



指数の増大と有理移送の矛盾

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 一般型条件を使って scalar 評価を適用する

$\gamma(P;V)$ を十分可除な次数で測った一般点の切断消滅次数／次数の上限とする。Theorem 6.1（p. 23）のscalar評価は、同変ファイブレーションについて上記の一般型条件を仮定する。正規化した偏極 $1 \le L^4 \le 2$ と指数 r の標準巡回被覆 $\pi : Y \to V$ に適用すると、$\varepsilon(L) \ge c$ と $\varepsilon(\pi^* L) \ge c r^{1/4}$ が得られる。

Definition 5.3・Theorem 6.1 · pp. 21, 23

2. 対角上の階数低下を消滅次数の矛盾へ変える

一方、$Z_t = Y^t/\mu_{r,\mathrm{diag}}$ 上の外積和偏極 P_t について、Proposition 7.1（pp. 33–42）は $\varepsilon(P_t) \le Ct^2$ を与える。証明では、標数 p で通常jetの余剰から一般点で全階数の行列を作り、Frobenius対角上では階数が高々 $R/4$ と評価する。非零最大小行列式の対角上の消滅次数は少なくとも $3R/4$ となるが、各スロットのscalar評価とLemma 7.4によりそれ未満となり矛盾する。ここでLAの§9は方法の先行例であり、そのabundance結論をこのjet計算の入力にしているわけではない。

Proposition 7.1・Lemma 7.4 · pp. 33–42

3. 鎖の葉から次数1の忘却写像を得る

Proposition 8.1（pp. 42–46）は二つのSeshadri評価を鎖の葉に適用する。$2 \le t \le T$ の有限個の積を先に固定し、被覆次数 r を大きくすると、各葉から一つのスロットへの射影が生成有限になり、葉の次元は 1 から 4 に入る。葉の次数は KT^8 以下だが、同じ次元の葉の間の忘却写像がすべて次数2以上なら次数が指数的に増える。従ってどこかの忘却写像は次数1となる。

Proposition 8.1 · pp. 42–45

4. 局所流を双有理写像へ延ばして指数を抑える

次数1は必要な強さである。これは最後の座標の評価を有限対応から有理写像へ変え、接空間の移送と局所流を有理双自己写像へ変換する。正次元の流から非可算個の双自己写像が生じ、Lemma 8.2（pp. 46–47）の $\mathrm{Bir}(V)$ の可算性に矛盾する。後者は滑らかなモデルのirregularityゼロを用いる。§9（pp. 47–48）はこれで指数の非有界列を排除し、全ケースの指数の最小公倍数を取る。

Proposition 8.1・Lemma 8.2・§9 · pp. 45–48

4. Theorem 1.2 の証明

固定有限係数集合 Φ の lc 四次元対から出発し、まず全整数次数の切断を保つ半豊富モデルへ移る。その飯高底が正次元なら相対分母と有効系、点なら指数定理を適用する。



全次数の比較と一様litaka次数

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 定性的な非消滅から半豊富モデルを作る

最初の非消滅は LA, Theorems 11.1, 1.1 による良いモデルと半豊富性から得る。この段階の非零切断の次数は入力に依存し、一様ではない（Ufour, §10, p. 48）。続いてProposition 2.2（pp. 6–7）は crepant dlt modification、四次元flip停止、そして SL, Theorem 1.2, p. 2 の非消滅後の半豊富性を用い、$\Phi' = \Phi \cup \{1\}$ を係数集合とするモデル (X', Δ') を作る。

Proposition 2.2 · §10 · pp. 6–7, 48

2. 全整数次数の丸めた切断空間を同定する

全整数次数で成立する比較は

$$H^0(X, \mathcal{O}_X(\lfloor kD \rfloor)) = H^0\big(X', \mathcal{O}_{X'}(\lfloor kD' \rfloor)\big) \quad (k \geq 0).$$

これは原典の式(2.1)であり、式(2.2)の極の不等式 $\mathrm{Div}(v) + kD \geq 0$ と、共通解消上の有効例外差で確認する。特定のCartier倍数でだけ成り立つ比較では不十分である。半豊富収縮 $f : X' \to Z$ に対して $D' \sim_{\mathbb{Q}} f^*A$、$A$ はampleであり、収縮の相対代数閉性によってすべての切断比は $\mathbb{C}(Z)$ に入る。

(2.1)–(2.2) · Lemma 2.3 · pp. 6–8

3. 正次元の底では固定分母の有効系を使う

$\dim Z > 0$ では RD, Theorem 1.1, p. 2 が固定分母の正確な標準束公式を与え、RD, Proposition 6.1, pp. 15–17 が一様次数の**すべての正倍数**で完全な底の体を回復する。UfourではTheorem 3.1とProposition 3.2（p. 8）として使う。$\dim Z = 4$ の双有理収縮も含む。

Theorem 3.1 · Proposition 3.2 · §10 · pp. 8, 48–49

4. 底が点の場合を三つに分ける

Z が点なら $D' \sim_{\mathbb{Q}} 0$ である。非kltは JL, Corollary 1.7, p. 2、kltかつ $\Delta' \neq 0$ は Xu, Theorem 1.14, p. 3、kltかつ $\Delta' = 0$ は本稿のTheorem 1.1で指数を抑える。Xuのhyperstandard係数条件には $\{1 - b : b \in \Phi'\}$ と分母1で有限係数集合を埋め込む。これらと正次元の次数の共通倍数を取れるのは、後者がすべての正倍数を許すためである。最後に式(2.1)で元の完全系へ戻す。

§10 · p. 49

5. 標準因子の代表を変えても切断比を保つ

標準因子を $K_X + \mathrm{Div}(h)$ に替えると丸めた因子は $m\,\mathrm{Div}(h)$ だけ変わる。切断の h^{-m} 倍が系を同定し、比を変えないので、一様次数は代表に依存しない（Ufour, p. 49）。

§10 · p. 49

5. どの論文が、どの段階を担うか

- **LA** Theorem 11.1（p. 73）、Theorem 1.1（p. 2）：Ufour §10（p. 48）の定性的非消滅。§7のFrobenius法への参照は別の方法上の関係。
- **SL** Theorem 1.2（p. 2）：Ufour Theorem 2.1・Proposition 2.2（pp. 6–7）のnefモデルの半豊富性。Fourfold nonvanishingの主定理をこの命題の入力として追加しない。
- **RD** Theorem 1.1、Propositions 6.1, 7.1（pp. 2, 15, 17）：Ufour §3（pp. 8–9）。前二者は有効系、最後はLemma 4.6の有理連結な底上の指数制御。
- **CT** Theorem 1.1（arXiv v2, p. 2）：pseudo-effectiveなNQC lc一般化四次元対のflip停止。Ufour Proposition 2.2ではnefデータゼロとして適用する。定理の記述と適用条件を照合した。
- **JL / Xu** 上記指数定理：Ufour §10（p. 49）の底が点の二ケース。原典の記述を照合したが、それらの証明は検証対象外。

6. 原典を読む入口と確認範囲

出典は Ufourの固定版PDF（commit `adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a`）。頁はPDFの印刷頁。GitHubのPDF表示では頁位置が保持されないため、リンク先で記載頁・番号へ移動する。

編集側は主定理、§2の全次数比較、§3の入力、§4の中間ファイブレーションによる帰着、Theorem 6.1の記述、§7の設定と最終行列式比較、§8の葉の次数・次数1忘却・有理流の接続、§§9–10の組立てを読んだ。RD・SL・LAの直接使用定理と上記三つの既存指数／停止定理の記述を照合した。

未確認：§4の分解・holonomyの全補助結果の原典照合、§6のscalar評価の全局所計算、§7のspread・半連続性・Frobenius束の全構成、Matsumura等の外部定理の証明。これらの接続を独立に検証済みとはしない。

034 / 14

Web版を読む ↗

CATALOGUE 034 · PAPER 14 / 14 概説

Abundance after nonvanishing for compact Kähler fourfolds

境界全体の生成から有限次数の持ち上げへ

この原稿は、既に非零切断を持つnefなklt adjointを扱う。正の飯高次元は既存のKähler定理に帰着し、飯高次元ゼロでは、切断の零因子を支えるdlt境界全体の生成と、そこからの切断数の増大を組み合わせて矛盾を導く。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-27 · 92 ページ（参考文献を含む）

GitHubで原稿を読む ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — Abundance after nonvanishing

X を正規連結コンパクトKähler複素空間、$\dim X = 4$ とする。有効有理Weil因子 Δ に対し (X, Δ) がkltで、実際のadjoint $D = K_X + \Delta$ が $\mathbb{Q}$-Cartierであるとする。D が解析的にnefで $\kappa(X, D) \geq 0$ なら、ある $m > 0$ に対し mD がCartierで、評価写像

$$H^0(X, \mathcal{O}_X(mD)) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X(mD)$$

は全点で全射となる。さらに $\kappa(X, D) = 0$ なら $\mathcal{O}_X(mD) \simeq \mathcal{O}_X$ とできる。

元の X に射影性・$\mathbb{Q}$-factoriality・数値次元の条件はない。非消滅は結論ではなく仮定である。「実際のadjoint」は、係数を払う r に対する $(\omega_X^{[r]} \otimes \mathcal{O}_X(r\Delta))^{**}$ とそのテンソル冪で定めた正則線束を指す（式(2.1), p. 6）。K_X と Δ を個別に $\mathbb{Q}$-Cartierとする必要はない。比較するのはこの線束そのものであり、数値類の一致だけではflatな差を排除できない。

Theorem 1.1・(2.1) · pp. 3, 6

> **Theorem 1.2 — Supported lifting**
>
> (V, B) を正次元の正規既約コンパクトKähler dlt対、B を有効有理境界、$A = K_V + B$ を実際の $\mathbb{Q}$-Cartier adjointとする。有効非零の有理 $\mathbb{Q}$-Cartier因子 P が
>
> $$P \sim_{\mathbb{Q}} A, \qquad \operatorname{Supp} P = \operatorname{Supp} \lfloor B \rfloor$$
>
> を満たすとき、被約部分空間 $S = \lfloor B \rfloor$ **全体**への実際の制限 $A|_S$ がsemiampleなら $\kappa(V, A) \geq 1$ である。この定理は任意次元であり、A のnefnessも V のQ-factorialityも仮定しない。台の等号は重要で、単なる包含に置き換えない。
>
> Theorem 1.2 · p. 5

図の矢印に付した引用

略号なしは本原稿の結果。外部結果の略号と照合版は次のとおり。

- HLL: Höring–Lazić–Lehn (arXiv:2508.14634v2).
- DHP: Das–Hacon–Păun (arXiv:2205.12205v3).
- DO: Das–Ou (arXiv:2306.00671v4).
- FT: Fujino, Vanishing theorems for projective morphisms between complex analytic spaces (arXiv:2205.14801v7).
- Sai: Saito, Some remarks on decomposition theorem for proper Kähler morphisms (arXiv:2204.09026v5).
- SS: Sabbah–Schnell, mixed Hodge module project, Version 2, Chapter 16.
- FG: Fujino–Gongyo, log pluricanonical representations (final author PDF).

2. Theorem 1.1 の証明

証明の道筋。 主定理の零小平次元の枝には、Theorem 6.1 の境界全体の生成と Theorem 1.2 の持ち上げを順に使う。両者を 本節の第5段階へ戻すことで、元の nef 随伴因子の半豊富性に到達する。

仮定された非消滅から有効代表元を取り、正の飯高次元とゼロの場合を分ける。後者で零因子が非零なら、台を保った supported nef model を作り、境界生成と Theorem 1.2 を適用して矛盾を得る。



主定理の境界への帰着

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 正の飯高次元で生成を元の空間へ降ろす

$\kappa(X, D) \geq 1$ では DHP, Theorem 6.1, p. 43 のcrepantなordinary Q-factorial Kählerモデルを取る。元の対がkltなので出力もkltとなり、HLL, Theorem 4.1, pp. 17–18 が半豊富性を与える。全切断が元の X からの引戻しであることをnormalityと射影公式で確認し、評価全射を X へ降ろす（K4N, Proposition 5.2, p. 34）。これは有理モデル上の生成だけで終了する議論ではない。

Proposition 5.2 · p. 34

2. 零因子の台を dlt の floor に合わせる

残りでは非零切断 s_0 の正規化零因子 $M = \mathrm{div}(s_0)/m_0$ を取る。$M \neq 0$ と仮定し、log resolution上でその厳密変換と例外素因子の係数を1へ上げる。Lemma 5.3（pp. 34–35）の有効代表は、crepant境界を G_Y として $P_Y = p^*M + (B_Y - G_Y)$ である。台はちょうどfloorで、例外因子との比較が飯高次元ゼロを保つ。

Lemma 5.3 · pp. 34–35

3. 収縮の行先が Kähler であることを確保する

ここで射影的なMMP段階の行先がKählerであることは、元の空間の射影性からは得られない。原稿は DHP, Theorem 7.2, p. 46 のsupported constructionに沿い、三次元のfloor収縮（Proposition 3.1, p. 9）とその周囲への延長（Proposition 4.3, p. 24）を用意する。後者ではconormal層の消滅と**有限の解析的thickening**を使う。

Claim 5.4（pp. 37–42）は降下したBott–Chern類についてnefness、正のHermitian形式を支配するcurrent、全正次元部分空間上の正の最高次交点を確認し、行先のKähler性へつなぐ。これらの解析的収縮の詳細は初稿で全検証した範囲に含めない。

Propositions 3.1, 4.3・Claim 5.4 · pp. 9, 24, 37–42

4. 元の nef 性で非零の台を残す

Proposition 5.1（p. 33）の出力はordinary Q-factorial Kähler dlt四次元対 (V, B)、nefな $A = K_V + B$、非零 $P \sim_{\mathbb{Q}} A$、$\operatorname{Supp} P = \operatorname{Supp} S$、$\kappa(V, A) = 0$ である。P が消えないことには**元の D のnefness**を使う。消えたなら共通解消上の M の引戻しが非零有効・nef・例外的となり、negativityに矛盾する（pp. 45–46）。

Proposition 5.1・§5.3 · pp. 33, 45–46

5. 全 floor の生成と持ち上げを組み合わせる

さらにLemma 5.6の特別な射影的解消は、厳密境界と例外台の大域的に滑らかで異なるSNC成分、1未満の例外crepant係数、および異なる厳密floor成分の交差の各像の一般点での同型性を持つ。Theorem 6.1（p. 46）は**この解消条件の下で $A|_S$** を生成する。Theorem 1.2が $\kappa(V, A) \geq 1$ を与え、矛盾する。従って $M = 0$ であり、normalityによって s_0 は全点で消えず、元の正則線束を自明化する（§13, pp. 88–89）。

Lemma 5.6・Theorem 6.1・§13 · pp. 43–46, 88–89

3. 境界全体を生成する証明

ここで示す結果は **Theorem 6.1**。strata ごとの生成から被約 floor 全体の生成へ進む部分を取り出して説明する。

ここでは Theorem 6.1 の特別な解消を持つ dlt 四次元モデルを扱う。三次元の abundance が与える成分ごとの切断を、実際の留数同型を通じてすべての交差で整合させることが目標である。



residue linkと境界全体の生成

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. strata の随伴線束を周囲の制限と同定する

Proposition 6.3（pp. 48–50）は、添字付き交差から得られるnormal Kähler dlt strataのadjointを、同じ周囲の正則線束の制限として同定する。十分可除な偶数次数で反復residueの符号を消し、すべての下位stratumで一致する切断は被約floor全体へ一意に降下する。三次元strataにはsmall modelを介してDO, Corollary 1.3, p. 4 を適用し、下位strataの生成はその制限で得る（K4N §7.1, pp. 50–51）。成分上の生成だけでは交差上の一致は従わない。

Proposition 6.3 · §7.1 · pp. 48–51

2. 延長条件を二つの marking の留数比較へ帰着する

Proposition 7.3（pp. 56–58）は、stratumのfloor上の切断を親へ延長する条件を、多くても一つのresidue比較へ帰着する。Lemma 7.1（pp. 51–52）の $R^1 f_* \mathcal{O}_T(-\lfloor G \rfloor)$ のtorsion-freenessが、一般ファイバーでの一致を全パラメータへ広げる。比較が必要な場合、摂動したMori収縮の一般 $\mathbb{P}^1$ ファイ

バーに係数1の二つのmarkingが現れる。同じ素因子から二点が来る場合は、その**正規化のnormal finite Stein空間**の次数2交換を使う。共通グラフ上で一致するのはmeromorphic pluriformsの中の可逆adjoint部分層であり、抽象的なQ線形同値だけではない。

Lemma 7.1・Proposition 7.3 · pp. 51–52, 56–58

3. 共通の Kähler 類から固定次数の有限像を得る

非射影的曲面には、全双自己写像のpluriform作用が有限という主張は使えない。§8は三次元strataのlinkとその逆写像から生成されるgroupoidに限定する。同じ周囲のKähler形式の制限から、滑らかな極小曲面上に $c_Z^2 > 0$ を持つ類を作り、linkがこれをNéron–Severi実空間を法として保つことをLemma 8.2（p. 60）で示す。代数次元ゼロではLemma 8.3（p. 61）が体積形式の指標の位数に $\varphi(n) \le b_2$ を与え、代数次元1では楕円ファイブレーションへの作用を別に処理する。Proposition 8.1（p. 59）の結論は、**各固定次数**の切断空間上での有限像であり、groupoid自体の有限性ではない。

Proposition 8.1・Lemmas 8.2–8.3 · pp. 59–61

4. norm 積で整合する切断を作り、floor へ降ろす

Proposition 9.2（pp. 64–65）は点から三次元strataまで帰納する。下位の整合集合をまず延長し、曲線・曲面段階では有限個の移送のnorm積を取って不変性を課す。Lemma 9.1は、曲面linkがfloor曲線を点へ潰す場合も下位residueを保存する。有限個の非消滅条件を同時に満たす切断を有限個の超平面の回避で選び、生成性を保つ。最後にProposition 6.3でfloorへ降ろす。この時点では周囲 V への新しい切断はまだ作っていない。

Lemma 9.1・Proposition 9.2 · pp. 63–65

得た全 floor の生成性を Theorem 1.1 の第5段階で使い、次節の持ち上げの仮定を満たす。

4. Theorem 1.2 の証明

Theorem 1.2 では任意次元の標準的な dlt 対に戻る。前節の特別な解消を追加仮定せず、全被約台 S 上の生成性から周囲の切断数が増大することを示す。有限次数ごとの障害を消すため、root 近傍・split residue・射影的パラメータ上の vanishing をつなぐ。



有限次数持ち上げと切断数の増大

図を拡大 ↗　TeXソース ↓

1. 有限近傍の持ち上げを正確に定式化する

生成された制限 $\mathcal{O}_V(G)|_S$（$G = qP$）から $f : S \to T = \mathbb{P}^b$ と実際の同型 $\mathcal{O}_V(G)|_S \simeq f^*\mathcal{O}_T(1)$ を作る。各compact fiberの近傍でroot pairと完全な正規化巡回被覆を取り、E を被約Cartier因子、$I = \mathcal{O}_Z(-E)$、$g : E \to U$ とする。Proposition 10.2（p. 68）の目標は

$$g_*(I^j/I^{j+k+1}) \longrightarrow g_*(I^j/I^{j+k}) \quad \text{surjective} \qquad (j \in \mathbb{Z},\ k \geq 1).$$

これらは E の台上の複素ベクトル空間の層として扱う。厚み付き空間から U への正則写像や、その押出しの $\mathcal{O}_U$-coherenceは仮定しない。切断germを持ち上げる近傍は次数ごとに変わってよい。

Proposition 10.2 · p. 68

2. split residue で特殊な台の障害も保持する

第二のcanonical rootとresidueにより、Proposition 10.4（pp. 71–72）は障害の属する $R^1 g_* A_{-a}$ をSNC台の $R^1 h_* \omega_H$ へ**split injection**で入れる。導来圏でのretractionがあるため、特殊パラメータに台を持つ類も失われない。Proposition 11.1（p. 75）は後者を右filtered $\mathcal{D}$-moduleの最低段 $F_0\mathcal{M}^1$ と同定する。smoothなSNC strata上のconstant real Hodge moduleに Sai, Theorem 1, p. 1 を適用し、有限のstrict filtrationとpure商を組み立てる。任意のmixed Hodge moduleのKähler直像定理を一括して仮定してはいない。

Propositions 10.4, 11.1 · pp. 71–72, 75–80

3. 射影的な底で ample line からの写像を消す

SS, Theorem 16.3.10, 印刷p. 734／章PDF p. 16 のvanishingを実際のfiltered componentへ移す比較がLemma 11.2（pp. 80–81）である。

その後、Corollary 11.3（pp. 81–82）は射影的パラメータ空間上で

$$\mathrm{Hom}(N, \ker \sigma) = 0, \qquad \sigma : F_0\mathcal{M}^1 \otimes T_T \longrightarrow \mathrm{gr}_1^F \mathcal{M}^1$$

をすべてのampleな N に対して得る。kernelがtorsionを持つ場合も含む。

Lemma 11.2・Corollary 11.3 · pp. 80–82

4. 任意の指定点で障害を消す

短い次数が持ち上がると仮定すると、現在の接続準同型はLaurent graded algebra上の次数 k の導分 δ_k になる（Lemma 12.1, pp. 82–83）。Lemma 12.2（pp. 84–85）のadjugate identityは、パラメータ変換のJacobianの**逆行列を取らず**に、導分のbase座標上の値からsymbol kernelへの写像を作る。任意に指定した t_* 上で非分岐となる射影的な座標冪被覆と一つのcompact SNC graphを

Proposition 10.5（pp. 73–74）で用意する。§12.3（pp. 86–87）ではample lineからkernelへのこの写像をvanishingでゼロにし、t_* で降下する。t_* は任意なので、特殊な台の障害も消える。

Proposition 10.5・Lemmas 12.1–12.2・§12.3 · pp. 73–74, 82–87

5. 全整数次数の持ち上げを切断数の増大へつなぐ

次に同じ局所恒等式の零階部分とsplit injectionに戻って負次数の障害を消し、可逆Laurent frameの導分則から全整数次数へ広げる。これで有限持ち上げの帰納が閉じる。最後に巡回不変部分を取ると、$J_j = \mathcal{O}_V(-\lceil jG/r \rceil)$ のcoherentな層商が現れ、$F_j = f_*(J_j/J_{j+1})$ は $F_{j-r} = F_j \otimes \mathcal{O}_T(1)$ を満たす。

Serre vanishingを適用するのはこのcoherentな層商である。有限filtrationのEuler標数から商切断が少なくとも $N - C$ 個に増え、周囲への最後の持ち上げの損失は固定値 $h^1(V, \mathcal{O}_V)$ 以下となる。従ってある次数に独立な二切断が生じ、$\kappa(V, A) \geq 1$ となる（pp. 87–88）。無限thickeningの収束を示す必要はない。

§§12.3–12.4 · pp. 87–88

持ち上げから得た切断数の増大を 主定理の第5段階へ戻し、小平次元0の反証仮定と衝突させる。

5. どの論文が、どの段階を担うか

他論文へ渡す二つの結果。 Theorem 1.1 は Conditional Kähler の Assumption 2.4として非消滅の後に使われる。一方、Lemma 7.1（pp. 51–52）は lc 対が floor の外で klt であり、実際の随伴倍が連結ファイバーをもつ射の底から来る場合の $R^1 f_* \mathcal{O}_T(-\lfloor G \rfloor)$ の torsion-freeness で、Kähler abundance の Lemma 4.3へ渡る。後者は四次元主定理の適用ではない。 Theorem 1.1 · p. 3; Lemma 7.1 · pp. 51–52

- **HLL** Theorem 4.1（v2, pp. 17–18）：Q-factorial Kähler klt対の正の飯高次元での半豊富性。四次元以下では無条件。K4N Proposition 5.2（p. 34）で使用。
- **DHP** Theorem 6.1（v3, p. 43）とTheorem 7.2（p. 46）：crepant dltモデルとsupported四次元プログラム。K4N §§5.1, 5.3で使用。後者のfloor収縮・行先のKähler性はK4N §§3–4・Claim 5.4の構成と合わせて説明する。
- **DO** Corollary 1.3（v4, p. 4；実際のadjointの規約はpp. 5–6）：nef lc Kähler三次元adjointの半豊富性。K4N §7.1（pp. 50–51）のstrataに適用。
- **FT** Theorem 2.9・Proposition 2.11（v7, pp. 6–7）：滑らかなKähler sourceからの標準層直像のtorsion-freenessと局所Kähler性。K4N Lemma 7.1、Proposition 10.4で使用。
- **Sai / SS** 上記constant-sourceのstrict直像とprojective vanishing：K4N §11の入力。純粋実Hodge moduleのfiltered比較はK4N自身のLemma 11.2。
- **FG** Theorem 1.1（最終著者稿p. 1）：projective lc対のsemiample adjointのpluricanonical表現の有限性。K4N §8.1（p. 59）では射影的曲面にのみ適用。
- **SL・LA** はK4N p. 6で射影的背景として引用される。K4Nの二つの解析的境界定理への直接入力の辺は作らない。Swapnajit Dasのslc Kähler三次元abundanceも、原稿p. 5が明記するように先行手法であり、その主定理を入力としていない。

6. 原典を読む入口と確認範囲

出典は K4N固定版PDF、commit `adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a`。頁は特記しない限り印刷PDF頁。GitHubのPDFリンクは頁位置を保持しないため、記載頁と番号を用いる。

編集側は主定理、actual-line規約、supported modelの準備と台の生存、strataのadjunctionと降下、二つのmarkingの比較、共通Kähler類と固定次数有限像、norm積の帰納、split residue insertion、filtered直像とvanishingの記述・接続、adjugate identityの記述と障害消滅への適用、層の増大と最終組立てを読んだ。上記のHLL・DHP・DO・FT・Sai・SS・FGの入力の記述と使用箇所を照合した。

未確認：解析的収縮の §§3–4 とClaim 5.4の全構成、relative MMP・rationality・current降下の全外部結果、root近傍の全gluingとfunctorial principalization、§11の実Hodge module間のfiltered比較の独立な再構成、Lemma 12.2の全Čech微分計算、外部定理自体の証明。これらの接続を独立に検証済みとはしない。

版の注意：Sai v5 Theorem 1の表示ではweightが $j-n$ だが、K4N p. 78はconstant moduleの規約と恒等写像を根拠に符号の誤記と扱う。この相違を確認記録に残した。SSの照合は参照時のVersion 2の章PDFであり、固定commitの資料ではない。